

# Nutrigenômica de suplementos de Sérgio F

Resposta genética prevista a 999 suplementos alimentares populares, por categoria  
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026 · revisto a 3 de outubro de 2026 (alinhado com o protocolo atual)

**Base genética:** ADN bruto de chip de genotipagem (GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos a 30x; só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local.

**Base de evidência:** interações gene-nutriente publicadas (nutrigenômica), genes de segurança (fígado, G6PD, HLA, TERT), farmacogenética de plantas (CYP3A4/P-gp, CYP2C9, CYP2D6, UGT1A1) com o mesmo perfil do relatório de 632 medicamentos, LiverTox (NIH), fichas NIH ODS e NCCIH, limites superiores EFSA e guidelines CPIC usadas por analogia.

**Lista de suplementos:** 999 produtos (substâncias, formas químicas, estirpes e fórmulas combinadas), construída a partir das fichas NIH ODS e NCCIH e completada por curadoria das categorias comerciais habituais (vitaminas e formas, minerais, aminoácidos, lípidos, polifenóis, plantas ocidentais, ayurvédicas, chinesas/Kampo, das Américas e de África, cogumelos, probióticos, enzimas, nootrópicos, desporto, hormonas, longevidade, articulações/pele, metabolismo) + stack atual. Duplicados removidos.

**Importante:** isto é uma leitura genética de dados de chip, não um diagnóstico nem uma prescrição. Usa só genética (sem análises). Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico. A evidência de nutrigenômica é, em geral, mais fraca do que a da farmacogenética.

**vermelho** evitar / pausar    **laranja** ajustar dose, forma ou horário    **amarelo** monitorizar / confirmar    **verde** normal (gene relevante avaliado)    **cinzento** indeterminado

**lista compacta** sem relevância genética conhecida    ★ stack atual    ⊕ indicação genética favorável

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Índice                                                                     |    |
| 1. Resumo executivo .....                                                  | 2  |
| 2. Fenótipo por gene .....                                                 | 29 |
| 3. Suplementos por categoria .....                                         | 33 |
| 3.1 Vitaminas e formas .....                                               | 33 |
| 3.2 Minerais e oligoelementos .....                                        | 41 |
| 3.3 Aminoácidos, proteínas e derivados .....                               | 47 |
| 3.4 Ácidos gordos, óleos e fosfolípidos.....                               | 51 |
| 3.5 Polifenóis e outros fitoquímicos.....                                  | 54 |
| 3.6 Carotenoides e pigmentos .....                                         | 61 |
| 3.7 Plantas medicinais ocidentais .....                                    | 62 |
| 3.8 Plantas ayurvédicas .....                                              | 66 |
| 3.9 Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática (incl. Kampo) ..... | 68 |
| 3.10 Plantas das Américas e de África; superalimentos.....                 | 71 |
| 3.11 Cogumelos medicinais .....                                            | 74 |
| 3.12 Probióticos, prebióticos e fibras .....                               | 75 |
| 3.13 Enzimas.....                                                          | 78 |
| 3.14 Nootrópicos, estimulantes, sono e humor.....                          | 79 |
| 3.15 Desporto e performance .....                                          | 82 |
| 3.16 Hormonas, precursores e glandulares.....                              | 84 |
| 3.17 Longevidade, mitocôndria e antioxidantes .....                        | 85 |
| 3.18 Articulações, pele, cabelo e tecido conjuntivo .....                  | 87 |
| 3.19 Metabolismo, apetite e cardiovascular.....                            | 88 |
| 3.20 Outros (apícolas, algas, fórmulas, destoxificação, diversos).....     | 90 |
| 4. Limitações .....                                                        | 92 |
| 5. Fontes e método .....                                                   | 92 |

# 1. Resumo executivo

| Classe                            | N.º de suplementos | %     |
|-----------------------------------|--------------------|-------|
| Evitar / pausar                   | 53                 | 5.3%  |
| Ajustar dose / forma / horário    | 66                 | 6.6%  |
| Monitorizar / confirmar           | 111                | 11.1% |
| Indeterminado                     | 11                 | 1.1%  |
| Normal (gene avaliado)            | 221                | 22.1% |
| Sem relevância genética conhecida | 537                | 53.8% |
| Total analisado                   | 999                | 100%  |

**Leitura rápida:** 230 suplementos pedem atenção (evitar, ajustar ou monitorizar) e 67 têm uma indicação genética favorável (⊕). Quase tudo se explica por **oito eixos**: (1) fígado genético (PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi\*MZ provável) → evitar plantas hepatotóxicas (chá verde em extrato, kava, ashwagandha, levedura de arroz vermelho, consolda, He Shou Wu...); (2) UGT1A1 \*1/\*28 (Gilbert) + inibição do CYP3A4/P-gp → curcumina, quercetina, luteolina e apigenina (pausa enquanto a ALT estiver alta, protocolo atual); (3) COMT Val/Val + MTHFR composto (score de homocisteína p92) → catecóis em dose alta, SAME/metionina, L-dopa; preferir 5-MTHF, TMG, glicina e creatina; (4) DHFR CC → ácido fólico substituído por 5-MTHF; (5) HFE H63D → sem ferro por rotina e vitamina C longe das refeições; (6) CYP1A2 intermédio-lento + MTNR1B G → cafeína ≤ 200 mg de manhã e melatonina 0,3–1 mg; (7) TERT de risco + melanoma p89 → evitar ativadores da telomerase; (8) CYP3A5 expressor + sirolímus → nada que induza ou iniba o CYP3A4 na janela da rapamicina (hipericão, esquisandra, berberina, piperina...). **Stack atual (44 itens):** 4 a pausar, 11 a ajustar, 22 normais, 1 indeterminado e 6 sem gene específico — tudo coerente com o plano genético e a sua Nota de coordenação. **Nota de coordenação:** no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.

## Evitar / pausar (53)

| Suplemento                                  | Categoria          | Genes (estado)                                                                      | Resposta prevista          | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vitamina A (acetato de retinilo)            | Vitaminas e formas | <b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | evitar retinol pré-formado | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). |
| vitamina A (retinol, palmitato de retinilo) | Vitaminas e formas | <b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | evitar retinol pré-formado | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). |
| vitamina A + D (óleo)                       | Vitaminas e formas | <b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | evitar retinol pré-formado | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). |

| Suplemento                              | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                                                                            | Resposta prevista             | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| óleo de fígado de bacalhau              | Ácidos gordos                    | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                     | evitar retinol pré-formado    | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EGCG / extrato de chá verde             | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)      | evitar (fígado)               | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ★ apigenina                             | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CYP1A2</b> : intermédio-lento<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)                        | evitar / pausar (pausa-teste) | Stack atual (100 mg) — plano S28: PAUSAR (pausa-teste). Pausa-teste (protocolo atual). Pausa-teste pelas mesmas razões da luteolina: inibe a UGT1A1 (*1/*28: sobe a bilirrubina e confunde a leitura do fígado) e o CYP3A4/P-gp (sirolímus; CYP3A5 expressor). Não é catecol, mas inibe também o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual). Nota de coordenação: no protocolo atual, a pausa dura enquanto a ALT estiver alta; se voltar, 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada). |
| curcumina (extrato 95%)                 | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcumina) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                   |
| curcumina + piperina                    | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcumina) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                   |
| curcumina coloidal (nanopartículas)     | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcumina) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                   |
| curcumina com óleo essencial de curcuma | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcumina) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                   |

| Suplemento                                | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                                                                        | Resposta prevista | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| curcumina fitossoma                       | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar   | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ★ curcumina lipídica sólida (SLCP)        | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar   | Stack atual (1 g) — plano S26: PAUSAR. Pausa (protocolo atual). UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| isoquercitrina enzimaticamente modificada | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                           | evitar / pausar   | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.                                                                                                                                                                                                                        |
| ★ luteolina                               | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                  | evitar / pausar   | Stack atual (100 mg) — plano S27: PAUSAR. Pausa (protocolo atual). Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| luteolina + PEA                           | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                  | evitar / pausar   | Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ★ quercetina                              | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                           | evitar / pausar   | Stack atual (250 mg (3x/mês)) — plano S29: PAUSAR (sugestão, não aplicada). Sugere-se pausar como suplemento isolado (veredicto genético); no protocolo atual entra no pulso mensal com a fisetina, só com ALT normal. UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| quercetina fitossoma                      | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                           | evitar / pausar   | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.                                                                                                                                                                                                                        |

| Suplemento                                         | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                                                  | Resposta prevista                     | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resveratrol + quercetina (combinado)               | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar                       | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredito genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| celidônia-maior                                    | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| consolda (confrei)                                 | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (alcaloides pirrolizidínicos)  | Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| germander (Teucrium)                               | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hipericão (erva-de-são-jão)                        | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP3A4</b> : normal<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CYP2C19</b> : NM<br><b>TERT/melanoma</b> : desfavorável       | evitar (indutor forte)                | Indutor forte de CYP3A4, P-gp e CYP2C19: baixa ciclosporina/tacrolímus 30–60% → previsível descida do sirolímus, que já tem exposição reduzida por ser CYP3A5 expressor; baixa também o tadalafil. Hipericina fotossensibilizante (melanoma p89 + isotretinoína) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| poejo (óleo)                                       | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tussilagem                                         | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (alcaloides pirrolizidínicos)  | Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ashwagandha (extrato de raiz de espectro completo) | Plantas ayurvédicas              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ashwagandha (extrato de raiz e folha)              | Plantas ayurvédicas              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ashwagandha (raiz)                                 | Plantas ayurvédicas              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| babchi (Psoralea corylifolia)                      | Plantas ayurvédicas              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>TERT/melanoma</b> : desfavorável                                              | evitar (fígado + fotossensibilização) | Babchi: psoralenos fotossensibilizantes (score de melanoma p89 + isotretinoína) e casos de hepatite (LiverTox).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| brahmi + ashwagandha (combinado)                   | Plantas ayurvédicas              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                     | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Suplemento                                               | Categoria                                          | Genes (estado)                                                                                          | Resposta prevista               | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| giloy / guduchi (Tinospora cordifolia)                   | Plantas ayurvédicas                                | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                              | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      |
| He Shou Wu (Polygonum multiflorum, fo-ti)                | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável                     | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Polygonum multiflorum: lesão ligada ao HLA-B*35:01 (negativo provável), mas a hepatotoxicidade intrínseca mantém-se. |
| Jin Bu Huan (tetra-hidropalmatina)                       | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                              | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      |
| astragalosídeo IV                                        | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                                      | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      |
| astrágalo (raiz)                                         | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                                      | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      |
| cicloastragenol                                          | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                                      | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      |
| extrato purificado de astrágalo (ativador da telomerase) | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                                      | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      |
| ma huang (efedra)                                        | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>NOS3:</b> -786CT + 298GT                           | evitar                          | Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.                                                                                                                                                                                                                                            |
| tripterígio (thunder god vine)                           | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                              | evitar                          | Tripterígio: toxicidade hepática, renal e reprodutiva; imunossupressor.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chaparral (Larrea)                                       | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                              | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      |
| kava (Piper methysticum)                                 | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                      | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Kava: hepatite grave e transplantes; retirada em vários países.                                                      |
| kratom (Mitragyna speciosa)                              | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>OPRM1:</b> A/G | evitar                          | Opioide atípico (dependência), lesão hepática colestatia (LiverTox); CYP3A4/2D6 (CNV não avaliada) e OPRM1 A/G.                                                                                                                                                                                                                          |



| Suplemento                                      | Categoria              | Genes (estado)                                                                                                                                            | Resposta prevista                | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMHA / DMAA (estimulantes proibidos)            | Desporto e performance | <b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético<br><b>NOS3</b> : -786CT + 298GT                                                                           | evitar                           | Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pró-hormonas / SARMS (vendidos como suplemento) | Desporto e performance | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                                               | evitar                           | Esteroides de síntese e SARMS: lesão colestática grave (LiverTox) e eixo hormonal; fígado genético reforça. Não são suplementos legais na UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fígado dessecado (cápsulas)                     | Hormonas               | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                            | evitar (retinol + ferro)         | Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| glandulares de órgãos (mistura)                 | Hormonas               | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                            | evitar (retinol + ferro)         | Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apigenina + magnésio (sono)                     | Longevidade            | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>TRPM6</b> : típico                                                                 | evitar / pausar (pela apigenina) | O magnésio não levanta problema (TRPM6 típico), mas para a apigenina sugere-se uma pausa-teste (UGT1A1 *28; CYP3A4/P-gp com o sirolímus): pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual). Preferir magnésio sem apigenina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| senolítico combinado (fisetina + quercetina)    | Longevidade            | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)                           | evitar / pausar                  | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| cúrcuma + boswellia (articular)                 | Articulações           | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar                  | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por cúrcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                        |
| caféina + chá verde + garcinia (combinado)      | Metabolismo            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)      | evitar (fígado)                  | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chá verde termogénico (extrato)                 | Metabolismo            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)      | evitar (fígado)                  | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Suplemento                                | Categoria   | Genes (estado)                                                                                                        | Resposta prevista              | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| levedura de arroz vermelho (monacolina K) | Metabolismo | <b>SLCO1B1</b> : função aumentada<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar (estatina não regulada) | Monacolina K = lovastatina com dose não padronizada e citrulina possível. O <b>SLCO1B1</b> *1/*14 é favorável, mas já toma pitavastatina (duplicação de estatina) e há fígado genético e casos de hepatite (sugestão, não aplicada).            |
| termogénico multi-ingrediente             | Metabolismo | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                           | evitar (fígado)                | Fórmulas termogénicas multi-ingrediente associaram-se a hepatite aguda (LiverTox); fígado genético.                                                                                                                                             |
| ácido úsnico (queimador de gordura)       | Metabolismo | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                           | evitar (fígado)                | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com <b>PNPLA3</b> I148M + <b>MBOAT7</b> + <b>Pi*MZ</b> provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o <b>HSD17B13</b> protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). |

## Ajustar dose, forma ou horário (66)

| Suplemento                                 | Categoria          | Genes (estado)                                                                                               | Resposta prevista                               | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acerola (vitamina C natural)               | Vitaminas e formas | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores <b>SLC23A1/2</b> típicos (sugestão, não aplicada).                                 |
| alfa-GPC (glicerofosfolina)                | Vitaminas e formas | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica                                                              | preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma) | <b>PEMT</b> V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). <b>FMO3</b> típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada). |
| ascorbato de cálcio (vitamina C tamponada) | Vitaminas e formas | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores <b>SLC23A1/2</b> típicos (sugestão, não aplicada).                                 |
| ascorbato de sódio                         | Vitaminas e formas | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores <b>SLC23A1/2</b> típicos (sugestão, não aplicada).                                 |
| colina (bitartarato)                       | Vitaminas e formas | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica                                                              | preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma) | <b>PEMT</b> V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). <b>FMO3</b> típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada). |
| complexo B                                 | Vitaminas e formas | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)   | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com <b>PDXK</b> de alta atividade) e ácido fólico ( <b>DHFR</b> CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                |
| complexo B em gomas                        | Vitaminas e formas | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)   | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com <b>PDXK</b> de alta atividade) e ácido fólico ( <b>DHFR</b> CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                |
| complexo B metilado                        | Vitaminas e formas | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)   | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com <b>PDXK</b> de alta atividade) e ácido fólico ( <b>DHFR</b> CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                |



| Suplemento                     | Categoria          | Genes (estado)                                                                                                                                                             | Resposta prevista        | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ferro + vitamina C (combinado) | Vitaminas e formas | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                                                                  | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                         |
| multivitamínico 50+            | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |
| multivitamínico em gomas       | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |
| multivitamínico feminino       | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |
| multivitamínico geral          | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |
| multivitamínico masculino      | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |
| multivitamínico pré-natal      | Vitaminas e formas | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)<br><b>HFE:</b> H63D het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto | escolher fórmula         | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). |

| Suplemento                                        | Categoria                 | Genes (estado)                                                                                            | Resposta prevista                               | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| palmitato de ascorbilo                            | Vitaminas e formas        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                  |
| ★ piridoxal-5-fosfato (P5P)                       | Vitaminas e formas        | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto                                                                  | <b>descer dose (<math>\leq 5</math> mg/dia)</b> | Stack atual (15 mg) — plano S6: AJUSTAR (descer). $\leq 5$ mg/dia ou parar (acima do limite superior de ingestão, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crônico de 15 mg passa o limite superior de ingestão (12 mg) e associa-se a neuropatia. $\leq 5$ mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada). |
| vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)            | Vitaminas e formas        | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto                                                                  | descer dose ( $\leq 5$ mg/dia)                  | PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crônico de 15 mg passa o limite superior de ingestão (12 mg) e associa-se a neuropatia. $\leq 5$ mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                            |
| vitamina C (ácido ascórbico)                      | Vitaminas e formas        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                  |
| vitamina C + zinco                                | Vitaminas e formas        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                  |
| vitamina C com metabolitos (ascorbato + treonato) | Vitaminas e formas        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                          | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                  |
| ★ vitamina C lipossomal                           | Vitaminas e formas        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                          | <b>tomar entre refeições (horário)</b>          | Stack atual (500 mg) — plano S16: AJUSTAR (horário). Sempre $\geq 2$ h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                  |
| ácido fólico (sintético)                          | Vitaminas e formas        | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                             | preferir 5-MTHF (forma)                         | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade $\sim 50$ –60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                  |
| ácido fólico + B12 (combinado)                    | Vitaminas e formas        | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                             | preferir 5-MTHF (forma)                         | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade $\sim 50$ –60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                  |
| ZMA (zinco, magnésio, B6)                         | Minerais e oligoelementos | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)   | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                         |
| bisglicinato de ferro                             | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                 | só com déficit confirmado                       | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                          |

| Suplemento                                | Categoria                 | Genes (estado)                                                                                                                | Resposta prevista        | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| complexo ferro-polissacarídeo             | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| ferro carbonilo                           | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| ferro heme (polipeptídeo)                 | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| ferro lipossomal / sucrossomial           | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| fumarato ferroso                          | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| gluconato ferroso                         | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| ★ minerais vestigiais (multiminerais) ☯   | Minerais e oligoelementos | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>GPX1:</b> Pro198Leu het<br><b>SLC39A8:</b> normal<br><b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓ | subir zinco e cobre      | Stack atual (Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg) — plano S12: AJUSTAR (Zn e Cu). Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selénio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-AMG e da fibra (sugestão, não aplicada). |
| sulfato ferroso                           | Minerais e oligoelementos | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   |
| ★ TMG (trimetilglicina, betaína anidra) ☯ | Aminoácidos               | <b>BHMT:</b> R239Q het<br><b>GNMT:</b> TT<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                                       | ajustar dose (plano)     | Stack atual (1500 mg) — plano S7: AJUSTAR (subir). Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                      |
| ★ glicina ☯                               | Aminoácidos               | <b>CPS1:</b> glicina baixa<br><b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GNMT:</b> TT                                                  | ajustar dose (plano)     | Stack atual (3 g) — plano S8: AJUSTAR (subir). Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                            |

| Suplemento                          | Categoria                                        | Genes (estado)                                                                                                      | Resposta prevista                            | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) ☹ | Ácidos gordos                                    | <b>FADS1/FADS2: alta atividade</b><br><b>APOE: ε3/ε3</b>                                                            | <b>ajustar dose (plano)</b>                  | Stack atual (EPA 1125 + DHA 875 mg) — plano S1: AJUSTAR. Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ómega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                           |
| catequinas do chá (bebida/matcha)   | Polifenóis e outros fitoquímicos                 | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)                               | contar a cafeína                             | Chá/matcha em bebida não tem o risco hepático do extrato; conta para o teto de cafeína ( $\leq 200$ mg/dia, só de manhã; CYP1A2 intermédio-lento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ★ fisetina                          | Polifenóis e outros fitoquímicos                 | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                       | <b>pulso mensal isolado</b>                  | Stack atual (2,5 g (3×/mês)) — plano S29: AJUSTAR. Pulso mensal (2 dias), $\geq 7$ dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI; protocolo atual: com quercetina, só com ALT normal. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico. Leitura genética: 1 pulso/mês (2 dias), $\geq 7$ dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| ★ licopeno                          | Carotenoides e pigmentos                         | <b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓                                                                               | <b>descer dose (<math>\leq 10</math> mg)</b> | Stack atual (35 mg) — plano S23: AJUSTAR (descer). 10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| café verde (extrato)                | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC | cafeína + ácido clorogénico                  | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). O ácido clorogénico concentrado pode subir a homocisteína (COMT/MTHFR).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erva-mate                           | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                              | limitar dose e horário                       | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| guaraná                             | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                              | limitar dose e horário                       | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| guayusa                             | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                              | limitar dose e horário                       | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| noz-de-cola                         | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                              | limitar dose e horário                       | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Suplemento                                    | Categoria                                        | Genes (estado)                                                                                                  | Resposta prevista                             | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yaupon                                        | Plantas das Américas e de África; superalimentos | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                          | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). |
| ★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada) ☯ | Probióticos                                      | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável<br><b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>FUT2:</b> secretor | ajustar dose (plano)                          | Stack atual (6 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.                                                                                                                                                                        |
| ★ psyllium (casca de ispágula) ☯              | Probióticos                                      | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável<br><b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>FUT2:</b> secretor | ajustar dose (plano)                          | Stack atual (10 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 15–20 g/dia em 2–3 tomas com água; fármacos $\geq 1$ h antes ou 2–4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.                                                                                                   |
| cafeína + L-teanina                           | Nootrópicos                                      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                          | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). |
| cafeína anidra                                | Nootrópicos                                      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                          | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). |
| cafeína de libertação prolongada              | Nootrópicos                                      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                          | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de $\leq 200$ mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). |
| magnésio + B6 (cognição/stress)               | Nootrópicos                                      | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)       | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                               |
| melatonina (libertação imediata)              | Nootrópicos                                      | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                                | dose baixa (0,3–1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e $\geq 3$ h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).             |
| melatonina de libertação prolongada           | Nootrópicos                                      | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                                | dose baixa (0,3–1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e $\geq 3$ h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).             |

| Suplemento                              | Categoria              | Genes (estado)                                                                                            | Resposta prevista                             | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ melatonina dose alta (≥ 10 mg)        | Nootrópicos            | <b>MTNR1B: C/G (portador)</b><br><b>CYP1A2: intermédio-lento</b>                                          | <b>descer muito (0,3-1 mg)</b>                | Stack atual (até 100 mg) — plano S30: AJUSTAR (descer muito). 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina. |
| melatonina em spray/sublingual          | Nootrópicos            | <b>MTNR1B: C/G (portador)</b><br><b>CYP1A2: intermédio-lento</b>                                          | dose baixa (0,3-1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                            |
| paraxantina                             | Nootrópicos            | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b>                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                |
| triptofano + B6 (combinado)             | Nootrópicos            | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>DHFR: redução lenta (CC)</b> | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eletrólitos com cafeína                 | Desporto e performance | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b>                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                |
| gel energético com cafeína              | Desporto e performance | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b>                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                |
| pré-treino com cafeína                  | Desporto e performance | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b>                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                |
| tauro-cafeína (bebida energética em pó) | Desporto e performance | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b>                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                |
| fórmula de energia (B + cafeína)        | Outros                 | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>DHFR: redução lenta (CC)</b> | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Suplemento                                     | Categoria | Genes (estado)                                                                                               | Resposta prevista                             | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fórmula de homocisteína com ácido fólico       | Outros    | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                              | preferir 5-MTHF (forma)                       | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50–60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                        |
| fórmula de metilação (B12 + folato + B6 + TMG) | Outros    | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                        |
| lisina + vitamina C (protocolo Pauling)        | Outros    | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                          | tomar entre refeições (horário)               | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada). |

### Monitorizar / confirmar antes de usar (111)

| Suplemento                                      | Categoria                 | Genes (estado)                                                  | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fórmula AREDS2 (olhos)                          | Vitaminas e formas        | <b>CFH/ARMS2</b> : CFH het<br><b>SLC30A8</b> : C/C (zinco útil) | sem indicação; controversia zinco × CFH   | CFH Y402H het e ARMS2 G/G.                                                                                                                                                                                  |
| bicarbonato de potássio                         | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | potássio só pela comida                   | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. |
| citrato de potássio                             | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | potássio só pela comida                   | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. |
| cloreto de potássio                             | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | potássio só pela comida                   | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. |
| comprimidos de sal (cloreto de sódio)           | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | evitar uso rotineiro                      | Sensibilidade genética ao sal: comprimidos de sal só para suor intenso e prolongado.                                                                                                                        |
| gluconato de potássio                           | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | potássio só pela comida                   | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. |
| sal com cloreto de potássio (substituto do sal) | Minerais e oligoelementos | <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> : sensível (modesto)         | potássio só pela comida                   | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. |
| BCAA (leucina, isoleucina, valina)              | Aminoácidos               | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                           | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                                                                                                            |
| L-isoleucina                                    | Aminoácidos               | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                           | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                                                                                                            |
| L-leucina                                       | Aminoácidos               | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                           | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                                                                                                            |

| Suplemento                                  | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                                    | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-metionina                                 | Aminoácidos                      | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>GNMT:</b> TT<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                      | evitar suplemento isolado                 | Metionina extra vira SAM e depois homocisteína;                                                                                          |
| L-valina                                    | Aminoácidos                      | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                                                              | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                                         |
| SAMe (S-adenosilmetionina)                  | Aminoácidos                      | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>GNMT:</b> TT<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                      | o plano genético desaconselha acrescentar | COMT Val/Val + GNMT TT: mais SAM tende a ser transformada em homocisteína (score genético p92).                                          |
| CLA (ácido linoleico conjugado)             | Ácidos gordos                    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                | sem benefício; possível piora metabólica  | O CLA t10,c12 aumentou a resistência à insulina e a gordura hepática em ensaios;                                                         |
| óleo de borragem (GLA)                      | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                  | GLA→AA + alcaloides                       | FADS1 alto (GLA→AA) e possível presença de alcaloides pirrolizidínicos hepatotóxicos (fígado genético): só produtos certificados sem PA. |
| óleo de coco                                | Ácidos gordos                    | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético                                                                    | gordura saturada (LDL)                    | Prioridade genética a LDL/ApoB baixos (CETP alta, 9p21, APOB): o óleo de coco sobe a LDL;                                                |
| óleo de cártamo                             | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                                                                | ómega-6 desnecessário                     | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);                                                                                   |
| óleo de fígado de tubarão (alquilgliceróis) | Ácidos gordos                    | <b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                               | confirmar teor de retinol                 | Pode conter vitamina A pré-formada em quantidade variável;                                                                               |
| óleo de grainha de uva                      | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                                                                | ómega-6 desnecessário                     | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);                                                                                   |
| óleo de groselha-negra (GLA)                | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                                                                | GLA pode virar AA                         | Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício.                  |
| óleo de prímula (GLA)                       | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                                                                | GLA pode virar AA                         | Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício.                  |
| ómega-3-6-9                                 | Ácidos gordos                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                                                                | ómega-6 desnecessário                     | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);                                                                                   |
| (–)-epicatequina                            | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)                                                                                       | catecol                                   | Epicatequina isolada em dose alta é metilada pela COMT (Val/Val);                                                                        |
| alicina (extrato de alho estabilizado)      | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                                                                  | indutor P-gp/CYP3A4                       | A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus.                                    |
| açafrão-da-índia em pó (raiz)               | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável | só doses culinárias                       | Menos curcumina do que os extratos, mas os casos de lesão hepática incluem pó de raiz.                                                   |
| baicaleína                                  | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                        | casos de lesão hepática                   | Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox);                                                                         |

| Suplemento                          | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| baicalina (Scutellaria baicalensis) | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | casos de lesão hepática                   | Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox);                                                                                          |
| berberina                           | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;                           |
| di-hidroberberina                   | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;                           |
| glabridina (alcaçuz)                | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                                                      | inibe CYP3A4                              | Glabridina inibe o CYP3A4 in vitro (alcaçuz).                                                                                                             |
| miricetina                          | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).      |
| naringina / naringenina             | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                                                      | inibição fraca do CYP3A4                  | A naringenina contribui para o efeito toranja (fraco isolada).                                                                                            |
| piceatannol                         | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).      |
| piperina (extrato de pimenta-preta) | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                        | aumenta a exposição a fármacos            | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.                                                          |
| polidatina                          | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                                                            | precursor do resveratrol                  | Convertido em resveratrol: mesma lógica (UGT1A1 *28, CYP3A4).                                                                                             |
| pterostilbeno                       | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                          | pode subir a LDL                          | Em ensaio, o pterostilbeno subiu a LDL (Riche 2014);                                                                                                      |
| resveratrol                         | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)           | inibe CYP3A4/2C9                          | Glucuronidado pela UGT1A1 (*28: exposição um pouco maior).                                                                                                |
| rutina                              | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                             | catecol (via quercetina)                  | A rutina liberta quercetina no intestino: mesma lógica (COMT Val/Val, UGT1A1 *28) mas exposição mais baixa.                                               |
| silibinina fitossoma                | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9    | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; |
| silimarina (cardo-mariano)          | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9    | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; |
| taxifolina (di-hidroquercetina)     | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).      |
| ácido cafeico                       | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).      |

| Suplemento                               | Categoria                        | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido clorogénico (café verde)           | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | pode subir a homocisteína                 | Em ensaio, 2 g/dia de ácido clorogénico subiram a homocisteína (Olthof 2001);                                                                        |
| ácido gálico                             | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogalois metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). |
| ácido rosmarínico                        | Polifenóis e outros fitoquímicos | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogalois metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). |
| alho (fresco/óleo)                       | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                                                      | indutor P-gp/CYP3A4                       | A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus.                                                |
| aloé vera (oral)                         | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| angélica chinesa (dong quai)             | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).                                                            |
| boldo                                    | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| casca de salgueiro (salicina)            | Plantas medicinais ocidentais    | <b>UGT1A6:</b> *2 het<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                    | salicilato                                | O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3);                                                                                    |
| cimicífuga (black cohosh)                | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| cáscara-sagrada                          | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                                       |
| erva-cidreira (Melissa) + valeriana      | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado (valeriana)                 | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| escutelária americana (skullcap)         | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| espinheiro-cerval (frangula)             | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                                       |
| hidraste (goldenseal)                    | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                              | inibidor forte CYP3A4/2D6                 | Hidrastina/berberina: inibição clínica do CYP3A4 e CYP2D6 (Gurley 2008).                                                                             |
| mahonia (Oregon grape)                   | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;                      |
| pelargónio (Pelargonium sidoides)        | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                        |
| petasite (butterbur, sem PA)             | Plantas medicinais ocidentais    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Mesmo extratos sem PA tiveram casos de hepatite (LiverTox);                                                                                          |
| raiz de angélica (Angelica archangelica) | Plantas medicinais ocidentais    | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).                                                            |

| Suplemento                       | Categoria                                          | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ruibarbo (raiz)                  | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                  |
| ruta (arruda)                    | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).                                       |
| sene                             | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                  |
| ulmária (meadowsweet)            | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>UGT1A6:</b> *2 het<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                    | salicilato                                | O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3);                                                               |
| uva-espim (bérberis)             | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolimus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; |
| valeriana                        | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| gotu kola (centella)             | Plantas ayurvédicas                                | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| guggul (gugulipídeo)             | Plantas ayurvédicas                                | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                        | indutor CYP3A4 + fígado                   | Guggulsterona ativa o PXR (induz CYP3A4: pode baixar o sirolimus) e há casos de hepatite.                                       |
| mucuna pruriens (L-dopa)         | Plantas ayurvédicas                                | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | L-dopa: COMT/homocisteína                 | A L-dopa é O-metilada pela COMT (Val/Val, alta) gastando SAM e sobe a homocisteína;                                             |
| pippali (pimenta-longa)          | Plantas ayurvédicas                                | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                        | aumenta a exposição a fármacos            | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.                                |
| trikatu (pimentas + gengibre)    | Plantas ayurvédicas                                | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                        | aumenta a exposição a fármacos            | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.                                |
| Sho-saiko-to / Xiao Chai Hu Tang | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| angelica dahurica (bai zhi)      | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).                                       |
| bupleuro                         | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| coptis (huang lian)              | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolimus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; |
| corydalis (yan hu suo)           | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |

| Suplemento                                             | Categoria                                          | Genes (estado)                                                                                                                    | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| escutelária chinesa ( <i>Scutellaria baicalensis</i> ) | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                        | casos de lesão hepática                   | <i>Scutellaria baicalensis</i> associou-se a lesão hepática (LiverTox);                                                         |
| esquisandra ( <i>Schisandra chinensis</i> )            | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                    | inibe CYP3A4/P-gp                         | Esquisandra sobe os níveis de tacrolímus (usada para isso na China);                                                            |
| hu zhang ( <i>Polygonum cuspidatum</i> , knotweed)     | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                        | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                  |
| phellodendron                                          | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                             | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; |
| semente de cássia (jue ming zi)                        | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                        | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;                                                  |
| canela-cássia (cumarina)                               | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>CYP2A6:</b> normal provável<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                      | cumarina hepatotóxica                     | Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa);                                                  |
| ioimbina HCl                                           | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                                                                              | CYP2D6 (confirmar CNV)                    | A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior.                                          |
| noni                                                   | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                        | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| sumo de beterraba concentrado (nitrito)                | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>NOS3:</b> -786CT + 298GT                                                                                                       | evitar nitrito concentrado (tadalafil)    | NOS3 dá racional, mas nitrito inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão).                                         |
| yohimbe (casca)                                        | Plantas das Américas e de África; superalimentos   | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                                                                              | CYP2D6 (confirmar CNV)                    | A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior.                                          |
| reishi ( <i>Ganoderma lucidum</i> )                    | Cogumelos medicinais                               | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                        | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                   |
| CBD (canabidiol)                                       | Nootrópicos                                        | <b>CYP2C19:</b> NM<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | inibe CYP; transaminases                  | CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4;                                                        |
| galantamina (campainha-de-inverno)                     | Nootrópicos                                        | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                                                                              | CYP2D6 (confirmar CNV)                    | Galantamina é substrato do CYP2D6/3A4;                                                                                          |



| Suplemento                                   | Categoria              | Genes (estado)                                                                                                                        | Resposta prevista                         | O que fazer (resumo)                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| óleo de cânhamo (espectro total)             | Nootrópicos            | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | inibe CYP; transaminases                  | CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4;                                           |
| BCAA + eletrólitos                           | Desporto e performance | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                                                                                                 | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                   |
| amido de milho ceroso                        | Desporto e performance | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                                                                                                 | preferir hidratos intactos                | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos. |
| gainer (hidratos + proteína)                 | Desporto e performance | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                                                                                                 | preferir hidratos intactos                | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos. |
| leucina + HMB (combinado)                    | Desporto e performance | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                                                                                                 | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina;                                                                   |
| maltodextrina / dextrina cíclica             | Desporto e performance | <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável                                                                                                 | preferir hidratos intactos                | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos. |
| sinefrina (laranja-amarga)                   | Desporto e performance | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético                                                  | estimulante + CYP3A4                      | Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja);                                                |
| veludo de chifre de veado (IGF-1)            | Desporto e performance | <b>TERT/melanoma</b> : desfavorável                                                                                                   | eixo IGF-1                                | Vendido pelo IGF-1: o plano evita o eixo GH/IGF-1 (alelos TERT de risco).                                          |
| Garcinia + café verde (combinado)            | Metabolismo            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                           | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                      |
| chá de sene «detox»                          | Metabolismo            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                           | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                      |
| crómio + canela (glicose)                    | Metabolismo            | <b>CYP2A6</b> : normal provável<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                        | cumarina hepatotóxica                     | Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa);                                     |
| garcinia cambogia (HCA)                      | Metabolismo            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                           | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                      |
| nitrito de sódio/potássio                    | Metabolismo            | <b>NOS3</b> : -786CT + 298GT                                                                                                          | evitar nitrito concentrado (tadalafil)    | NOS3 dá racional, mas nitrito inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão).                            |
| pimenta-preta (extrato)                      | Metabolismo            | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                                                      | aumenta a exposição a fármacos            | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.                   |
| termogénico (cafeína + sinefrina)            | Metabolismo            | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético                                                  | estimulante + CYP3A4                      | Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja);                                                |
| extrato de fava (Vicia faba, L-dopa natural) | Outros                 | <b>G6PD</b> : normal<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC                                                   | G6PD normal; L-dopa (COMT)                | G6PD normal (favismo improvável);                                                                                  |
| fórmula anti-stress (adaptogénios)           | Outros                 | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                                           | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                      |

| Suplemento                                   | Categoria | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                      | O que fazer (resumo)                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fórmula de apoio hepático (detox)            | Outros    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                          | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                             |
| fórmula de ressaca (DHM, di-hidromiricetina) | Outros    | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas         | Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).      |
| fórmula de ressaca com NAC + cardo           | Outros    | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9 | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; |
| fórmula de sono (mistura de ervas)           | Outros    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado (valeriana)              | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);                                                                                                             |
| levedura nutricional                         | Outros    | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                         | verificar fortificação                 | Muitas marcas são fortificadas com ácido fólico sintético (DHFR CC): escolher não fortificada ou com 5-MTHF.                                              |

## Indeterminado (11)

| Suplemento               | Categoria                                          | Genes (estado)                | Resposta prevista                      | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ L-carnosina            | Aminoácidos                                        | <b>CNDP1:</b> indeterminado   | <b>indeterminado (carnosinase)</b>     | Stack atual (2 g) — plano S21: MANter. 1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2). |
| anserina                 | Aminoácidos                                        | <b>CNDP1:</b> indeterminado   | indeterminado (carnosinase)            | A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).                                                                                   |
| alcaçuz (raiz)           | Plantas medicinais ocidentais                      | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| Hochuekkito (Kampo)      | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| Juzentaihoto (Kampo)     | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| Kakkonto (Kampo)         | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| Shakuyakukanzoto (Kampo) | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| Yokukansan (Kampo)       | Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática | <b>HSD11B2:</b> indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   |
| amilase                  | Enzimas                                            | <b>AMY1:</b> indeterminado    | cópias AMY1 não avaliáveis             | O número de cópias do AMY1 (amilase salivar) não é visível no chip.                                                                                                                                                                                                            |

| Suplemento                    | Categoria   | Genes (estado)                  | Resposta prevista                  | O que fazer (resumo)                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nicotina (pastilhas/gomas)    | Nootrópicos | <b>CYP2A6</b> : normal provável | depuração não totalmente avaliável | A nicotina é eliminada pelo CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções *4 não visíveis): velocidade de depuração não determinável. Dependência; sem indicação.                                         |
| carnosina + ALCAR (combinado) | Longevidade | <b>CNDP1</b> : indeterminado    | indeterminado (carnosinase)        | A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2). |

Cartão nutrigenético (resumo para levar à consulta)

| Eixo                           | Genótipo                                                                                                            | Indicação (sugestão, não aplicada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fígado x plantas hepatotóxicas | PNPLA3 I148M C/G; MBOAT7 C/T; SERPINA1 Pi* <sup>MZ</sup> provável; HSD17B13 protetor; HLA-B*35:01 negativo provável | Evitar extrato de chá verde, kava, ashwagandha, levedura de arroz vermelho, alcaloides pirrolizidínicos (consolda, tussilagem), He Shou Wu, germander, celidônia, chaparral, ácido úsnico, kratom, Tinospora, Psoralea e queimadores de gordura multi-ingrediente. Plantas com casos esporádicos (cimicífuga, valeriana, garcinia, aloé oral, noni, gotu kola, reishi, CBD): só curto prazo.                                                                                                                                                                 |
| Gilbert x polifenóis           | UGT1A1 *1/*28                                                                                                       | Sugestão (não aplicada): pausar curcumina, quercetina, luteolina e apigenina (pausa-teste), porque inibem a UGT1A1 (confundem a bilirrubina e o fígado) e o CYP3A4/P-gp (sirolímus); pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual); a curcumina, até a ALT normalizar. <b>Nota de coordenação:</b> no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. Resveratrol e silimarina: vigiar. |
| Metilação                      | MTHFR 677CT/1298AC; DHFR CC; BHMT R239Q; GNMT TT; COMT Val/Val; CPS1 (glicina baixa)                                | 5-MTHF em vez de ácido fólico (multivitamínicos, complexos B, leveduras fortificadas). TMG ≤ 3 g, glicina 5 g, creatina. Evitar SAME, metionina e catecóis concentrados (luteolina, quercetina, EGCG, ácido clorogénico, L-dopa). B6 ≤ 5 mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ferro                          | HFE H63D het (C282Y ausente)                                                                                        | Sem ferro nem fígado dessecado por rotina; alvo de ferritina abaixo de 100; vitamina C ≥ 2 h longe das refeições; cálcio às refeições.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cafeína e melatonina           | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C; ADORA2A C/C; MTNR1B C/G                                                             | Cafeína total ≤ 200 mg/dia até às 12h (inclui guaraná, mate, cola, café verde, pré-treinos). Melatonina 0,3–1 mg, ≥ 3 h depois da última refeição. A apigenina (pausa sugerida) prolongaria ambas (inibe o CYP1A2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Telomerase x cancro            | 5 alelos TERT de risco; score de melanoma p89                                                                       | Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol, astragalosídeo IV e astrágalo; fotoproteção (hipericão, psoralenos e angélica são fotossensibilizantes; Polypodium oral pode ajudar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sirolímus x CYP3A4/P-gp        | CYP3A5 *1/*3 (expressor); CYP3A4 *1/*1                                                                              | Evitar hipericão (indutor forte). Esquisandra, berberina/hidraste, piperina, alicina, guggul, resveratrol, CBD, laranja-amarga e furanocumarinas nunca na janela da rapamicina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ómega-3                        | FADS1/2 de alta atividade; APOE ε3/ε3                                                                               | EPA/DHA pré-formados úteis; total 3,2–4 g/dia (Nota de coordenação). GLA (prímula, borragem) e ômega-6 extra sem vantagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zinco                          | SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A                                                                                        | Zinco total 20–25 mg + cobre 1,5–2 mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fase II / NRF2                 | GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1                                                         | Sulforafano e NAC coerentes; CoQ10 sem indicação genética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hemólise / lactose / glúten    | G6PD normal; LCT persistente; sem HLA-DQ2/DQ8                                                                       | Vitamina C em dose alta, azul de metileno, quinino, melão-amargo e fava sem restrição genética de hemólise; lactose e glúten tolerados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Stack atual × genética

| Suplemento (dose atual)                                                                                               | Genes (estado)                                                                                                                  | Leitura                            | Plano                        | Comentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ <b>curcumina lipídica sólida (SLCP)</b><br>1 g                                                                      | UGT1A1: IM (*1/*28)<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>desfavorável<br>HLA-B*35:01: negativo<br>provável<br>CYP3A5: expressor (*1/*3) | evitar / pausar                    | S26: PAUSAR                  | Pausa (protocolo atual). UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                           |
| ★ <b>luteolina</b><br>100 mg                                                                                          | COMT: Val/Val (alta)<br>MTHFR: 677CT/1298AC<br>UGT1A1: IM (*1/*28)<br>CYP2C9: IM (*1/*3)                                        | evitar / pausar                    | S27: PAUSAR                  | Pausa (protocolo atual). Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ★ <b>apigenina</b><br>100 mg                                                                                          | UGT1A1: IM (*1/*28)<br>CYP3A5: expressor (*1/*3)<br>CYP1A2: intermédio-lento<br>CYP2C9: IM (*1/*3)                              | evitar / pausar<br>(pausa-teste)   | S28: PAUSAR<br>(pausa-teste) | Pausa-teste (protocolo atual). Pausa-teste pelas mesmas razões da luteolina: inibe a UGT1A1 (*1/*28: sobe a bilirrubina e confunde a leitura do fígado) e o CYP3A4/P-gp (sirolímus; CYP3A5 expressor). Não é catecol, mas inibe também o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual). Nota de coordenação: no protocolo atual, a pausa dura enquanto a ALT estiver alta; se voltar, 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                        |
| ★ <b>quercetina</b><br>250 mg (3×/mês)                                                                                | UGT1A1: IM (*1/*28)<br>COMT: Val/Val (alta)<br>MTHFR: 677CT/1298AC<br>CYP3A5: expressor (*1/*3)                                 | evitar / pausar                    | S29: PAUSAR                  | Sugere-se pausar como suplemento isolado (veredicto genético); no protocolo atual entra no pulso mensal com a fisetina, só com ALT normal. UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/ luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| ★ <b>óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) ☉</b><br>EPA 1125 + DHA 875 mg                                                   | FADS1/FADS2: alta atividade<br>APOE: ε3/ε3                                                                                      | ajustar dose (plano)               | S1: AJUSTAR                  | Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ★ <b>minerais vestigiais (multiminerais) ☉</b><br>Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg | SLC30A8: C/C (zinco útil)<br>GPX1: Pro198Leu het<br>SLC39A8: normal<br>AOC1 (DAO): ligeiramente ↓                               | subir zinco e cobre                | S12: AJUSTAR (Zn e Cu)       | Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selénio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-AGK e da fibra (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ★ <b>vitamina C lipossomal</b><br>500 mg                                                                              | HFE: H63D het<br>G6PD: normal<br>SLC23A1/2 (vit. C): típico                                                                     | tomar entre refeições<br>(horário) | S16: AJUSTAR<br>(horário)    | Sempre ≥ 2 h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ★ <b>licopeno</b><br>35 mg                                                                                            | BCO1: conversão<br>ligeiramente ↓                                                                                               | descer dose (≤ 10 mg)              | S23: AJUSTAR<br>(descer)     | 10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Suplemento (dose atual)                              | Genes (estado)                                                                             | Leitura                     | Plano                       | Comentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ fisetina<br>2,5 g (3×/mês)                         | COMT: Val/Val (alta)<br>UGT1A1: IM (*1/*28)<br>CYP3A5: expressor (*1/*3)                   | pulso mensal isolado        | S29: AJUSTAR                | Pulso mensal (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI; protocolo atual: com quercetina, só com ALT normal. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico. Leitura genética: 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. |
| ★ melatonina dose alta (≥ 10 mg)<br>até 100 mg       | MTNR1B: C/G (portador)<br>CYP1A2: intermédio-lento                                         | descer muito (0,3-1 mg)     | S30: AJUSTAR (descer muito) | 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina.                                                                                                                                                      |
| ★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada) ⊕<br>6 g | TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável<br>CETP/9p21/APOB: risco vascular genético<br>FUT2: secretor | ajustar dose (plano)        | S35: AJUSTAR (subir)        | 10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ★ psyllium (casca de ispágula) ⊕<br>10 g             | TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável<br>CETP/9p21/APOB: risco vascular genético<br>FUT2: secretor | ajustar dose (plano)        | S35: AJUSTAR (subir)        | 15-20 g/dia em 2-3 tomas com água; fármacos ≥ 1 h antes ou 2-4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ piridoxal-5-fosfato (P5P)<br>15 mg                 | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto                                                          | descer dose (≤ 5 mg/dia)    | S6: AJUSTAR (descer)        | ≤ 5 mg/dia ou parar (acima do limite superior de ingestão, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior de ingestão (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ★ TMG (trimetilglicina, betaína anidra) ⊕<br>1500 mg | BHMT: R239Q het<br>GNMT: TT<br>MTHFR: 677CT/1298AC                                         | ajustar dose (plano)        | S7: AJUSTAR (subir)         | Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ★ glicina ⊕<br>3 g                                   | CPS1: glicina baixa<br>GSTM1: nulo provável<br>GNMT: TT                                    | ajustar dose (plano)        | S8: AJUSTAR (subir)         | Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ L-carnosina<br>2 g                                 | CNDP1: indeterminado                                                                       | indeterminado (carnosinase) | S21: MANTER                 | 1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ★ creatina mono-hidratada ⊕<br>5 g                   | AMPD1: normal<br>ACTN3: R/X<br>GNMT: TT                                                    | útil (músculo + poupa SAM)  | S10: MANTER                 | Igual. AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3-5 g é a forma com evidência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ★ acetil-taurato de magnésio<br>750 mg               | TRPM6: típico                                                                              | absorção típica             | S13: MANTER                 | Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Suplemento (dose atual)                                              | Genes (estado)                                              | Leitura                                    | Plano                    | Comentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ glicinato de magnésio<br>500 mg                                    | TRPM6: típico                                               | absorção típica                            | S13: MANTER              | Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                           |
| ★ orotato de lítio (dose baixa)<br>5 mg                              | APOE: ε3/ε3                                                 | sem gene de segurança                      | S15: MANTER              | Igual; pausar em dias de vômitos/diarreia (telmisartan/dapagliflozina). Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genómico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia.                          |
| ★ NAC (N-acetilcisteína) ☼<br>1800 mg                                | GSTM1: nulo provável<br>GSTA1: *B/*B<br>GPX1: Pro198Leu het | apoio útil ao glutatião                    | S17: MANTER              | 1200–1800 mg, longe do treino. GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, GCLM –588 C/T e GPX1 Pro198Leu: fase II fraca → NAC é coerente. Longe do treino; ≥ 2 h longe do zinco/cobre.                                                                                                                                       |
| ★ acetil-L-carnitina (ALCAR)<br>500 mg                               | SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico<br>FMO3: típica                 | transporte típico                          | S19: MANTER              | 500 mg de manhã. OCTN2 (SLC22A5) típico; CPT2 V368I het; FMO3 típica (algum TMAO). Manter 500 mg de manhã.                                                                                                                                                                                                          |
| ★ vitamina D3 (colecalciferol)<br>10 000 UI                          | GC (DBP): favorável<br>VDR: típico<br>CYP2R1/DHCR7: típico  | metabolismo da vitamina D favorável/típico | S2: MANTER (coordenação) | Manter 10 000 UI (Nota de coordenação: decisão baseada em medições). GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada). |
| ★ vitamina K2 MK-7<br>240 µg                                         | VKORC1: TT (sensível)<br>CYP4F2: normal<br>GGCX: C/T        | normal (relevante só com cumarínicos)      | S2: MANTER               | Igual; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT). VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).                                |
| ★ ergotioneína<br>10 mg                                              | SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico                                 | captação típica                            | S20: MANTER              | Igual. OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ★ luteína<br>20 mg                                                   | CFH/ARMS2: CFH het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓        | útil (retina)                              | S24: MANTER              | Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                                                                                                          |
| ★ zeaxantina<br>4 mg                                                 | CFH/ARMS2: CFH het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓        | útil (retina)                              | S24: MANTER              | Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                                                                                                          |
| ★ sulforafano (glucorafanina + mirosinase) ☼<br>glucorafanina 100 mg | GSTM1: nulo provável<br>NFE2L2 (NRF2): normal               | resposta favorável                         | S25: MANTER              | Igual, de manhã. GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter.                                                                                                                                                    |
| ★ 5-MTHF (L-metilfolato de cálcio) ☼<br>800 µg                       | MTHFR: 677CT/1298AC<br>DHFR: redução lenta (CC)             | forma ideal para o genótipo                | S3: MANTER               | Manter 800 µg; nenhum produto com ácido fólico. O 5-MTHF entra diretamente no ciclo sem DHFR nem MTHFR. Manter 800 µg (não subir) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                         |
| ★ picnogenol (casca de pinheiro marítimo) ☼<br>100 mg                | NOS3: –786CT + 298GT                                        | útil (NO)                                  | S31: MANTER              | De manhã, fora da janela da rapamicina. NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência.                                                                                                                                           |
| ★ extrato de folha de oliveira (oleuropeína) ☼<br>oleuropeína 250 mg | PON1: baixa expressão                                       | útil (PON1)                                | S32: MANTER              | Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.                                                                                                                                                                                                              |
| ★ hidroxitirosol ☼<br>25 mg                                          | PON1: baixa expressão<br>COMT: Val/Val (alta)               | útil em dose baixa                         | S32: MANTER              | Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a PON1. Dose baixa (25 mg) = impacto pequeno na COMT. Manter.                                                                                                                                                                           |



| Suplemento (dose atual)                                                           | Genes (estado)                                                                   | Leitura                           | Plano                  | Comentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ alho negro<br>10 g                                                              | NOS3: –786CT + 298GT<br>CYP3A5: expressor (*1/*3)                                | pouca alicina                     | S33: opcional          | Redundante com o AGE. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.                                                                                                                                                                                                       |
| ★ extrato de alho envelhecido (AGE)<br>1,2 g                                      | NOS3: –786CT + 298GT<br>CYP3A5: expressor (*1/*3)                                | pouca alicina                     | S33: MANTER            | Igual. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.                                                                                                                                                                                                                      |
| ★ probiótico multiestirpe (genérico)<br>multiestirpe                              | FUT2: secretor                                                                   | colonização típica (secretor)     | S36: MANTER            | Igual. FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                                                                                                                                  |
| ★ metilcobalamina<br>1000 µg (forma não especificada)                             | TCN2: 776CG (ligeiro)<br>FUT2: secretor<br>MTR: normal (AA)<br>MTRR: normal (AA) | transporte e uso de B12 típicos   | S4: MANTER             | 1000 µg (500 µg se surgir acne); metil- ou adenosil-cobalamina. MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne). |
| ★ riboflavina-5-fosfato (R5P)<br>25 mg                                            | MTHFR: 677CT/1298AC                                                              | benefício modesto no 677CT        | S5: AJUSTAR (opcional) | 5–10 mg chegam; manter 25 mg tem risco baixo. A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.                                                                                                                                                           |
| ★ colagénio hidrolisado bovino<br>20 g                                            | COL1A1/COL5A1: normal                                                            | sem alelos de risco               | S9: MANTER             | Igual (fonte de glicina). COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ★ taurina<br>6 g                                                                  | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S11: MANTER            | Igual (sem gene específico). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ★ alfa-cetoglutarato de cálcio (Ca-AKG)<br>2 g                                    | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S14: MANTER            | 1 g + 1 g às refeições (o cálcio às refeições reduz a absorção do ferro; HFE H63D). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                  |
| ★ R-ALA (ácido R-lipoico)<br>240 mg                                               | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S18: MANTER (opcional) | 240 mg em jejum. Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ★ astaxantina<br>12 mg                                                            | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S22: MANTER            | 12 mg com gordura (não é pró-vitamina A). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                                                            |
| ★ gengibre<br>400 mg                                                              | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S34: MANTER            | Igual (útil para a náusea do retatrutide). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ★ tributirina<br>500 mg                                                           | —                                                                                | sem relevância genética conhecida | S37: MANTER            | Igual. Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ainda não tomado, com indicação genética: colina (citicolina ou fosfatidilcolina) | PEMT: V175M het<br>FMO3: típica                                                  | forma preferida                   | S38: ADICIONAR         | 250–500 mg/dia de colina; preferir citicolina/PC ao bitartarato (TMAO) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                              |

O que este trabalho acrescenta ao que já se sabia

- **AMPD1 Q12X ausente** (rs17602729 G/G): sem défice de mioadenilato desaminase; a D-ribose não tem indicação genética. *Novo.*
- **CYP2E1 \*5 ausente** (rs2031920 C/C, rs3813867 G/G): metabolismo típico de solventes, etanol e de alguns constituintes de óleos essenciais. *Novo.*
- **UGT1A6 \*2 heterozigoto** (rs2070959 A/G, rs6759892 T/G): pequeno efeito na glucuronidação do salicilato (casca de salgueiro, ulmária), somado ao CYP2C9 \*1/\*3. *Novo.*
- **EPHX1 Tyr113His T/T + His139Arg A/G**: atividade intermédia da epóxido-hidrolase (informativo). *Novo.*
- **G6PD normal aplicado aos suplementos**: vitamina C em dose alta, azul de metileno, quinino (casca de quina), melão-amargo e extrato de fava sem risco genético de hemólise. *Nova aplicação.*



- **PAH sem variantes patogénicas testadas:** fenilalanina, DLPA e espirulina sem restrição genética. *Nova aplicação.*
- **Interações gene-nutriente aplicadas pela primeira vez:** FADS1 alto × GLA (prímula/borragem tendem a dar ácido araquidónico); COMT/MTHFR × ácido clorogénico e L-dopa (homocisteína); prioridade LDL × pterostilbeno e óleo de coco; FUT2 secretor × bifidobactérias e 2'-FL; SLCO1B1 \*14 × levedura de arroz vermelho (favorável, mas duplica a estatina e tem risco hepático); CYP2D6 sem CNV × ioimbina e galantamina; CYP2A6 × cumarina da canela-cássia e nicotina. *Novo.*
- **Ativadores da telomerase:** a precaução do epitalon estende-se aos extratos purificados de astrágalo, ao cicloastragenol, ao astragalosídeo IV e ao astrágalo. *Coerente com o plano.*
- **Não determináveis no chip** e por isso em cinzento: CNDP1 (carnosinase → carnosina, anserina), HSD11B2 (sensibilidade ao alcaçuz e fórmulas Kampo com alcaçuz), AMY1 (amilase), CYP2A6 deleções (nicotina). *Clarificação.*
- Confirmados sem alteração e aplicados a cada suplemento: MTHFR composto, DHFR CC, COMT Val/Val, UGT1A1 \*1/\*28, HFE H63D, SLC30A8 C/C, FADS alto, GSTM1 nulo provável, CYP1A2 \*1F, MTNR1B C/G, PNPLA3/MBOAT7/Pi\*MZ, HLA-B\*35:01 negativo provável, TERT de risco.

## 2. Fenótipo por gene

| Gene                               | Genótipo                                                                                                                                          | Fenótipo                                                         | Confiança / origem                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b>       | PNPLA3 I148M (rs738409) C/G; MBOAT7 rs641738 C/T; SERPINA1 Pi*Z (rs28929474) C/T provável; HSD17B13 rs72613567 T/TA (protetor, imputado DR2 1,00) | vulnerabilidade hepática genética (atenuada pelo HSD17B13)       | moderada – chip + imputação (Pi*Z a confirmar clinicamente)             |
| <b>TERT/melanoma</b>               | TERT rs2736100 C/C, rs10069690 T/T, rs7734992 C/C, rs2242652 G/G, rs2736098 C/C; score poligénico de melanoma no percentil 89                     | alelos TERT de risco oncológico + melanoma poligénico elevado    | alta (genótipos) · moderada (score)                                     |
| <b>COMT</b>                        | Val158Met (rs4680) G/G (Val/Val); rs4633 C/C                                                                                                      | atividade alta (metila catecóis depressa; gasta SAM)             | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP1A2</b>                      | *1F heterozigoto (rs762551 A/C); rs2472297 C/C; AHR rs4410790 C/C                                                                                 | depuração de cafeína intermédia-lenta                            | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP2C9</b>                      | *1/*3 (rs1057910 A/C)                                                                                                                             | metabolizador intermédio (AS 1,0)                                | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP3A5</b>                      | *1/*3 (rs776746 C/T)                                                                                                                              | expressor (metabolizador intermédio)                             | alta – chip direto                                                      |
| <b>DHFR</b>                        | rs408626 C/C                                                                                                                                      | redução lenta do ácido fólico sintético (efeito pequeno)         | moderada – chip direto (efeito funcional discutido)                     |
| <b>HFE</b>                         | H63D (rs1799945) C/G heterozigoto; C282Y (rs1800562) G/G (ausente); S65C ausente                                                                  | portador H63D (absorção de ferro ligeiramente ↑)                 | alta – chip direto                                                      |
| <b>MTHFR</b>                       | 677 C/T (rs1801133 A/G) + 1298 A/C (rs1801131 T/G); heterozigoto composto provável (fase não determinada)                                         | atividade ~50–60%                                                | alta – chip direto (fase não determinada)                               |
| <b>MTNR1B</b>                      | rs10830963 C/G                                                                                                                                    | portador G: melatonina alta reduz a secreção de insulina         | alta – chip direto                                                      |
| <b>CETP/9p21/APOB</b>              | CETP rs708272 G/G, rs3764261 C/C; 9p21 rs1333049/rs10757278/rs4977574 homozigoto de risco; APOB rs693 G/A                                         | prioridade genética a LDL/ApoB baixos                            | alta – chip direto                                                      |
| <b>CPS1</b>                        | rs715 T/T + rs1047891 C/C                                                                                                                         | glicina plasmática geneticamente mais baixa                      | alta – chip direto                                                      |
| <b>CYP2D6</b>                      | *1/*2 provável (rs16947 A/G, rs1080985 C/G; sem *3/*4/*6/*9/*10/*41)                                                                              | metabolizador normal provável (AS 2)                             | moderada – chip + imputação; CNV (deleção *5, duplicações) NÃO avaliada |
| <b>GNMT</b>                        | rs9296404 T/T                                                                                                                                     | maior conversão de SAM em homocisteína (hipótese)                | alta – imputado DR2 ≥0,97 + chip                                        |
| <b>GSTM1</b>                       | nulo *0/*0 provável (inferido por rs366631)                                                                                                       | sem atividade GSTM1 (provável)                                   | moderada – deleção inferida                                             |
| <b>NOS3</b>                        | –786 T/C (rs2070744 C/T); Glu298Asp (rs1799983) G/T                                                                                               | produção de NO ligeiramente reduzida                             | alta – chip + imputado                                                  |
| <b>PON1</b>                        | Q192R (rs662) T/T (QQ); L55M M/M; –108 T/T (rs705379)                                                                                             | baixa expressão                                                  | alta – chip direto                                                      |
| <b>Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)</b> | AGT M235T (rs699) A/G; ADD1 G460W (rs4961) G/T; GNB3 825 C/T (rs5443); CYP11B2 –344 (rs1799998) A/A; ACE rs4343 G/A                               | sensibilidade ao sal modesta (poligénica)                        | alta – chip direto (efeito pequeno)                                     |
| <b>TCF7L2/FTO/GCKR</b>             | TCF7L2 rs7903146 C/T; FTO rs9939609 T/A; GCKR rs1260326 T/C                                                                                       | resposta glicémica e hepática a açúcares/frutose menos favorável | alta – chip direto                                                      |
| <b>UGT1A1</b>                      | *1/*28 ((TA)7 heterozigoto; rs887829 C/T)                                                                                                         | metabolizador intermédio (Gilbert heterozigoto)                  | alta – imputado DR2 1,00 + chip                                         |

| Gene                 | Genótipo                                                                  | Fenótipo                                                                                 | Confiança / origem                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VKORC1</b>        | –1639 T/T (rs9923231); rs9934438 A/A                                      | sensibilidade alta a cumarínicos (só relevante se tomar varfarina/ acenocumarol)         | alta – imputado DR2 0,99 + chip        |
| <b>AMY1</b>          | número de cópias não visível no chip                                      | indeterminado                                                                            | não determinável                       |
| <b>CNDP1</b>         | repetição (CTG)n D18S880 não testável                                     | indeterminado                                                                            | não determinável                       |
| <b>CYP2A6</b>        | sem *2 nem *9; deleções (*4) não visíveis                                 | normal provável                                                                          | baixa – deleções não avaliadas         |
| <b>HSD11B2</b>       | variantes funcionais não testadas no chip                                 | indeterminado (sensibilidade ao alcaçuz)                                                 | não determinável                       |
| <b>ABCG5/ABCG8</b>   | ABCG8 D19H (rs11887534) G/G; rs4148217 C/C; ABCG5/8 rs6544713 C/C         | sem hiperabsorção de esteróis vegetais                                                   | alta – chip direto                     |
| <b>ACTN3</b>         | R577X (rs1815739) T/C (R/X)                                               | misto força/resistência                                                                  | alta – chip direto                     |
| <b>ADORA2A</b>       | rs5751876 C/C                                                             | genótipo com menos sensibilidade ansiosa, mas sono sensível à cafeína (estudos pequenos) | alta – chip direto (efeito fraco)      |
| <b>AMPD1</b>         | Q12X (rs17602729) G/G                                                     | normal (sem déficit de mioadenilato desaminase)                                          | alta – chip direto                     |
| <b>AOC1 (DAO)</b>    | Thr16Met (rs10156191) C/T; His645Asp (rs1049793) C/G; rs1049742 C/C       | atividade DAO ligeiramente reduzida                                                      | alta – chip direto (efeito pequeno)    |
| <b>APOE</b>          | ε3/ε3 (rs429358 T/T, rs7412 C/C)                                          | genótipo comum                                                                           | alta – chip + imputado DR2 ≥0,97       |
| <b>BCO1</b>          | R267S (rs12934922) A/T; A379V (rs7501331) C/C; rs6564851 G/T              | conversão de β-caroteno ligeiramente reduzida                                            | alta – chip direto (efeito pequeno)    |
| <b>BHMT</b>          | rs3733890 G/A (R239Q het)                                                 | via da betaína com variante comum                                                        | alta – chip direto (efeito pequeno)    |
| <b>CFH/ARMS2</b>     | CFH Y402H (rs1061170) C/T; ARMS2 A69S (rs10490924) G/G                    | risco de DMI ligeiro (1 alelo CFH)                                                       | alta – chip direto                     |
| <b>COL1A1/COL5A1</b> | COL1A1 Sp1 (rs1800012) C/C; COL5A1 rs12722 T/T                            | sem alelos de risco                                                                      | alta – chip direto                     |
| <b>CYP2C19</b>       | *1/*1 (sem *2, *3, *4, *17)                                               | metabolizador normal                                                                     | alta – chip direto                     |
| <b>CYP2R1/DHCR7</b>  | CYP2R1 rs10741657 G/A, rs10766197 G/G (imputado); DHCR7 rs12785878 G/G    | típico                                                                                   | alta – chip + imputação                |
| <b>CYP3A4</b>        | *1/*1 (sem *22, rs35599367 G/G)                                           | normal                                                                                   | alta – chip direto                     |
| <b>CYP4F2</b>        | V433M (rs2108622) C/C                                                     | normal (metabolismo das vitaminas E e K normal)                                          | alta – chip direto                     |
| <b>FADS1/FADS2</b>   | FADS1 rs174546 C/C; rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; ELOVL2 rs953413 G/G   | dessaturases de alta atividade (mais AA a partir do LA; boa conversão ALA→EPA)           | alta – chip direto                     |
| <b>FMO3</b>          | E158K (rs2266782) G/G; rs2266780 A/A                                      | FMO3 típica (forma TMAO a partir de colina/ carnitina)                                   | alta – chip direto                     |
| <b>FUT2</b>          | rs601338 G/A (W143X heterozigoto); rs602662 G/A                           | secretor (1 alelo funcional)                                                             | alta – chip direto                     |
| <b>G6PD</b>          | B (normal), hemizigoto; sem c.202G>A (rs1050828) nem c.563C>T (rs5030868) | normal                                                                                   | alta para as variantes testadas – chip |
| <b>GC (DBP)</b>      | rs2282679 T/T; rs4588 G/G; rs7041 C/C (sem Gc2)                           | proteína de ligação da vitamina D favorável                                              | alta – chip direto                     |

| Gene                        | Genótipo                                                              | Fenótipo                                                                | Confiança / origem                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>GGCX</b>                 | rs699664 C/T                                                          | variante comum                                                          | alta – chip direto (efeito pequeno)        |
| <b>GPX1</b>                 | Pro198Leu (rs1050450) A/G                                             | atividade ligeiramente reduzida                                         | alta – chip direto                         |
| <b>GSTA1</b>                | *B/*B (rs3957357 A/A)                                                 | expressão reduzida                                                      | alta – chip + imputação                    |
| <b>HLA-B*35:01</b>          | não portador provável (tags imputadas; VPN 0,97)                      | sem o HLA de lesão hepática por curcuma/<br>chá verde/ <i>Polygonum</i> | moderada – tags imputadas                  |
| <b>HLA-DQ2/DQ8</b>          | rs2187668 C/C; rs7454108 T/T; rs7775228 T/T (sem DQ2.5 nem DQ8)       | sem HLA de doença celíaca                                               | alta – tags chip                           |
| <b>HNMT</b>                 | Thr105Ile (rs11558538) T/C                                            | atividade ligeiramente reduzida                                         | alta – chip direto (efeito pequeno)        |
| <b>LCT</b>                  | –13910 C/T (rs4988235 A/G); rs182549 C/T                              | persistência da lactase                                                 | alta – chip direto                         |
| <b>MTR</b>                  | A2756G (rs1805087) A/A                                                | normal                                                                  | alta – chip direto                         |
| <b>MTRR</b>                 | A66G (rs1801394) A/A; rs1532268 C/C                                   | normal                                                                  | alta – chip direto                         |
| <b>NAT2</b>                 | *5/*5 provável (341C, 481T, 803G homozigotos)                         | acetilador lento                                                        | alta – chip direto (7 SNPs)                |
| <b>NFE2L2 (NRF2)</b>        | –617 C/C (rs6721961)                                                  | promotor normal: resposta NRF2 intacta                                  | alta – chip direto                         |
| <b>NQO1</b>                 | P187S (rs1800566) G/G (*1/*1)                                         | normal (sem alelo nulo)                                                 | alta – chip direto                         |
| <b>OPRM1</b>                | 118 A/G (rs1799971)                                                   | portador do alelo G                                                     | alta – chip (efeito clínico inconsistente) |
| <b>PAH</b>                  | sem variantes patogênicas entre as testadas (rastreo ClinVar do chip) | normal para as variantes testadas                                       | parcial – chip (só variantes conhecidas)   |
| <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> | PDXK rs2010795 G/G; ALPL rs1256335 G/A; NBPF3 rs4654748 C/T           | ativação da B6 típica a alta                                            | alta – chip direto                         |
| <b>PEMT</b>                 | rs7946 C/T (V175M het); rs12325817 C/C                                | síntese endógena de colina reduzida (ligeiro)                           | alta – chip direto                         |
| <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2)</b>  | SLC22A4 L503F (rs1050152) C/C; SLC22A5 rs2631367 G/G                  | transporte de ergotioneína e carnitina típico                           | alta – chip direto                         |
| <b>SLC23A1/2 (vit. C)</b>   | SLC23A1 rs33972313 C/C; rs10063949 C/C; SLC23A2 rs6053005 C/C         | transporte de vitamina C típico                                         | alta – chip direto                         |
| <b>SLC30A8</b>              | rs13266634 C/C (R325); rs11558471 A/A                                 | alelos que mais beneficiam da ingestão de zinco (glicose)               | alta – chip direto                         |
| <b>SLC39A8</b>              | A391T (rs13107325) C/C; rs233804 C/C                                  | transporte de manganês normal                                           | alta – chip direto                         |
| <b>SLCO1B1</b>              | *1/*14 (521 T/T; 388G e 463A heterozigotos)                           | função aumentada                                                        | alta – chip direto                         |
| <b>SOD2</b>                 | Val16Ala (rs4880) G/G (Ala/Ala)                                       | importação mitocondrial eficiente da MnSOD                              | alta – chip direto                         |
| <b>TCN2</b>                 | 776 C/G (rs1801198 C/G); rs9606756 A/G                                | transporte de B12 ligeiramente menos eficiente (efeito pequeno)         | alta – chip direto                         |
| <b>TMPRSS6/TF</b>           | TMPRSS6 rs855791 G/A; TF rs3811647 G/G, rs1799852 C/T                 | efeitos pequenos no ferro                                               | alta – chip direto                         |
| <b>TRPM6</b>                | rs3750425 C/C; rs2274924 T/T                                          | absorção de magnésio típica                                             | alta – chip direto                         |
| <b>UGT1A6</b>               | *2 heterozigoto (rs2070959 A/G, rs6759892 T/G)                        | glucuronidação de salicilato/fenóis ligeiramente diferente              | alta – chip direto (efeito pequeno)        |

| Gene | Genótipo                                                                                 | Fenótipo                             | Confiança / origem                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| VDR  | FokI (rs2228570) G/A; TaqI (rs731236) G/A; BsmI (rs1544410) T/C;<br>ApaI (rs7975232) A/A | típico (heterozigoto nos principais) | alta - chip direto (efeito fraco) |

71 genes/eixos usados neste relatório. Cores desta tabela: vermelho = vulnerabilidade com consequência de evitar; laranja = fenótipo que muda dose ou forma; amarelo = atenção ou efeito pequeno; cinzento = não determinável; verde = normal/favorável.

### 3. Suplementos por categoria

Em cada categoria, a tabela mostra os suplementos com gene relevante, ordenados por gravidade. Por baixo vem a lista compacta dos que não têm relevância genética conhecida, com a via principal (quando relevante) e, se for um gene avaliado, o seu estado no Sérgio F.

#### 3.1 Vitaminas e formas — 70 suplementos

evitar: 3 · ajustar dose: 24 · monitorizar: 1 · normal: 33 · sem relevância genética conhecida: 9

| Suplemento                                                        | Genes (estado)                                                                        | Resposta prevista                               | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                                                           | Confiança                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| vitamina A (acetato de retinilo)<br><b>Evitar</b>                 | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | evitar retinol pré-formado                      | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). | NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i> | BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                  |
| vitamina A (retinol, palmitato de retinilo)<br><b>Evitar</b>      | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | evitar retinol pré-formado                      | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). | NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i> | BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                  |
| vitamina A + D (óleo)<br><b>Evitar</b>                            | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | evitar retinol pré-formado                      | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada). | NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i> | BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                  |
| acerola (vitamina C natural)<br><b>Ajustar dose</b>               | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico   | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                 | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>                           | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| alfa-GPC (glicerofosocolina)<br><b>Ajustar dose</b>               | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica                                       | preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma) | PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250-500 mg ou PC 1-2 g (sugestão, não aplicada).                                   | Plano genético (S38); estudos de TMAO por forma de colina <i>fraca-moderada</i>                             | PEMT: alta<br>FMO3: alta                                                       |
| ascorbato de cálcio (vitamina C tamponada)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico   | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                 | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>                           | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| ascorbato de sódio<br><b>Ajustar dose</b>                         | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico   | tomar entre refeições (horário)                 | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                 | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>                           | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| colina (bitartarato)<br><b>Ajustar dose</b>                       | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica                                       | preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma) | PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250-500 mg ou PC 1-2 g (sugestão, não aplicada).                                   | Plano genético (S38); estudos de TMAO por forma de colina <i>fraca-moderada</i>                             | PEMT: alta<br>FMO3: alta                                                       |



| Suplemento                                            | Genes (estado)                                                                                                                                                                  | Resposta prevista                             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonte · evidência                                                | Confiança                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| complexo B<br><b>Ajustar dose</b>                     | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                                                    | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                            | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>              | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                            |
| complexo B em gomas<br><b>Ajustar dose</b>            | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                                                    | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                            | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>              | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                            |
| complexo B metilado<br><b>Ajustar dose</b>            | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                                                    | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for $\leq 5$ mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                            | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>              | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                            |
| ferro + vitamina C (combinado)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>TMPRSS6/TF</b> : efeito pequeno                                                                                                                     | só com déficit confirmado                     | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                             | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                                          |
| multivitamínico 50+<br><b>Ajustar dose</b>            | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                              | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 $\leq 5$ mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). | Plano genético (b.3) <i>moderada</i>                             | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |
| multivitamínico em gomas<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                              | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 $\leq 5$ mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). | Plano genético (b.3) <i>moderada</i>                             | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |
| multivitamínico feminino<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                              | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 $\leq 5$ mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada). | Plano genético (b.3) <i>moderada</i>                             | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |

| Suplemento                                                    | Genes (estado)                                                                                                                                                                  | Resposta prevista               | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fonte · evidência                                                                    | Confiança                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| multivitamínico geral<br><b>Ajustar dose</b>                  | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>moderada</i>                                              | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |
| multivitamínico masculino<br><b>Ajustar dose</b>              | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>moderada</i>                                              | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |
| multivitamínico pré-natal<br><b>Ajustar dose</b>              | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)<br><b>HFE</b> : H63D het<br><b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto | escolher fórmula                | Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D; alvo de ferritina abaixo de 100), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>moderada</i>                                              | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada<br>HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta |
| palmitato de ascorbilo<br><b>Ajustar dose</b>                 | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                                                                                             | tomar entre refeições (horário) | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                             | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia)<br><i>moderada (interação ferro)</i> | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta         |
| ★ piridoxal-5-fosfato (P5P)<br><b>Ajustar dose</b>            | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto                                                                                                                                       | <b>descer dose (≤ 5 mg/dia)</b> | Stack atual (15 mg) — plano S6: AJUSTAR (descer). ≤ 5 mg/dia ou parar (acima do limite superior de ingestão, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior de ingestão (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S6); EFSA UL B6 (2023)<br><i>moderada (limite de segurança)</i>      | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta                                                             |
| vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto                                                                                                                                       | descer dose (≤ 5 mg/dia)        | PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior de ingestão (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                       | Plano genético (S6); EFSA UL B6 (2023)<br><i>moderada (limite de segurança)</i>      | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta                                                             |
| vitamina C (ácido ascórbico)<br><b>Ajustar dose</b>           | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                                                                                             | tomar entre refeições (horário) | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                                                                                                             | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia)<br><i>moderada (interação ferro)</i> | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta         |

| Suplemento                                                               | Genes (estado)                                                                                               | Resposta prevista                                    | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                                 | Confiança                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| vitamina C + zinco<br><b>Ajustar dose</b>                                | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                             | tomar entre refeições (horário)                      | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i> | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| vitamina C com metabolitos (ascorbato + treonato)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                             | tomar entre refeições (horário)                      | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i> | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| ★ vitamina C lipossomal<br><b>Ajustar dose</b>                           | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>G6PD:</b> normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C):</b> típico                             | <b>tomar entre refeições (horário)</b>               | Stack atual (500 mg) — plano S16: AJUSTAR (horário). Sempre $\geq 2$ h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre $\geq 2$ h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).                | Plano genético (S16) <i>moderada (interação ferro)</i>                            | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| ácido fólico (sintético)<br><b>Ajustar dose</b>                          | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                                | preferir 5-MTHF (forma)                              | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50–60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                                       | Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>                   | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                                               |
| ácido fólico + B12 (combinado)<br><b>Ajustar dose</b>                    | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                                | preferir 5-MTHF (forma)                              | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50–60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                                       | Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>                   | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                                               |
| fórmula AREDS2 (olhos)<br><b>Monitorizar</b>                             | <b>CFH/ARMS2:</b> CFH het<br><b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                                | sem indicação; controversia zinco x CFH              | CFH Y402H het e ARMS2 G/G. Um grupo (Awth et al.) sugeriu que, neste padrão, o zinco em dose alta (80 mg) da AREDS piora a DMI; a reanálise da AREDS (Chew 2014) não confirmou. Sem DMI, a fórmula não está indicada; luteína/zeaxantina isoladas chegam.                                     | AREDS/AREDS2; Awth 2013/2015 vs Chew 2014 <i>fraca (controversa)</i>              | CFH/ARMS2: alta<br>SLC30A8: alta                                            |
| ★ 5-MTHF (L-metilfolato de cálcio) ⊕<br><b>Normal</b>                    | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                                | <b>forma ideal para o genótipo</b>                   | Stack atual (800 µg) — plano S3: MANter. Manter 800 µg; nenhum produto com ácido fólico. O 5-MTHF entra diretamente no ciclo sem DHFR nem MTHFR. Manter 800 µg (não subir) (sugestão, não aplicada).                                                                                          | Plano genético (S3) <i>moderada</i>                                               | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                                               |
| 5-MTHF sal de glucosamina ⊕<br><b>Normal</b>                             | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                                                | forma ideal para o genótipo                          | Mesma lógica do 5-MTHF cálcico: não depende de DHFR nem MTHFR. Não somar ao 5-MTHF já tomado (teto ~800 µg).                                                                                                                                                                                  | Plano genético (S3) <i>moderada</i>                                               | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                                               |
| PABA (ácido para-aminobenzoico)<br><b>Normal</b>                         | <b>NAT2:</b> lento                                                                                           | acetilação lenta, sem relevância em dose nutricional | O PABA é acetilado pela NAT2 (*5/*5 lento); sem consequência clínica conhecida em doses de suplemento.                                                                                                                                                                                        | Farmacologia do PABA <i>fraca</i>                                                 | NAT2: alta                                                                  |
| adenosilcobalamina<br><b>Normal</b>                                      | <b>TCN2:</b> 776CG (ligeiro)<br><b>FUT2:</b> secretor<br><b>MTR:</b> normal (AA)<br><b>MTRR:</b> normal (AA) | transporte e uso de B12 típicos                      | MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne). | Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>                        | TCN2: alta<br>FUT2: alta<br>MTR: alta<br>MTRR: alta                         |

| Suplemento                                               | Genes (estado)                                                                                                   | Resposta prevista                                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                                                                | Confiança                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| betacaroteno<br><b>Normal</b>                            | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓                                                                           | conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática | BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).                        | Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>                      | BCO1: alta                                                  |
| biotina + zinco (cabelo) ⊕<br><b>Normal</b>              | <b>SLC30A8</b> : C/C (zinco útil)                                                                                | zinco geneticamente útil                                | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).                  | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>                                                       | SLC30A8: alta                                               |
| calcifediol (25-OH-D3)<br><b>Normal</b>                  | <b>GC (DBP)</b> : favorável<br><b>VDR</b> : típico<br><b>CYP2R1/DHCR7</b> : típico                               | metabolismo da vitamina D favorável/típico              | GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada).                                                | Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i> | GC (DBP): alta<br>VDR: alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta           |
| carotenoides mistos<br><b>Normal</b>                     | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓                                                                           | conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática | BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).                        | Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>                      | BCO1: alta                                                  |
| citicolina (CDP-colina) ⊕<br><b>Normal</b>               | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                   | forma preferida de colina                               | PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                            | Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>                                                                       | PEMT: alta<br>FMO3: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| cálcio + vitamina D3<br><b>Normal</b>                    | <b>VDR</b> : típico<br><b>GC (DBP)</b> : favorável<br><b>HFE</b> : H63D het                                      | absorção típica                                         | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                                            | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>                                                              | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta                    |
| folato natural (extrato de alimentos) ⊕<br><b>Normal</b> | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                                  | normal                                                  | Folato alimentar (folhas, leguminosas) é sempre adequado ao genótipo.                                                                                                                                                                                                                         | Plano genético (e.6) <i>moderada</i>                                                                             | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                               |
| fosfatidilcolina ⊕<br><b>Normal</b>                      | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                   | forma preferida de colina                               | PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                            | Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>                                                                       | PEMT: alta<br>FMO3: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| hidroxocobalamina<br><b>Normal</b>                       | <b>TCN2</b> : 776CG (ligeiro)<br><b>FUT2</b> : secretor<br><b>MTR</b> : normal (AA)<br><b>MTRR</b> : normal (AA) | transporte e uso de B12 típicos                         | MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne). | Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>                                                       | TCN2: alta<br>FUT2: alta<br>MTR: alta<br>MTRR: alta         |
| lecitina de soja/girassol ⊕<br><b>Normal</b>             | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                   | forma preferida de colina                               | PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                            | Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>                                                                       | PEMT: alta<br>FMO3: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |

| Suplemento                                             | Genes (estado)                                                                                               | Resposta prevista                                 | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte · evidência                                                                                                   | Confiança                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ★ <b>metilcobalamina</b><br><b>Normal</b>              | <b>TCN2: 776CG (ligeiro)</b><br><b>FUT2: secretor</b><br><b>MTR: normal (AA)</b><br><b>MTRR: normal (AA)</b> | <b>transporte e uso de B12 típicos</b>            | Stack atual (1000 µg (forma não especificada)) — plano S4: MANTER. 1000 µg (500 µg se surgir acne); metil- ou adenosil-cobalamina. MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne). | Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008)<br><i>fraca</i>                                                       | TCN2: alta<br>FUT2: alta<br>MTR: alta<br>MTRR: alta |
| ★ <b>riboflavina-5-fosfato (R5P)</b><br><b>Normal</b>  | <b>MTHFR: 677CT/1298AC</b>                                                                                   | <b>benefício modesto no 677CT</b>                 | Stack atual (25 mg) — plano S5: AJUSTAR (opcional). 5–10 mg chegam; manter 25 mg tem risco baixo. A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.                                                                                                                                                                          | Ensaio riboflavina × MTHFR 677 (McNulty 2006)<br><i>moderada (TT) · fraca (CT)</i>                                  | MTHFR: alta                                         |
| tocoferóis mistos<br><b>Normal</b>                     | <b>CYP4F2: normal</b>                                                                                        | metabolismo normal                                | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>                                                         | CYP4F2: alta                                        |
| tocotrienóis<br><b>Normal</b>                          | <b>CYP4F2: normal</b>                                                                                        | metabolismo normal                                | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>                                                         | CYP4F2: alta                                        |
| vitamina B12 (cianocobalamina)<br><b>Normal</b>        | <b>TCN2: 776CG (ligeiro)</b><br><b>FUT2: secretor</b><br><b>MTR: normal (AA)</b><br><b>MTRR: normal (AA)</b> | transporte e uso de B12 típicos                   | MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).                                                                                                                                    | Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008)<br><i>fraca</i>                                                       | TCN2: alta<br>FUT2: alta<br>MTR: alta<br>MTRR: alta |
| vitamina B12 sublingual/spray<br><b>Normal</b>         | <b>TCN2: 776CG (ligeiro)</b><br><b>FUT2: secretor</b><br><b>MTR: normal (AA)</b><br><b>MTRR: normal (AA)</b> | transporte e uso de B12 típicos                   | MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).                                                                                                                                    | Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008)<br><i>fraca</i>                                                       | TCN2: alta<br>FUT2: alta<br>MTR: alta<br>MTRR: alta |
| vitamina B2 (riboflavina)<br><b>Normal</b>             | <b>MTHFR: 677CT/1298AC</b>                                                                                   | benefício modesto no 677CT                        | A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ensaio riboflavina × MTHFR 677 (McNulty 2006)<br><i>moderada (TT) · fraca (CT)</i>                                  | MTHFR: alta                                         |
| vitamina D2 (ergocalciferol)<br><b>Normal</b>          | <b>GC (DBP): favorável</b><br><b>CYP2R1/DHCR7: típico</b>                                                    | típico (D3 preferível)                            | Genética favorável; a D2 liga-se menos à DBP e sobe menos a 25(OH)D do que a D3 (questão de forma, não de genes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIH ODS (vitamina D)<br><i>moderada</i>                                                                             | GC (DBP): alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta                |
| ★ <b>vitamina D3 (colecalciferol)</b><br><b>Normal</b> | <b>GC (DBP): favorável</b><br><b>VDR: típico</b><br><b>CYP2R1/DHCR7: típico</b>                              | <b>metabolismo da vitamina D favorável/típico</b> | Stack atual (10 000 UI) — plano S2: MANTER (coordenação). Manter 10 000 UI (Nota de coordenação: decisão baseada em medições). GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada).                                                    | Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010)<br><i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i> | GC (DBP): alta<br>VDR: alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta   |

| Suplemento                                                 | Genes (estado)                                                                  | Resposta prevista                            | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                                                                   | Confiança                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| vitamina D3 + K2<br><b>Normal</b>                          | <b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>VDR:</b> típico<br><b>CYP2R1/DHCR7:</b> típico | metabolismo da vitamina D favorável/típico   | GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                | Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010)<br><i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i> | GC (DBP): alta<br>VDR: alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta |
| vitamina D3 dose alta semanal (50 000 UI)<br><b>Normal</b> | <b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>VDR:</b> típico<br><b>CYP2R1/DHCR7:</b> típico | metabolismo da vitamina D favorável/típico   | GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                | Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010)<br><i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i> | GC (DBP): alta<br>VDR: alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta |
| vitamina D3 vegana (líquen)<br><b>Normal</b>               | <b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>VDR:</b> típico<br><b>CYP2R1/DHCR7:</b> típico | metabolismo da vitamina D favorável/típico   | GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                | Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010)<br><i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i> | GC (DBP): alta<br>VDR: alta<br>CYP2R1/DHCR7: alta |
| vitamina E (acetato de tocoferilo)<br><b>Normal</b>        | <b>CYP4F2:</b> normal                                                           | metabolismo normal                           | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                                                                 | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>                                                         | CYP4F2: alta                                      |
| vitamina E (d-alfa-tocoferol)<br><b>Normal</b>             | <b>CYP4F2:</b> normal                                                           | metabolismo normal                           | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                                                                 | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>                                                         | CYP4F2: alta                                      |
| vitamina E sintética (dl-alfa-tocoferol)<br><b>Normal</b>  | <b>CYP4F2:</b> normal                                                           | metabolismo normal                           | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                                                                 | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>                                                         | CYP4F2: alta                                      |
| vitamina K1 (filoquinona)<br><b>Normal</b>                 | <b>VKORC1:</b> TT (sensível)<br><b>CYP4F2:</b> normal<br><b>GGCX:</b> C/T       | normal (relevante só com cumarínicos)        | VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).                                                                                                     | CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2)<br><i>forte (contexto cumarínico)</i>                           | VKORC1: alta<br>CYP4F2: alta<br>GGCX: alta        |
| vitamina K2 MK-4<br><b>Normal</b>                          | <b>VKORC1:</b> TT (sensível)<br><b>CYP4F2:</b> normal<br><b>GGCX:</b> C/T       | normal (relevante só com cumarínicos)        | VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).                                                                                                     | CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2)<br><i>forte (contexto cumarínico)</i>                           | VKORC1: alta<br>CYP4F2: alta<br>GGCX: alta        |
| ★ vitamina K2 MK-7<br><b>Normal</b>                        | <b>VKORC1:</b> TT (sensível)<br><b>CYP4F2:</b> normal<br><b>GGCX:</b> C/T       | <b>normal (relevante só com cumarínicos)</b> | Stack atual (240 µg) — plano S2: MANTER. Igual; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT). VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível). | CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2)<br><i>forte (contexto cumarínico)</i>                           | VKORC1: alta<br>CYP4F2: alta<br>GGCX: alta        |

| Suplemento                                           | Genes (estado)                                                  | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                          | Fonte · evidência                             | Confiança                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ácido folínico (folinato de cálcio)<br><b>Normal</b> | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | evita a DHFR      | O folínico salta a DHFR, mas ainda precisa da MTHFR para dar 5-MTHF; com o 5-MTHF já no stack é redundante. | Bioquímica do ciclo do folato<br><i>fraca</i> | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada |

Sem relevância genética conhecida (9):

|                               |                             |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| benfotiamina (SLC19A2/3)      | inositol (mio-inositol)     | TTFD (fursultiamina) (lipossolúvel)   |
| biotina (B7) (excreção renal) | pantetina (CoA)             | vitamina B1 (tiamina HCl) (SLC19A2/3) |
| D-qui-ro-inositol             | sulbutiamina (lipossolúvel) | ácido pantoténico (B5) (CoA)          |



3.2 Minerais e oligoelementos — 74 suplementos

ajustar dose: 10 · monitorizar: 6 · normal: 41 · sem relevância genética conhecida: 17

| Suplemento                                                     | Genes (estado)                                                                                                                | Resposta prevista                             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonte · evidência                                                | Confiança                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ZMA (zinco, magnésio, B6)<br><b>Ajustar dose</b>               | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)                     | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>              | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada      |
| bisglicinato de ferro<br><b>Ajustar dose</b>                   | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| complexo ferro-polissacarídeo<br><b>Ajustar dose</b>           | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| ferro carbonilo<br><b>Ajustar dose</b>                         | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| ferro heme (polipeptídeo)<br><b>Ajustar dose</b>               | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| ferro lipossomal / sucrossomial<br><b>Ajustar dose</b>         | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| fumarato ferroso<br><b>Ajustar dose</b>                        | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| gluconato ferroso<br><b>Ajustar dose</b>                       | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno                                                                     | só com défice confirmado                      | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta                                    |
| ★ minerais vestigiais (multiminerais) ⚡<br><b>Ajustar dose</b> | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>GPX1:</b> Pro198Leu het<br><b>SLC39A8:</b> normal<br><b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓ | subir zinco e cobre                           | Stack atual (Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg) — plano S12: AJUSTAR (Zn e Cu). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selénio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-AKG e da fibra (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S12) <i>moderada</i>                             | SLC30A8: alta<br>GPX1: alta<br>SLC39A8: alta<br>AOC1 (DAO): alta |

| Suplemento                                                            | Genes (estado)                                            | Resposta prevista        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                                   | Confiança                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| sulfato ferroso<br><b>Ajustar dose</b>                                | <b>HFE:</b> H63D het<br><b>TMPRSS6/TF:</b> efeito pequeno | só com défice confirmado | HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro (alvo de ferritina abaixo de 100). Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022)<br><i>moderada</i> | HFE: alta<br>TMPRSS6/TF: alta      |
| bicarbonato de potássio<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | potássio só pela comida  | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3, f.12)<br><i>moderada (interação)</i>           | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| citrato de potássio<br><b>Monitorizar</b>                             | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | potássio só pela comida  | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3, f.12)<br><i>moderada (interação)</i>           | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| cloreto de potássio<br><b>Monitorizar</b>                             | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | potássio só pela comida  | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3, f.12)<br><i>moderada (interação)</i>           | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| comprimidos de sal (cloreto de sódio)<br><b>Monitorizar</b>           | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | evitar uso rotineiro     | Sensibilidade genética ao sal: comprimidos de sal só para suor intenso e prolongado.                                                                                                                                                                                         | Plano genético (e.3)<br><i>moderada</i>                             | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| gluconato de potássio<br><b>Monitorizar</b>                           | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | potássio só pela comida  | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3, f.12)<br><i>moderada (interação)</i>           | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| sal com cloreto de potássio (substituto do sal)<br><b>Monitorizar</b> | <b>Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2):</b> sensível (modesto)   | potássio só pela comida  | Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).        | Plano genético (b.3, f.12)<br><i>moderada (interação)</i>           | Sal (AGT/ADD1/GNB3/ CYP11B2): alta |
| L-aspartato de magnésio<br><b>Normal</b>                              | <b>TRPM6:</b> típico                                      | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i>     | TRPM6: alta                        |
| L-treonato de magnésio<br><b>Normal</b>                               | <b>TRPM6:</b> típico                                      | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i>     | TRPM6: alta                        |
| acetato de zinco (pastilhas) ⊕<br><b>Normal</b>                       | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                          | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>       | SLC30A8: alta                      |
| ★ acetil-taurato de magnésio<br><b>Normal</b>                         | <b>TRPM6:</b> típico                                      | <b>absorção típica</b>   | Stack atual (750 mg) — plano S13: MANTER. Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                          | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i>     | TRPM6: alta                        |
| aspartato de lítio<br><b>Normal</b>                                   | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                        | sem gene de segurança    | Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genómico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia.                                                           | Plano genético (S15, f.19)<br><i>fraca</i>                          | APOE: alta                         |

| Suplemento                                       | Genes (estado)                                                           | Resposta prevista        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                               | Confiança                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| bisglicinato de cobre<br><b>Normal</b>           | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓    | útil se o zinco subir    | Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10–15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5–2 mg/dia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      | Plano genético (S12)<br><i>moderada</i>                         | SLC30A8: alta<br>AOC1 (DAO): alta        |
| bisglicinato de zinco ⊕<br><b>Normal</b>         | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                         | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| carbonato de cálcio<br><b>Normal</b>             | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| citrato de cálcio<br><b>Normal</b>               | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| citrato de magnésio<br><b>Normal</b>             | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| citrato de zinco ⊕<br><b>Normal</b>              | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                         | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| cloreto de magnésio<br><b>Normal</b>             | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| cálcio + magnésio<br><b>Normal</b>               | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| cálcio de algas (Lithothamnion)<br><b>Normal</b> | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| cálcio de coral<br><b>Normal</b>                 | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| cálcio-magnésio-zinco<br><b>Normal</b>           | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica          | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| ★ glicinato de magnésio<br><b>Normal</b>         | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | <b>absorção típica</b>   | Stack atual (500 mg) — plano S13: MANTER. Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                          | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |

| Suplemento                                         | Genes (estado)                                                           | Resposta prevista            | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonte · evidência                                               | Confiança                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| gluconato de cobre<br><b>Normal</b>                | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓    | útil se o zinco subir        | Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10–15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5–2 mg/dia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                            | Plano genético (S12)<br><i>moderada</i>                         | SLC30A8: alta<br>AOC1 (DAO): alta        |
| gluconato de zinco ⊕<br><b>Normal</b>              | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                         | zinco geneticamente útil     | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).                                                       | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| hidroxiapatite (MCHC)<br><b>Normal</b>             | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica              | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                                                                                 | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| iodo + selénio (tireoide)<br><b>Normal</b>         | <b>GPX1:</b> Pro198Leu het                                               | dose nutricional chega       | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selénio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                                                                                | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                    | GPX1: alta                               |
| lactato/gluconato de cálcio<br><b>Normal</b>       | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica              | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                                                                                 | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>          | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| levedura de selénio<br><b>Normal</b>               | <b>GPX1:</b> Pro198Leu het                                               | dose nutricional chega       | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selénio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                                                                                | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                    | GPX1: alta                               |
| magnésio + zinco<br><b>Normal</b>                  | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | absorção típica              | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                                                 | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| malato de magnésio<br><b>Normal</b>                | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | absorção típica              | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                                                 | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| manganês (bisglicinato/gluconato)<br><b>Normal</b> | <b>SLC39A8:</b> normal                                                   | transporte normal            | SLC39A8 A391T ausente (C/C): manganês sem ajuste; não exceder 11 mg/dia.                                                                                                                                                                                                                                                           | Estudos SLC39A8 (Park 2015)<br><i>moderada</i>                  | SLC39A8: alta                            |
| monometionina de zinco ⊕<br><b>Normal</b>          | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                         | zinco geneticamente útil     | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).                                                       | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| ★ orotato de lítio (dose baixa)<br><b>Normal</b>   | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                                       | <b>sem gene de segurança</b> | Stack atual (5 mg) — plano S15: MANter. Igual; pausar em dias de vômitos/diarreia (telmisartan/dapagliflozina). Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genómico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia. | Plano genético (S15, f.19)<br><i>fraca</i>                      | APOE: alta                               |
| orotato de magnésio<br><b>Normal</b>               | <b>TRPM6:</b> típico                                                     | absorção típica              | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                                                 | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |

| Suplemento                                                                                                                          | Genes (estado)                                                        | Resposta prevista        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                               | Confiança                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| picolinato de zinco <br><b>Normal</b>              | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                      | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| selenato de sódio<br><b>Normal</b>                                                                                                  | <b>GPX1:</b> Pro198Leu het                                            | dose nutricional chega   | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                          | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                    | GPX1: alta                               |
| selenito de sódio<br><b>Normal</b>                                                                                                  | <b>GPX1:</b> Pro198Leu het                                            | dose nutricional chega   | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                          | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                    | GPX1: alta                               |
| selenometionina<br><b>Normal</b>                                                                                                    | <b>GPX1:</b> Pro198Leu het                                            | dose nutricional chega   | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                          | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                    | GPX1: alta                               |
| sulfato de cobre<br><b>Normal</b>                                                                                                   | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓ | útil se o zinco subir    | Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10-15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5-2 mg/dia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      | Plano genético (S12)<br><i>moderada</i>                         | SLC30A8: alta<br>AOC1 (DAO): alta        |
| sulfato de magnésio (sal de Epsom)<br><b>Normal</b>                                                                                 | <b>TRPM6:</b> típico                                                  | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| sulfato de zinco <br><b>Normal</b>                 | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                      | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| taurato de magnésio<br><b>Normal</b>                                                                                                | <b>TRPM6:</b> típico                                                  | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| zinco + cobre (combinado) <br><b>Normal</b>      | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                      | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |
| zinco-carnosina (polaprezinco) <br><b>Normal</b> | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)<br><b>CNDP1:</b> indeterminado       | zinco útil               | Zinco (SLC30A8 C/C) com carnosina local no estômago; a carnosinase (CNDP1) não é avaliável, mas aqui o efeito é tópico.                                                                                                                                                      | Kanoni 2011; ensaios de polaprezinco<br><i>fraca</i>            | SLC30A8: alta<br>CNDP1: não determinável |
| óxido de magnésio<br><b>Normal</b>                                                                                                  | <b>TRPM6:</b> típico                                                  | absorção típica          | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                           | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                              |
| óxido de zinco <br><b>Normal</b>                 | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                      | zinco geneticamente útil | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i>   | SLC30A8: alta                            |

**Sem relevância genética conhecida (17):**

boro (citrato/glicinato)  
citrato de estrôncio (osso)  
crômio GTF (levedura)  
enxofre orgânico (MSM)  
fósforo (fosfatos) (renal)  
germânio orgânico (Ge-132)

gotas de minerais iônicos (vários)  
iodeto de potássio (tiroide)  
iodo de algas (kelp) (tiroide)  
iodo nascente (tiroide)  
molibdênio (glicinato)  
picolinato de crômio

prata coloidal  
solução de Lugol (tiroide)  
sílica / ácido ortosilícico (renal)  
sódio/eletrólitos (renal)  
vanádio (sulfato de vanadilo)



3.3 Aminoácidos, proteínas e derivados — 80 suplementos

ajustar dose: 2 · monitorizar: 6 · indeterminado: 2 · normal: 30 · sem relevância genética conhecida: 40

| Suplemento                                                                                                                                              | Genes (estado)                                                               | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                 | Confiança                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ★ <b>TMG (trimetilglicina, betaína anidra)</b> <br><b>Ajustar dose</b> | <b>BHMT: R239Q het</b><br><b>GNMT: TT</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b>      | <b>ajustar dose (plano)</b>               | Stack atual (1500 mg) — plano S7: AJUSTAR (subir). Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).                                            | Plano genético (S7)<br><i>moderada</i>                            | BHMT: alta<br>GNMT: alta<br>MTHFR: alta     |
| ★ <b>glicina</b> <br><b>Ajustar dose</b>                               | <b>CPS1: glicina baixa</b><br><b>GSTM1: nulo provável</b><br><b>GNMT: TT</b> | <b>ajustar dose (plano)</b>               | Stack atual (3 g) — plano S8: AJUSTAR (subir). Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutationo); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada). | GWAS de glicina (CPS1);<br>plano genético (S8)<br><i>moderada</i> | CPS1: alta<br>GSTM1: moderada<br>GNMT: alta |
| BCAA (leucina, isoleucina, valina)<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                         | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                     | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                              | TCF7L2/FTO/GCKR: alta                       |
| L-isoleucina<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                                      | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                         | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                     | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                              | TCF7L2/FTO/GCKR: alta                       |
| L-leucina<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                                         | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                         | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                     | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                              | TCF7L2/FTO/GCKR: alta                       |
| L-metionina<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                                       | <b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>GNMT: TT</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b> | evitar suplemento isolado                 | Metionina extra vira SAM e depois homocisteína; com MTHFR composto, GNMT TT e COMT Val/Val (gasta SAM) o score genético de homocisteína está no percentil 92. Sem indicação.                                                                                                                  | Plano genético (f.2)<br><i>fraca</i>                              | COMT: alta<br>GNMT: alta<br>MTHFR: alta     |
| L-valina<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                                          | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                         | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                     | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                              | TCF7L2/FTO/GCKR: alta                       |
| SAMe (S-adenosilmetionina)<br><b>Monitorizar</b>                                                                                                        | <b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>GNMT: TT</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b> | o plano genético desaconselha acrescentar | COMT Val/Val + GNMT TT: mais SAM tende a ser transformada em homocisteína (score genético p92). Para metilação, preferir TMG + 5-MTHF + creatina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                    | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                              | COMT: alta<br>GNMT: alta<br>MTHFR: alta     |
| ★ <b>L-carnosina</b><br><b>Indeterminado</b>                                                                                                            | <b>CNDP1: indeterminado</b>                                                  | <b>indeterminado (carnosinase)</b>        | Stack atual (2 g) — plano S21: MANTER. 1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).                | Literatura CNDP1 (Janssen 2005)<br><i>não determinável</i>        | CNDP1: não determinável                     |
| anserina<br><b>Indeterminado</b>                                                                                                                        | <b>CNDP1:</b> indeterminado                                                  | indeterminado (carnosinase)               | A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).                                                                                                  | Literatura CNDP1 (Janssen 2005)<br><i>não determinável</i>        | CNDP1: não determinável                     |
| AAKG (alfa-cetoglutarato de arginina)<br><b>Normal</b>                                                                                                  | <b>NOS3: –786CT + 298GT</b>                                                  | racional NO (efeito pequeno)              | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).                                                                                                                           | Estudos NOS3; NIH ODS (arginina)<br><i>fraca</i>                  | NOS3: alta                                  |
| DL-fenilalanina (DLPA)<br><b>Normal</b>                                                                                                                 | <b>PAH:</b> sem variantes                                                    | normal para as variantes testadas         | Sem variantes patogénicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).                                                                                                                                                                                                               | ClinVar (chip)<br><i>moderada</i>                                 | PAH: parcial                                |



| Suplemento                                      | Genes (estado)                                                                   | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                       | Fonte · evidência                                              | Confiança                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GlyNAC (glicina + NAC)<br>⊕<br><b>Normal</b>    | <b>CPS1:</b> glicina baixa<br><b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GNMT:</b> TT     | glicina geneticamente útil              | CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).                               | GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8)<br><i>moderada</i> | CPS1: alta<br>GSTM1: moderada<br>GNMT: alta  |
| L-arginina<br><b>Normal</b>                     | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                      | racional NO (efeito pequeno)            | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).                                                      | Estudos NOS3; NIH ODS (arginina)<br><i>fraca</i>               | NOS3: alta                                   |
| L-carnitina (tartarato)<br><b>Normal</b>        | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2):</b> típico<br><b>FMO3:</b> típica                        | transporte típico; forma TMAO           | OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crônica em dose alta.                                                                       | Plano genético (S19); Koeth 2013<br><i>fraca</i>               | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta      |
| L-carnitina base<br><b>Normal</b>               | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2):</b> típico<br><b>FMO3:</b> típica                        | transporte típico; forma TMAO           | OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crônica em dose alta.                                                                       | Plano genético (S19); Koeth 2013<br><i>fraca</i>               | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta      |
| L-citrulina ⊕<br><b>Normal</b>                  | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                      | racional NO                             | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.                                                                                 | Estudos NOS3; ensaios de citrulina<br><i>fraca</i>             | NOS3: alta                                   |
| L-fenilalanina<br><b>Normal</b>                 | <b>PAH:</b> sem variantes                                                        | normal para as variantes testadas       | Sem variantes patogênicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).                                                                                                                                          | ClinVar (chip)<br><i>moderada</i>                              | PAH: parcial                                 |
| L-tirosina<br><b>Normal</b>                     | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)                                                      | sem interação robusta                   | COMT Val/Val: degradação rápida da dopamina; a tirosina é segura, sem evidência robusta de efeito dependente do genótipo.                                                                                                | Estudos COMT × tirosina (pequenos)<br><i>fraca</i>             | COMT: alta                                   |
| N-acetil-L-tirosina (NALT)<br><b>Normal</b>     | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)                                                      | sem interação robusta                   | COMT Val/Val: degradação rápida da dopamina; a tirosina é segura, sem evidência robusta de efeito dependente do genótipo.                                                                                                | Estudos COMT × tirosina (pequenos)<br><i>fraca</i>             | COMT: alta                                   |
| ★ NAC (N-acetilcisteína) ⊕<br><b>Normal</b>     | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GSTA1:</b> *B/*B<br><b>GPX1:</b> Pro198Leu het | <b>apoio útil ao glutatião</b>          | Stack atual (1800 mg) — plano S17: MANTER. 1200–1800 mg, longe do treino. GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, GCLM –588 C/T e GPX1 Pro198Leu: fase II fraca → NAC é coerente. Longe do treino; ≥ 2 h longe do zinco/cobre. | Plano genético (S17)<br><i>moderada</i>                        | GSTM1: moderada<br>GSTA1: alta<br>GPX1: alta |
| S-acetil-glutathiona<br><b>Normal</b>           | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GSTA1:</b> *B/*B                               | racional (redundante com NAC + glicina) | GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.                                                                                                                                            | Plano genético (d)<br><i>fraca</i>                             | GSTM1: moderada<br>GSTA1: alta               |
| ★ acetil-L-carnitina (ALCAR)<br><b>Normal</b>   | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2):</b> típico<br><b>FMO3:</b> típica                        | <b>transporte típico</b>                | Stack atual (500 mg) — plano S19: MANTER. 500 mg de manhã. OCTN2 (SLC22A5) típico; CPT2 V368I het; FMO3 típica (algum TMAO). Manter 500 mg de manhã.                                                                     | Plano genético (S19)<br><i>fraca</i>                           | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta      |
| betaína HCl (com pepsina) ⊕<br><b>Normal</b>    | <b>BHMT:</b> R239Q het<br><b>GNMT:</b> TT<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC          | via da betaína geneticamente útil       | BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).                                                                                  | Plano genético (S7)<br><i>moderada</i>                         | BHMT: alta<br>GNMT: alta<br>MTHFR: alta      |
| citrulina malato ⊕<br><b>Normal</b>             | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                      | racional NO                             | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.                                                                                 | Estudos NOS3; ensaios de citrulina<br><i>fraca</i>             | NOS3: alta                                   |
| ★ colagénio hidrolisado bovino<br><b>Normal</b> | <b>COL1A1/COL5A1:</b> normal                                                     | <b>sem alelos de risco</b>              | Stack atual (20 g) — plano S9: MANTER. Igual (fonte de glicina). COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                         | Plano genético (S9)<br><i>fraca</i>                            | COL1A1/COL5A1: alta                          |

| Suplemento                                                    | Genes (estado)                                               | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                       | Fonte · evidência                                                              | Confiança                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| colagénio marinho<br><b>Normal</b>                            | <b>COL1A1/COL5A1:</b> normal                                 | sem alelos de risco                     | COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                                                                                                                          | Plano genético (S9)<br><i>fraca</i>                                            | COL1A1/COL5A1: alta                      |
| creatina HCl ⊕<br><b>Normal</b>                               | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT | útil (músculo + poupa SAM)              | AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.                                               | Plano genético (S10);<br>ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| creatina etil éster ⊕<br><b>Normal</b>                        | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT | útil (músculo + poupa SAM)              | AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.                                               | Plano genético (S10);<br>ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| ★ creatina mono-hidratada ⊕<br><b>Normal</b>                  | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT | <b>útil (músculo + poupa SAM)</b>       | Stack atual (5 g) — plano S10: MANTER. Igual. AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência. | Plano genético (S10);<br>ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| creatina tamponada ⊕<br><b>Normal</b>                         | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT | útil (músculo + poupa SAM)              | AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.                                               | Plano genético (S10);<br>ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| glicina-propionil-L-carnitina (GPLC)<br><b>Normal</b>         | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2):</b> típico<br><b>FMO3:</b> típica    | transporte típico; forma TMAO           | OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.                                                                                                       | Plano genético (S19);<br>Koeth 2013<br><i>fraca</i>                            | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta  |
| glutathiona lipossomal<br><b>Normal</b>                       | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GSTA1:</b> *B/*B           | racional (redundante com NAC + glicina) | GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.                                                                                                                                                                            | Plano genético (d)<br><i>fraca</i>                                             | GSTM1: moderada<br>GSTA1: alta           |
| glutathiona oral reduzida<br><b>Normal</b>                    | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>GSTA1:</b> *B/*B           | racional (redundante com NAC + glicina) | GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.                                                                                                                                                                            | Plano genético (d)<br><i>fraca</i>                                             | GSTM1: moderada<br>GSTA1: alta           |
| nitrato de creatina ⊕<br><b>Normal</b>                        | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT | útil (músculo + poupa SAM)              | AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.                                               | Plano genético (S10);<br>ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| propionil-L-carnitina<br><b>Normal</b>                        | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2):</b> típico<br><b>FMO3:</b> típica    | transporte típico; forma TMAO           | OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.                                                                                                       | Plano genético (S19);<br>Koeth 2013<br><i>fraca</i>                            | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta  |
| proteína de soro de leite (whey concentrado)<br><b>Normal</b> | <b>LCT:</b> persistente                                      | lactose tolerada                        | LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.                                                                                                                                                                            | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                                           | LCT: alta                                |
| péptidos de colagénio bioativos específicos<br><b>Normal</b>  | <b>COL1A1/COL5A1:</b> normal                                 | sem alelos de risco                     | COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                                                                                                                          | Plano genético (S9)<br><i>fraca</i>                                            | COL1A1/COL5A1: alta                      |
| whey hidrolisado<br><b>Normal</b>                             | <b>LCT:</b> persistente                                      | lactose tolerada                        | LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.                                                                                                                                                                            | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                                           | LCT: alta                                |
| whey isolado<br><b>Normal</b>                                 | <b>LCT:</b> persistente                                      | lactose tolerada                        | LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.                                                                                                                                                                            | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                                           | LCT: alta                                |

Sem relevância genética conhecida (40):

5-HTP (AADC)  
agmatina  
beta-alanina (CNDP1) — *CNDP1: indeterminado*  
caldo de ossos em pó  
caseína micelar  
colagénio tipo II não desnaturado  
DMG (dimetilglicina)  
EAA (aminoácidos essenciais) (vários)  
GABA  
gelatina  
glutamina péptido  
HICA (ácido alfa-hidroxi-isocapróico)  
hidroxiprolina

HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato)  
L-alanina  
L-aspartato  
L-cisteína (CBS/GSH)  
L-glutamina  
L-histidina (HDC)  
L-lisina  
L-ornitina (OTC)  
L-prolina  
L-serina (PHGDH)  
L-teanina  
L-treonina  
L-triptofano (TPH/IDO)

OKG (alfa-cetoglutarato de ornitina)  
ornitina-aspartato (LOLA) (ciclo da ureia)  
proteína de arroz  
proteína de carne (beef isolate)  
proteína de cânhamo  
proteína de ervilha  
proteína de grilo (insetos)  
proteína de ovo (albumina)  
proteína de soja isolada  
sarcosina  
★ **taurina**  
ácido D-aspártico  
ácido gama-aminobutírico fermentado  
ácido glutâmico

3.4 Ácidos gordos, óleos e fosfolípidos — 45 suplementos

evitar: 1 · ajustar dose: 1 · monitorizar: 9 · normal: 19 · sem relevância genética conhecida: 15

| Suplemento                                                        | Genes (estado)                                                                        | Resposta prevista                        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                                                           | Confiança                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| óleo de fígado de bacalhau<br><b>Evitar</b>                       | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | evitar retinol pré-formado               | A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).                                                                                                                 | NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i> | BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada            |
| ★ óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) <b>Ajustar dose</b>             | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3                            | <b>ajustar dose (plano)</b>              | Stack atual (EPA 1125 + DHA 875 mg) — plano S1: AJUSTAR. Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ómega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>                                     | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta                          |
| CLA (ácido linoleico conjugado)<br><b>Monitorizar</b>             | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>TCF7L2/FTO/GCKR</b> : desfavorável  | sem benefício; possível piora metabólica | O CLA t10,c12 aumentou a resistência à insulina e a gordura hepática em ensaios; com PNPLA3/TCF7L2 de risco, evitar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ensaios CLA (Risérus 2002) <i>fraca</i>                                                                     | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>TCF7L2/FTO/GCKR: alta |
| óleo de borragem (GLA)<br><b>Monitorizar</b>                      | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável    | GLA→AA + alcaloides                      | FADS1 alto (GLA→AA) e possível presença de alcaloides pirrolizidínicos hepatotóxicos (fígado genético): só produtos certificados sem PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estudos FADS1; EMA (PA) <i>fraca</i>                                                                        | FADS1/FADS2: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada     |
| óleo de coco<br><b>Monitorizar</b>                                | <b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético                                       | gordura saturada (LDL)                   | Prioridade genética a LDL/ApoB baixos (CETP alta, 9p21, APOB): o óleo de coco sobe a LDL; não usar como suplemento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plano genético (e.3) <i>moderada</i>                                                                        | CETP/9p21/APOB: alta                                     |
| óleo de cártamo<br><b>Monitorizar</b>                             | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                                                   | ómega-6 desnecessário                    | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ómega-6 suficiente. Preferir ómega-3 isolado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estudos FADS × LA <i>fraca</i>                                                                              | FADS1/FADS2: alta                                        |
| óleo de fígado de tubarão (alquilgliceróis)<br><b>Monitorizar</b> | <b>BCO1</b> : conversão ligeiramente ↓<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável | confirmar teor de retinol                | Pode conter vitamina A pré-formada em quantidade variável; com isotretinoína e fígado genético, só um produto sem retinol (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIH ODS (vitamina A) <i>fraca</i>                                                                           | BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada            |
| óleo de grainha de uva<br><b>Monitorizar</b>                      | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                                                   | ómega-6 desnecessário                    | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ómega-6 suficiente. Preferir ómega-3 isolado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estudos FADS × LA <i>fraca</i>                                                                              | FADS1/FADS2: alta                                        |
| óleo de groselha-negra (GLA)<br><b>Monitorizar</b>                | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                                                   | GLA pode virar AA                        | Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício. Sem indicação genética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estudos FADS1 × GLA (Gillingham 2013) <i>fraca</i>                                                          | FADS1/FADS2: alta                                        |
| óleo de prímula (GLA)<br><b>Monitorizar</b>                       | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                                                   | GLA pode virar AA                        | Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício. Sem indicação genética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estudos FADS1 × GLA (Gillingham 2013) <i>fraca</i>                                                          | FADS1/FADS2: alta                                        |
| ómega-3-6-9<br><b>Monitorizar</b>                                 | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                                                   | ómega-6 desnecessário                    | O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ómega-6 suficiente. Preferir ómega-3 isolado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estudos FADS × LA <i>fraca</i>                                                                              | FADS1/FADS2: alta                                        |

| Suplemento                                                                                                                           | Genes (estado)                                                               | Resposta prevista                 | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                       | Confiança                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DHA concentrado <br><b>Normal</b>                   | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>APOE:</b> ε3/ε3                     | EPA/DHA pré-formados úteis        | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta           |
| EPA concentrado <br><b>Normal</b>                   | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>APOE:</b> ε3/ε3                     | EPA/DHA pré-formados úteis        | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta           |
| estanoís vegetais <br><b>Normal</b>                 | <b>ABCG5/ABCG8:</b> normal<br><b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético | útil para LDL (sem hiperabsorção) | ABCG5/8 sem variantes de hiperabsorção (seguro); prioridade genética a LDL baixa (CETP/9p21/APOB). 2 g/dia baixam a LDL ~8–10%; compatível com a ezetimiba (sugestão, não aplicada).                                                                                          | Plano genético (Anexo 1); consenso EAS fitosteróis <i>moderada</i>      | ABCG5/ABCG8: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta |
| fitosteróis (beta-sitosterol) <br><b>Normal</b>     | <b>ABCG5/ABCG8:</b> normal<br><b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético | útil para LDL (sem hiperabsorção) | ABCG5/8 sem variantes de hiperabsorção (seguro); prioridade genética a LDL baixa (CETP/9p21/APOB). 2 g/dia baixam a LDL ~8–10%; compatível com a ezetimiba (sugestão, não aplicada).                                                                                          | Plano genético (Anexo 1); consenso EAS fitosteróis <i>moderada</i>      | ABCG5/ABCG8: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta |
| fosfolípidos de krill <br><b>Normal</b>             | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>APOE:</b> ε3/ε3                     | EPA/DHA pré-formados úteis        | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta           |
| ácido caprílico (C8)<br><b>Normal</b>                                                                                                | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                                           | resposta típica                   | APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).                                                                                                                                                                               | Estudos APOE × cetonas <i>fraca</i>                                     | APOE: alta                                |
| ácido oleico / azeite em cápsulas <br><b>Normal</b> | <b>PON1:</b> baixa expressão                                                 | útil (PON1)                       | PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a atividade da PON1; o azeite virgem extra na comida é melhor do que cápsulas.                                                                                                                                         | Plano genético (S32, e.2) <i>fraca</i>                                  | PON1: alta                                |
| óleo MCT<br><b>Normal</b>                                                                                                            | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                                           | resposta típica                   | APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).                                                                                                                                                                               | Estudos APOE × cetonas <i>fraca</i>                                     | APOE: alta                                |
| óleo de algas (DHA vegano) <br><b>Normal</b>      | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>APOE:</b> ε3/ε3                     | EPA/DHA pré-formados úteis        | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta           |
| óleo de chia<br><b>Normal</b>                                                                                                        | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                           | boa conversão ALA→EPA             | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                        | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                                      | FADS1/FADS2: alta                         |
| óleo de equium (SDA)<br><b>Normal</b>                                                                                                | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                           | boa conversão ALA→EPA             | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                        | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                                      | FADS1/FADS2: alta                         |
| óleo de foca <br><b>Normal</b>                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade<br><b>APOE:</b> ε3/ε3                     | EPA/DHA pré-formados úteis        | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta           |

| Suplemento                                                  | Genes (estado)                                             | Resposta prevista          | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                            | Fonte · evidência                                                       | Confiança                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| óleo de krill ⓘ<br><b>Normal</b>                            | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3 | EPA/DHA pré-formados úteis | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta |
| óleo de linhaça (ALA) ⓘ<br><b>Normal</b>                    | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                        | boa conversão ALA→EPA      | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                        | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                                      | FADS1/FADS2: alta               |
| óleo de lula ⓘ<br><b>Normal</b>                             | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3 | EPA/DHA pré-formados úteis | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta |
| óleo de mexilhão de lábios verdes ⓘ<br><b>Normal</b>        | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3 | EPA/DHA pré-formados úteis | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta |
| óleo de peixe concentrado (etil-ésteres) ⓘ<br><b>Normal</b> | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3 | EPA/DHA pré-formados úteis | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta |
| óleo de perila ⓘ<br><b>Normal</b>                           | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade                        | boa conversão ALA→EPA      | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                        | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                                      | FADS1/FADS2: alta               |
| óleo de salmão ⓘ<br><b>Normal</b>                           | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3 | EPA/DHA pré-formados úteis | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta |

Sem relevância genética conhecida (15):

|                                    |                                        |                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ceramidas vegetais (fitoceramidas) | PEA (palmitoiletanolamida) (FAAH/NAAA) | óleo de nigela (cominho-preto)                                            |
| esqualeno                          | plasmalogénios                         | óleo de pinhão (ácido pinolénico)                                         |
| fosfatidiletanolamina              | policosanol                            | óleo de semente de abóbora                                                |
| fosfatidilinositol                 | ácido fosfatídico                      | óleo de semente de cânhamo (FADS1/2) — <i>FADS1/FADS2: alta atividade</i> |
| fosfatidilserina                   | óleo de abacate (cápsulas)             | ômega-7 (ácido palmitoleico, espinheiro-marítimo)                         |

3.5 Polifenóis e outros fitoquímicos — 91 suplementos

evitar: 14 · ajustar dose: 2 · monitorizar: 23 · normal: 17 · sem relevância genética conhecida: 35

| Suplemento                                           | Genes (estado)                                                                                                                                        | Resposta prevista             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte · evidência                                                           | Confiança                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGCG / extrato de chá verde<br><b>Evitar</b>         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)      | evitar (fígado)               | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i>      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>COMT: alta<br>HLA-B*35:01: moderada<br>UGT1A1: alta   |
| ★ apigenina<br><b>Evitar</b>                         | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                        | evitar / pausar (pausa-teste) | Stack atual (100 mg) — plano S28: PAUSAR (pausa-teste). Pausa-teste (protocolo atual). Pausa-teste pelas mesmas razões da luteolina: inibe a UGT1A1 (*1/*28: sobe a bilirrubina e confunde a leitura do fígado) e o CYP3A4/P-gp (sirolímus; CYP3A5 expressor). Não é catecol, mas inibe também o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual). Nota de coordenação: no protocolo atual, a pausa dura enquanto a ALT estiver alta; se voltar, 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S28 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>                     | UGT1A1: alta<br>CYP3A5: alta<br>CYP1A2: alta<br>CYP2C9: alta                             |
| curcumina (extrato 95%)<br><b>Evitar</b>             | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                     | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| curcumina + piperina<br><b>Evitar</b>                | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                     | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| curcumina coloidal (nanopartículas)<br><b>Evitar</b> | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar               | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                     | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |



| Suplemento                                                 | Genes (estado)                                                                                                                                        | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                                              | Confiança                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| curcumina com óleo essencial de curcuma<br><b>Evitar</b>   | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar   | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                        | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01)<br><i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| curcumina fitossoma<br><b>Evitar</b>                       | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | evitar / pausar   | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                                                                                        | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01)<br><i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| ★ curcumina lipídica sólida (SLCP)<br><b>Evitar</b>        | <b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | evitar / pausar   | Stack atual (1 g) — plano S26: PAUSAR. Pausa (protocolo atual). UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).                                        | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01)<br><i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| isoquercitrina enzimaticamente modificada<br><b>Evitar</b> | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                           | evitar / pausar   | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. | Plano genético (S29 + Nota de coordenação)<br><i>fraca</i>                     | UGT1A1: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>CYP3A5: alta                                |
| ★ luteolina<br><b>Evitar</b>                               | <b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>CYP2C9: IM (*1/*3)</b>                                  | evitar / pausar   | Stack atual (100 mg) — plano S27: PAUSAR. Pausa (protocolo atual). Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                          | Plano genético (S27)<br><i>fraca</i>                                           | COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta                                |
| luteolina + PEA<br><b>Evitar</b>                           | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                  | evitar / pausar   | Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausar; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plano genético (S27)<br><i>fraca</i>                                           | COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta                                |

| Suplemento                                                   | Genes (estado)                                                                                                              | Resposta prevista           | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fonte · evidência                                       | Confiança                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ★ <b>quercetina</b><br><b>Evitar</b>                         | <b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | evitar / pausar             | Stack atual (250 mg (3×/mês)) — plano S29: PAUSAR (sugestão, não aplicada). Sugere-se pausar como suplemento isolado (veredicto genético); no protocolo atual entra no pulso mensal com a fisetina, só com ALT normal. UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. | Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i> | UGT1A1: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>CYP3A5: alta |
| quercetina fitossoma<br><b>Evitar</b>                        | <b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | evitar / pausar             | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.                                                                                                                                                                                                                        | Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i> | UGT1A1: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>CYP3A5: alta |
| resveratrol + quercetina (combinado)<br><b>Evitar</b>        | <b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>MTHFR: 677CT/1298AC</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | evitar / pausar             | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.                                                                                                                                                                                                                        | Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i> | UGT1A1: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>CYP3A5: alta |
| catequinas do chá (bebida/matcha)<br><b>Ajustar dose</b>     | <b>CYP1A2: intermédio-lento</b><br><b>ADORA2A: C/C</b><br><b>COMT: Val/Val (alta)</b>                                       | contar a cafeína            | Chá/matcha em bebida não tem o risco hepático do extrato; conta para o teto de cafeína (≤ 200 mg/dia, só de manhã; CYP1A2 intermédio-lento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plano genético (e.4) <i>moderada</i>                    | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta<br>COMT: alta               |
| ★ <b>fisetina</b><br><b>Ajustar dose</b>                     | <b>COMT: Val/Val (alta)</b><br><b>UGT1A1: IM (*1/*28)</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b>                               | <b>pulso mensal isolado</b> | Stack atual (2,5 g (3×/mês)) — plano S29: AJUSTAR. Pulso mensal (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI; protocolo atual: com quercetina, só com ALT normal. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico. Leitura genética: 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva.                                                                                                                                  | Plano genético (S29) <i>fraca</i>                       | COMT: alta<br>UGT1A1: alta<br>CYP3A5: alta                |
| (–)-epicatequina<br><b>Monitorizar</b>                       | <b>COMT: Val/Val (alta)</b>                                                                                                 | catecol                     | Epicatequina isolada em dose alta é metilada pela COMT (Val/Val); preferir cacau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plano genético (f.2) <i>fraca</i>                       | COMT: alta                                                |
| alicina (extrato de alho estabilizado)<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b>                                                                                            | indutor P-gp/CYP3A4         | A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piscitelli 2002 <i>moderada (interação)</i>             | CYP3A5: alta                                              |

| Suplemento                                                | Genes (estado)                                                                                                       | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                             | Confiança                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| açafraão-da-índia em pó (raiz)<br><b>Monitorizar</b>      | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável | só doses culinárias                       | Menos curcumina do que os extratos, mas os casos de lesão hepática incluem pó de raiz. Doses culinárias sem problema; cápsulas como os extratos.                                                                                                                               | LiverTox (curcuma)<br><i>fraca</i>                            | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada |
| baicaleína<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                          | casos de lesão hepática                   | Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.                                                                                                                                                                   | LiverTox (escutelária)<br><i>fraca</i>                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                          |
| baicalina (Scutellaria baicalensis)<br><b>Monitorizar</b> | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                          | casos de lesão hepática                   | Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.                                                                                                                                                                   | LiverTox (escutelária)<br><i>fraca</i>                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                          |
| berberina<br><b>Monitorizar</b>                           | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)             | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta                         |
| di-hidroberberina<br><b>Monitorizar</b>                   | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)             | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta                         |
| glabridina (alcaçuz)<br><b>Monitorizar</b>                | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)                                                                                    | inibe CYP3A4                              | Glabridina inibe o CYP3A4 in vitro (alcaçuz). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                                                                       | In vitro<br><i>fraca</i>                                      | CYP3A5: alta                                                             |
| miricetina<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC                                                          | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                           | Plano genético (f.2)<br><i>fraca</i>                          | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                                |
| naringina / naringenina<br><b>Monitorizar</b>             | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)                                                                                    | inibição fraca do CYP3A4                  | A naringenina contribui para o efeito toranja (fraco isolada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                                                      | Farmacologia toranja<br><i>fraca</i>                          | CYP3A5: alta                                                             |
| piceatannol<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC                                                          | catecol: preferir doses baixas            | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                           | Plano genético (f.2)<br><i>fraca</i>                          | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                                |
| piperina (extrato de pimenta-preta)<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                                     | aumenta a exposição a fármacos            | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                    | Bhardwaj 2002<br><i>moderada (interação)</i>                  | CYP3A5: alta<br>UGT1A1: alta                                             |
| polidatina<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                                                                          | precursor do resveratrol                  | Convertido em resveratrol: mesma lógica (UGT1A1 *28, CYP3A4).                                                                                                                                                                                                                  | Farmacocinética<br><i>fraca</i>                               | UGT1A1: alta                                                             |
| pterostilbeno<br><b>Monitorizar</b>                       | <b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                       | pode subir a LDL                          | Em ensaio, o pterostilbeno subiu a LDL (Riche 2014); com prioridade genética a LDL/ApoB baixos, evitar ou vigiar.                                                                                                                                                              | Riche 2014<br><i>fraca-moderada</i>                           | CETP/9p21/APOB: alta<br>UGT1A1: alta                                     |

| Suplemento                                            | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                              | Fonte · evidência                                              | Confiança                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| resveratrol<br><b>Monitorizar</b>                     | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)           | inibe CYP3A4/2C9                        | Glucuronidado pela UGT1A1 (*28: exposição um pouco maior). Com 1 g/dia inibe CYP3A4, CYP2C9 e CYP2D6 em humanos (Chow 2010): somado ao CYP2C9 *1/*3, aumenta exposição a AINEs; e mexe no sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Chow 2010; plano genético (f.1)<br><i>moderada (interação)</i> | UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta                    |
| rutina<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                             | catecol (via quercetina)                | A rutina liberta quercetina no intestino: mesma lógica (COMT Val/Val, UGT1A1 *28) mas exposição mais baixa. Doses alimentares OK.                                                                                                                                               | Farmacocinética da rutina<br><i>frac</i>                       | COMT: alta<br>UGT1A1: alta                                      |
| silibinina fitossoma<br><b>Monitorizar</b>            | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9 | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.                                                     | Han 2009; ensaios silimarina NASH<br><i>frac</i>               | UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| silimarina (cardo-mariano)<br><b>Monitorizar</b>      | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9 | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.                                                     | Han 2009; ensaios silimarina NASH<br><i>frac</i>               | UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| taxifolina (di-hidroquercetina)<br><b>Monitorizar</b> | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas          | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                            | Plano genético (f.2)<br><i>frac</i>                            | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                       |
| ácido cafeico<br><b>Monitorizar</b>                   | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas          | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                            | Plano genético (f.2)<br><i>frac</i>                            | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                       |
| ácido clorogénico (café verde)<br><b>Monitorizar</b>  | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | pode subir a homocisteína               | Em ensaio, 2 g/dia de ácido clorogénico subiram a homocisteína (Olthof 2001); com COMT Val/Val + MTHFR composto, evitar extratos concentrados.                                                                                                                                  | Olthof 2001<br><i>frac-moderada</i>                            | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                       |
| ácido gálico<br><b>Monitorizar</b>                    | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas          | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                            | Plano genético (f.2)<br><i>frac</i>                            | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                       |
| ácido rosmarínico<br><b>Monitorizar</b>               | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                                             | catecol: preferir doses baixas          | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                            | Plano genético (f.2)<br><i>frac</i>                            | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                       |
| DIM (di-indolilmetano)<br><b>Normal</b>               | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>GSTM1:</b> nulo provável                                        | induz CYP1A2                            | Indutores do CYP1A2: aceleram a depuração de cafeína e melatonina (que já é intermédia-lenta). GSTM1 nulo: sem efeito negativo conhecido.                                                                                                                                       | Farmacologia DIM/I3C<br><i>frac</i>                            | CYP1A2: alta<br>GSTM1: moderada                                 |
| I3C (indol-3-carbinol)<br><b>Normal</b>               | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>GSTM1:</b> nulo provável                                        | induz CYP1A2                            | Indutores do CYP1A2: aceleram a depuração de cafeína e melatonina (que já é intermédia-lenta). GSTM1 nulo: sem efeito negativo conhecido.                                                                                                                                       | Farmacologia DIM/I3C<br><i>frac</i>                            | CYP1A2: alta<br>GSTM1: moderada                                 |
| alho em pó (cápsulas)<br><b>Normal</b>                | <b>NOS3:</b> -786CT + 298GT<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                       | pouca alicina                           | NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.                                                                                                                                               | Plano genético (S33)<br><i>frac</i>                            | NOS3: alta<br>CYP3A5: alta                                      |

| Suplemento                                                             | Genes (estado)                                                  | Resposta prevista         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                    | Confiança                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ★ <b>alho negro</b><br><b>Normal</b>                                   | <b>NOS3: –786CT + 298GT</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | <b>pouca alicina</b>      | Stack atual (10 g) — plano S33: opcional. Redundante com o AGE. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.                   | Plano genético (S33)<br><i>fraca</i>                 | NOS3: alta<br>CYP3A5: alta             |
| crisina<br><b>Normal</b>                                               | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                                      | sem efeito clínico        | Indutor da UGT1A1 in vitro, mas sem efeito em humanos (biodisponibilidade muito baixa).                                                                                                                             | Walle 2001<br><i>fraca</i>                           | UGT1A1: alta                           |
| ★ <b>extrato de alho envelhecido (AGE)</b><br><b>Normal</b>            | <b>NOS3: –786CT + 298GT</b><br><b>CYP3A5: expressor (*1/*3)</b> | <b>pouca alicina</b>      | Stack atual (1,2 g) — plano S33: MANTER. Igual. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.                                   | Plano genético (S33)<br><i>fraca</i>                 | NOS3: alta<br>CYP3A5: alta             |
| extrato de casca de pinheiro (genérico) ⊕<br><b>Normal</b>             | <b>NOS3: –786CT + 298GT</b>                                     | útil (NO)                 | NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência.                                                                                   | Plano genético (S31)<br><i>fraca</i>                 | NOS3: alta                             |
| ★ <b>extrato de folha de oliveira (oleuropeína)</b> ⊕<br><b>Normal</b> | <b>PON1: baixa expressão</b>                                    | <b>útil (PON1)</b>        | Stack atual (oleuropeína 250 mg) — plano S32: MANTER. Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.                                                        | Plano genético (S32)<br><i>fraca</i>                 | PON1: alta                             |
| extrato de romã (punicalaginas) ⊕<br><b>Normal</b>                     | <b>PON1:</b> baixa expressão                                    | útil (PON1)               | PON1 de baixa expressão: a romã aumenta a atividade da PON1 (Aviram 2004). Sem efeito relevante no CYP3A4 em humanos.                                                                                               | Aviram 2004<br><i>fraca</i>                          | PON1: alta                             |
| flavanóis do cacau<br><b>Normal</b>                                    | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)                                     | carga baixa de catecol    | Flavanóis do cacau em dose padrão (500–900 mg): carga de catecol baixa; NOS3 dá racional vascular.                                                                                                                  | COSMOS<br><i>fraca</i>                               | COMT: alta                             |
| glucorafanina (sem mirosinase) ⊕<br><b>Normal</b>                      | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>NFE2L2 (NRF2):</b> normal     | resposta favorável        | GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter.                                                                     | Gaspar 2005; plano genético (S25)<br><i>moderada</i> | GSTM1: moderada<br>NFE2L2 (NRF2): alta |
| ★ <b>hidroxitirosol</b> ⊕<br><b>Normal</b>                             | <b>PON1: baixa expressão</b><br><b>COMT: Val/Val (alta)</b>     | <b>útil em dose baixa</b> | Stack atual (25 mg) — plano S32: MANTER. Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a PON1. Dose baixa (25 mg) = impacto pequeno na COMT. Manter.                                  | Plano genético (S32)<br><i>fraca</i>                 | PON1: alta<br>COMT: alta               |
| moringina/isotiocianatos de moringa ⊕<br><b>Normal</b>                 | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>NFE2L2 (NRF2):</b> normal     | resposta favorável        | GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter.                                                                     | Gaspar 2005; plano genético (S25)<br><i>moderada</i> | GSTM1: moderada<br>NFE2L2 (NRF2): alta |
| ★ <b>picnogenol (casca de pinheiro marítimo)</b> ⊕<br><b>Normal</b>    | <b>NOS3: –786CT + 298GT</b>                                     | <b>útil (NO)</b>          | Stack atual (100 mg) — plano S31: MANTER. De manhã, fora da janela da rapamicina. NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência. | Plano genético (S31)<br><i>fraca</i>                 | NOS3: alta                             |
| polifenóis de azeite ⊕<br><b>Normal</b>                                | <b>PON1:</b> baixa expressão                                    | útil (PON1)               | PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.                                                                                                                                   | Plano genético (S32)<br><i>fraca</i>                 | PON1: alta                             |
| pó de rebentos de brócolos ⊕<br><b>Normal</b>                          | <b>GSTM1:</b> nulo provável<br><b>NFE2L2 (NRF2):</b> normal     | resposta favorável        | GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter.                                                                     | Gaspar 2005; plano genético (S25)<br><i>moderada</i> | GSTM1: moderada<br>NFE2L2 (NRF2): alta |

| Suplemento                                                                           | Genes (estado)                                                | Resposta prevista             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                       | Confiança                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ★ <b>sulforafano</b><br>( <b>glucorafanina +<br/>mirosinase</b> ) ⓘ<br><b>Normal</b> | <b>GSTM1: nulo<br/>provável<br/>NFE2L2 (NRF2):<br/>normal</b> | <b>resposta<br/>favorável</b> | Stack atual (glucorafanina 100 mg) — plano S25: MANTER. Igual, de manhã.<br>GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação<br>(associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter. | Gasper 2005; plano<br>genético (S25)<br><i>moderada</i> | GSTM1: moderada<br>NFE2L2 (NRF2): alta |

Sem relevância genética conhecida (35):

|                                                 |                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| antocianinas (mirtilo/sabugueiro)               | gingeróis (extrato de gengibre)               | oligonol (lichia)                                     |
| capsaicina (CYP2E1/1A2) — <i>CYP2E1: normal</i> | hesperetina                                   | salidrosideo                                          |
| diosmina                                        | hesperidina                                   | sesamina (CYP (inibe in vitro))                       |
| equol (S-equol)                                 | honokiol / magnolol                           | tangeretina/nobiletina (PMF citrinos)                 |
| eriocitrina (extrato de limão)                  | isoflavonas de soja (UGT; microbiota (equol)) | teaflavinas (chá preto)                               |
| espermidina (gérmen de trigo)                   | isoflavonas de trevo-vermelho (UGT)           | urolitina A (microbiota)                              |
| extrato de aronia                               | kaempferol (UGT)                              | ácido betulínico                                      |
| extrato de cranberry (PAC)                      | lignanos de linhaça (SDG) (microbiota)        | ácido elágico (microbiota)                            |
| extrato de maqui                                | metil-hesperidina chalcona                    | ácido ferúlico                                        |
| extrato de mirtilo (bilberry)                   | neohesperidina di-hidrocalcona                | ácido ursólico                                        |
| extrato de semente de uva (OPC)                 | oleanólico                                    | óleo de alho (CYP2E1 (inibe)) — <i>CYP2E1: normal</i> |
| genisteína (UGT)                                | oleocantal                                    |                                                       |

3.6 Carotenoides e pigmentos — 13 suplementos

ajustar dose: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 7

| Suplemento                        | Genes (estado)                                       | Resposta prevista                                       | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                     | Fonte · evidência                                                                              | Confiança                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ★ <b>licopeno</b><br>Ajustar dose | BCO1: conversão ligeiramente ↓                       | descer dose (≤ 10 mg)                                   | Stack atual (35 mg) — plano S23: AJUSTAR (descer). 10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).                                               | Plano genético (S23)<br><i>fraca</i>                                                           | BCO1: alta                    |
| alfa-caroteno<br>Normal           | BCO1: conversão ligeiramente ↓                       | conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática | BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores). | Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS<br><i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i> | BCO1: alta                    |
| beta-criptoxantina<br>Normal      | BCO1: conversão ligeiramente ↓                       | conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática | BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores). | Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS<br><i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i> | BCO1: alta                    |
| ★ <b>luteína</b><br>Normal        | CFH/ARMS2: CFH het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓ | útil (retina)                                           | Stack atual (20 mg) — plano S24: MANTER. Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                    | Plano genético (S24); AREDS2<br><i>fraca</i>                                                   | CFH/ARMS2: alta<br>BCO1: alta |
| meso-zeaxantina<br>Normal         | CFH/ARMS2: CFH het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓ | útil (retina)                                           | CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                                                                                 | Plano genético (S24); AREDS2<br><i>fraca</i>                                                   | CFH/ARMS2: alta<br>BCO1: alta |
| ★ <b>zeaxantina</b><br>Normal     | CFH/ARMS2: CFH het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓ | útil (retina)                                           | Stack atual (4 mg) — plano S24: MANTER. Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                     | Plano genético (S24); AREDS2<br><i>fraca</i>                                                   | CFH/ARMS2: alta<br>BCO1: alta |

Sem relevância genética conhecida (7):

★ **astaxantina**  
betalaínas (beterraba)  
cantaxantina

clorofilina  
crocina/crocetina (açafrão)  
ficocianina (spirulina azul)

fucoxantina



3.7 Plantas medicinais ocidentais — 140 suplementos

evitar: 6 · monitorizar: 21 · indeterminado: 1 · normal: 7 · sem relevância genética conhecida: 105

| Suplemento                                          | Genes (estado)                                                                                                        | Resposta prevista                    | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                         | Fonte · evidência                                               | Confiança                                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| celidónia-maior<br><b>Evitar</b>                    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | evitar (fígado)                      | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                        | LiverTox <i>moderada</i>                                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| consolda (confrei)<br><b>Evitar</b>                 | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | evitar (alcaloides pirrolizidínicos) | Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.                                                                                                                                                             | EMA/HMPC; LiverTox <i>forte</i>                                 | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| germander (Teucrium)<br><b>Evitar</b>               | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | evitar (fígado)                      | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                        | LiverTox <i>moderada</i>                                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| hipericão (erva-de-são-joão)<br><b>Evitar</b>       | <b>CYP3A4:</b> normal<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CYP2C19:</b> NM<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável | evitar (indutor forte)               | Indutor forte de CYP3A4, P-gp e CYP2C19: baixa ciclosporina/tacrolímus 30–60% → previsível descida do sirolímus, que já tem exposição reduzida por ser CYP3A5 expressor; baixa também o tadalafil. Hipericina fotossensibilizante (melanoma p89 + isotretinoína) (sugestão, não aplicada). | Rótulos EMA/FDA (interações); Stockley <i>forte (interação)</i> | CYP3A4: alta<br>CYP3A5: alta<br>CYP2C19: alta<br>TERT/melanoma: alta |
| poejo (óleo)<br><b>Evitar</b>                       | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | evitar (fígado)                      | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                        | LiverTox <i>moderada</i>                                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| tussilagem<br><b>Evitar</b>                         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | evitar (alcaloides pirrolizidínicos) | Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.                                                                                                                                                             | EMA/HMPC; LiverTox <i>forte</i>                                 | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| alho (fresco/óleo)<br><b>Monitorizar</b>            | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                                                                                      | indutor P-gp/CYP3A4                  | A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                           | Piscitelli 2002 <i>moderada (interação)</i>                     | CYP3A5: alta                                                         |
| aloé vera (oral)<br><b>Monitorizar</b>              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | vigiar fígado                        | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                  | LiverTox <i>fraca</i>                                           | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| angélica chinesa (dong quai)<br><b>Monitorizar</b>  | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                | furanocumarinas                      | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                                       | Farmacologia das furanocumarinas <i>fraca</i>                   | CYP3A5: alta<br>TERT/melanoma: alta                                  |
| boldo<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | vigiar fígado                        | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                  | LiverTox <i>fraca</i>                                           | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |
| casca de salgueiro (salicina)<br><b>Monitorizar</b> | <b>UGT1A6:</b> *2 het<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                                    | salicilato                           | O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3); soma efeito antiplaquetário a óleo de peixe, alho, gengibre e picnogenol.                                                                                                                                                | Farmacologia do salicilato <i>fraca</i>                         | UGT1A6: alta<br>CYP2C9: alta                                         |
| cimicífuga (black cohosh)<br><b>Monitorizar</b>     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                            | vigiar fígado                        | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                  | LiverTox <i>fraca</i>                                           | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                      |

| Suplemento                                                     | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                             | Confiança                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| cáscara-sagrada<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| erva-cidreira (Melissa) + valeriana<br><b>Monitorizar</b>      | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | vigiar fígado (valeriana)                 | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar. (valeriana/escutelária nas misturas).                                                                                                                | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| escutelária americana (skullcap)<br><b>Monitorizar</b>         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                      | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| espinheiro-cerval (frangula)<br><b>Monitorizar</b>             | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| hidraste (goldenseal)<br><b>Monitorizar</b>                    | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                              | inibidor forte CYP3A4/2D6                 | Hidrastina/berberina: inibição clínica do CYP3A4 e CYP2D6 (Gurley 2008). Interação com sirolímus; o CYP2D6 normal provável (sem CNV) pode ficar fenotípico. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                         | Gurley 2008<br><i>moderada (interação)</i>                    | CYP2D6: moderada<br>CYP3A5: alta                 |
| mahonia (Oregon grape)<br><b>Monitorizar</b>                   | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta |
| pelargónio (Pelargonium sidoides)<br><b>Monitorizar</b>        | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                      | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| petasite (butterbur, sem PA)<br><b>Monitorizar</b>             | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | vigiar fígado                             | Mesmo extratos sem PA tiveram casos de hepatite (LiverTox); com fígado genético, uso curto.                                                                                                                                                                                    | LiverTox (butterbur)<br><i>fraca</i>                          | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| raiz de angélica (Angelica archangelica)<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b><br>desfavorável                             | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                           | Farmacologia das furanocumarinas<br><i>fraca</i>              | CYP3A5: alta<br>TERT/melanoma: alta              |
| ruibarbo (raiz)<br><b>Monitorizar</b>                          | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| ruta (arruda)<br><b>Monitorizar</b>                            | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b><br>desfavorável                             | furanocumarinas                           | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                           | Farmacologia das furanocumarinas<br><i>fraca</i>              | CYP3A5: alta<br>TERT/melanoma: alta              |
| sene<br><b>Monitorizar</b>                                     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b><br>desfavorável                                                         | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada               |
| ulmária (meadowsweet)<br><b>Monitorizar</b>                    | <b>UGT1A6:</b> *2 het<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)                                                    | salicilato                                | O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3); soma efeito antiplaquetário a óleo de peixe, alho, gengibre e picnogenol.                                                                                                                                    | Farmacologia do salicilato<br><i>fraca</i>                    | UGT1A6: alta<br>CYP2C9: alta                     |

| Suplemento                                       | Genes (estado)                                                                                           | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                             | Confiança                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| uva-espim (bérberis)<br><b>Monitorizar</b>       | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta      |
| valeriana<br><b>Monitorizar</b>                  | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                              | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                      | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                       |
| alcaçuz (raiz)<br><b>Indeterminado</b>           | <b>HSD11B2</b> : indeterminado                                                                           | sensibilidade individual não avaliável    | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br><i>não determinável</i>      | HSD11B2: não determinável                             |
| alcaçuz desglicirrizinado (DGL)<br><b>Normal</b> | <b>HSD11B2</b> : indeterminado                                                                           | sem glicirrizina                          | O DGL não tem glicirrizina: sem efeito mineralocorticoide.                                                                                                                                                                                                                     | EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                                      | HSD11B2: não determinável                             |
| alfafa<br><b>Normal</b>                          | <b>VKORC1</b> : TT (sensível)                                                                            | só relevante com cumarínicos              | Vitamina K/cumarinas: irrelevante sem anticoagulante (VKORC1 TT).                                                                                                                                                                                                              | Contexto CPIC varfarina<br><i>fraca</i>                       | VKORC1: alta                                          |
| aveia verde (Avena sativa)<br><b>Normal</b>      | <b>HLA-DQ2/DQ8</b> : negativo                                                                            | sem HLA celíaco                           | Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.                                                                                                                                                                                     | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                          | HLA-DQ2/DQ8: alta                                     |
| cardo-mariano (semente inteira)<br><b>Normal</b> | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                                                                              | dose alimentar                            | Semente inteira/moída: dose baixa de silimarina.                                                                                                                                                                                                                               | Farmacocinética<br><i>fraca</i>                               | UGT1A1: alta                                          |
| ginkgo biloba<br><b>Normal</b>                   | <b>CYP2C19</b> : NM                                                                                      | CYP2C19 normal                            | O ginkgo induz o CYP2C19 (omeprazol –40%); com CYP2C19 *1/*1 e sem fármaco CYP2C19 no stack, sem efeito prático. Efeito antiplaquetário ligeiro (soma ao óleo de peixe).                                                                                                       | Yin 2004<br><i>fraca</i>                                      | CYP2C19: alta                                         |
| meliloto (trevo-de-cheiro)<br><b>Normal</b>      | <b>VKORC1</b> : TT (sensível)                                                                            | só relevante com cumarínicos              | Vitamina K/cumarinas: irrelevante sem anticoagulante (VKORC1 TT).                                                                                                                                                                                                              | Contexto CPIC varfarina<br><i>fraca</i>                       | VKORC1: alta                                          |
| quina (cinchona)<br><b>Normal</b>                | <b>G6PD</b> : normal<br><b>CYP3A4</b> : normal                                                           | G6PD normal                               | Quinino: hemólise em déficit de G6PD (normal aqui); metabolizado pelo CYP3A4 (normal). Arritmias/trombocitopenia não dependem destes genes.                                                                                                                                    | Rótulo FDA quinino<br><i>moderada (G6PD)</i>                  | G6PD: alta para as variantes testadas<br>CYP3A4: alta |

**Sem relevância genética conhecida (105):**

|                                     |                               |                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| absinto (artemísia)                 | anis-estrelado                | cavalinha (tiaminase)                         |
| agnocasto (chasteberry)             | artemísia (mugwort)           | centáurea-menor                               |
| agrimônia                           | bardana                       | chá de Java (Orthosiphon)                     |
| agripalma (motherwort)              | bétula (folha/seiva)          | cimbalária / hera (folha)                     |
| AKBA (boswélia enriquecida em AKBA) | calêndula (oral)              | cranberry (sumo concentrado)                  |
| alcachofra (folha)                  | camomila                      | D-manose                                      |
| alecrim (ácido carnósico)           | cardo-santo                   | dente-de-leão (raiz)                          |
| alho-urso                           | casca de carvalho             | equinácea (CYP3A (modula, fraco))             |
| alquemila                           | casca de laranja-doce         | equinácea pálida/angustifolia (CYP3A (fraco)) |
| amor-perfeito (heartsease)          | castanheiro-da-índia (escina) | eucalipto (óleo oral) (CYP (fraco))           |

eufrásia  
flor de sabugueiro  
folha de framboesa  
folha de noqueira  
folha de urtiga  
folha de videira vermelha  
fumária  
funcho  
garra-do-diabo (CYP2C9 (inibe, in vitro)) — *CYP2C9: IM (\*1/\*3)*  
genciana  
★ **gengibre**  
gengibre + equinácea (imunidade) (CYP3A (fraco))  
gilbardeira (butcher's broom)  
grama (couch grass)  
grindélia  
groselha-negra (folha)  
hamamélis (oral)  
hibisco  
hissopo  
hortelã-pimenta (óleo entérico) (CYP3A4 (fraco)) — *CYP3A4: normal*  
inhame-selvagem (wild yam)  
lavanda oral (óleo padronizado)  
levístico  
lobélia  
lúcia-lima

lúpulo  
marroio-branco  
marroio-negro  
matricária (feverfew)  
melissa (erva-cidreira)  
milefólio  
mirra  
mirtilo (folha)  
musgo-da-islândia  
noqueira-negra (casca do fruto)  
olmo-americano (slippery elm)  
olíbano (Boswellia serrata)  
ononis (restharrow)  
papoila-da-califórnia  
passiflora (maracujá)  
pilriteiro (espinheiro-alvar)  
prímula (raiz)  
própolis (extrato)  
pygeum africano  
raiz de alteia (marshmallow)  
raiz de urtiga  
rhodiola rosea (CYP3A4/2C9 (inibe, in vitro)) — *CYP3A4: normal*  
rooibos  
rosa-mosqueta (rose hip)  
sabugueiro (baga)

salsa (folha/raiz) (furanocumarinas)  
salsaparrilha  
saw palmetto (Serenoa)  
semente de abóbora (extrato)  
sempre-noiva (knotgrass)  
serpão (tomilho-selvagem)  
sálvia  
tanchagem  
tanchagem-menor (ribwort)  
tea tree (oral não; tópico)  
tomilho  
tormentila  
trevo-vermelho  
tília (flor)  
urtiga-branca  
uva-ursina  
vara-de-ouro  
verbasco  
verbena  
viburno (cramp bark)  
violeta  
visco (Viscum album)  
zimbros  
ínula (elecampane)  
óleo de orégão

3.8 Plantas ayurvédicas — 47 suplementos

evitar: 6 · monitorizar: 5 · normal: 2 · sem relevância genética conhecida: 34

| Suplemento                                                         | Genes (estado)                                                                   | Resposta prevista                     | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                          | Fonte · evidência                                            | Confiança                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ashwagandha (extrato de raiz de espetro completo)<br><b>Evitar</b> | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025). | LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| ashwagandha (extrato de raiz e folha)<br><b>Evitar</b>             | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025). | LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| ashwagandha (raiz)<br><b>Evitar</b>                                | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025). | LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| babchi (Psoralea corylifolia)<br><b>Evitar</b>                     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável | evitar (fígado + fotossensibilização) | Babchi: psoralenos fotossensibilizantes (score de melanoma p89 + isotretinoína) e casos de hepatite (LiverTox).                                                                                                                                                             | LiverTox (Psoralea) <i>moderada</i>                          | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>TERT/melanoma: alta |
| brahmi + ashwagandha (combinado)<br><b>Evitar</b>                  | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025). | LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| giloy / guduchi (Tinospora cordifolia)<br><b>Evitar</b>            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | evitar (fígado)                       | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                         | LiverTox <i>moderada</i>                                     | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| gotu kola (centella)<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                       | vigiar fígado                         | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                  | LiverTox <i>fraca</i>                                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                        |
| guggul (gugulipídeo)<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)   | indutor CYP3A4 + fígado               | Guggulsterona ativa o PXR (induz CYP3A4: pode baixar o sirolímus) e há casos de hepatite. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                        | LiverTox; Brobst 2004 <i>fraca</i>                           | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP3A5: alta        |
| mucuna pruriens (L-dopa)<br><b>Monitorizar</b>                     | <b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC                        | L-dopa: COMT/ homocisteína            | A L-dopa é O-metilada pela COMT (Val/Val, alta) gastando SAM e sobe a homocisteína; MTHFR composto e score p92 reforçam.                                                                                                                                                    | Literatura L-dopa × homocisteína <i>moderada</i>             | COMT: alta<br>MTHFR: alta                              |
| pippali (pimenta-longa)<br><b>Monitorizar</b>                      | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                   | aumenta a exposição a fármacos        | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                 | Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>                    | CYP3A5: alta<br>UGT1A1: alta                           |
| trikatu (pimentas + gengibre)<br><b>Monitorizar</b>                | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)                   | aumenta a exposição a fármacos        | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                 | Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>                    | CYP3A5: alta<br>UGT1A1: alta                           |

| Suplemento                                             | Genes (estado)                                                         | Resposta prevista | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                 | Fonte · evidência                                   | Confiança                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| curcuma longa (pasta/<br>golden milk)<br><b>Normal</b> | <b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28)<br><b>HLA-B*35:01:</b><br>negativo provável | dose culinária OK | Quantidades culinárias de curcuma: sem relevância para UGT1A1 *28 nem para o fígado.                                                               | LiverTox (curcuma)<br><i>fraca</i>                  | UGT1A1: alta<br>HLA-B*35:01: moderada |
| melão-amargo (karela)<br><b>Normal</b>                 | <b>G6PD:</b> normal                                                    | G6PD normal       | As sementes de melão-amargo têm vicina (hemólise em déficit de G6PD); G6PD normal → sem risco genético. Soma-se aos fármacos que baixam a glicose. | CPIC G6PD 2022 (contexto)<br><i>moderada (G6PD)</i> | G6PD: alta para as variantes testadas |

Sem relevância genética conhecida (34):

|                                      |                                |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ajwain                               | coleus forskohlii (forscolina) | nagarmotha                 |
| amla (groselha-indiana)              | feno-grego                     | neem (folha)               |
| andrographis (kalmegh) (CYP (fraco)) | garcinia indica (kokum)        | punarnava                  |
| arjuna (casca)                       | gymnema sylvestre              | safed musli                |
| ashoka (Saraca)                      | haritaki                       | shankhpushpi               |
| assa-fétida (hing)                   | jatamansi                      | shatavari                  |
| bacopa (brahmi)                      | kalonji (semente de nigela)    | shilajit                   |
| bhringraj                            | kutki (Picrorhiza kurroa)      | tribulus terrestris        |
| bibhitaki                            | lodhra                         | triphal                    |
| cardamomo (extrato)                  | manjistha                      | tulsi (manjerição-sagrado) |
| chyawanprash                         | moringa (folha)                | vidari kand                |
|                                      | musli-negro                    |                            |

3.9 Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática (incl. Kampo) — 76 suplementos

evitar: 8 · monitorizar: 10 · indeterminado: 5 · sem relevância genética conhecida: 53

| Suplemento                                                                | Genes (estado)                                                                      | Resposta prevista               | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte · evidência                                         | Confiança                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| He Shou Wu (Polygonum multiflorum, fo-ti)<br><b>Evitar</b>                | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Polygonum multiflorum: lesão ligada ao HLA-B*35:01 (negativo provável), mas a hepatotoxicidade intrínseca mantém-se. | LiverTox; Li 2019 (HLA-B*35:01)<br><i>moderada</i>        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada |
| Jin Bu Huan (tetra-hidropalmatina)<br><b>Evitar</b>                       | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                          | evitar (fígado)                 | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                      | LiverTox<br><i>moderada</i>                               | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                          |
| astragalosídeo IV<br><b>Evitar</b>                                        | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                  | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      | Plano genético (d); GWAS TERT<br><i>fraca (precaução)</i> | TERT/melanoma: alta                                      |
| astrágalo (raiz)<br><b>Evitar</b>                                         | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                  | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      | Plano genético (d); GWAS TERT<br><i>fraca (precaução)</i> | TERT/melanoma: alta                                      |
| cicloastragenol<br><b>Evitar</b>                                          | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                  | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      | Plano genético (d); GWAS TERT<br><i>fraca (precaução)</i> | TERT/melanoma: alta                                      |
| extrato purificado de astrágalo (ativador da telomerase)<br><b>Evitar</b> | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                  | evitar (ativador da telomerase) | Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar extratos purificados de astrágalo, cicloastragenol e astrágalo (sugestão, não aplicada).                                                      | Plano genético (d); GWAS TERT<br><i>fraca (precaução)</i> | TERT/melanoma: alta                                      |
| ma huang (efedra)<br><b>Evitar</b>                                        | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>NOS3:</b> −786CT + 298GT       | evitar                          | Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.                                                                                                                                                                                                                                            | FDA 2004; NCCIH<br><i>forte</i>                           | CETP/9p21/APOB: alta<br>NOS3: alta                       |
| tripterígio (thunder god vine)<br><b>Evitar</b>                           | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                          | evitar                          | Tripterígio: toxicidade hepática, renal e reprodutiva; imunossupressor.                                                                                                                                                                                                                                                                  | NCCIH; LiverTox<br><i>moderada</i>                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                          |
| Sho-saiko-to / Xiao Chai Hu Tang<br><b>Monitorizar</b>                    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                          | vigiar fígado                   | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                                                                | LiverTox<br><i>fraca</i>                                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                          |
| angelica dahurica (bai zhi)<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>TERT/melanoma:</b> desfavorável              | furanocumarinas                 | Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                                                                                     | Farmacologia das furanocumarinas<br><i>fraca</i>          | CYP3A5: alta<br>TERT/melanoma: alta                      |
| bupleuro<br><b>Monitorizar</b>                                            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                          | vigiar fígado                   | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                                                                | LiverTox<br><i>fraca</i>                                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                          |



| Suplemento                                                          | Genes (estado)                                                                                        | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                             | Confiança                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| coptis (huang lian)<br><b>Monitorizar</b>                           | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta |
| corydalis (yan hu suo)<br><b>Monitorizar</b>                        | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                      | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                  |
| escutelária chinesa (Scutellaria baicalensis)<br><b>Monitorizar</b> | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | casos de lesão hepática                   | Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.                                                                                                                                                                   | LiverTox (escutelária)<br><i>fraca</i>                        | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                  |
| esquisandra (Schisandra chinensis)<br><b>Monitorizar</b>            | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                        | inibe CYP3A4/P-gp                         | Esquisandra sobe os níveis de tacrolímus (usada para isso na China); por analogia, sobe o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                                                                | Estudos Wuzhi x tacrolímus<br><i>moderada (interação)</i>     | CYP3A5: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada  |
| hu zhang (Polygonum cuspidatum, knotweed)<br><b>Monitorizar</b>     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                  |
| phellodendron<br><b>Monitorizar</b>                                 | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)<br><b>CYP2C9:</b> IM (*1/*3)<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3) | o plano genético desaconselha acrescentar | Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | Guo 2012; plano genético (b.3)<br><i>moderada (interação)</i> | CYP2D6: moderada<br>CYP2C9: alta<br>CYP3A5: alta |
| semente de cássia (jue ming zi)<br><b>Monitorizar</b>               | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                            | só curto prazo                            | Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.                                                                                                                                                            | LiverTox; EMA/HMPC<br><i>fraca</i>                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                  |
| Hochuekkito (Kampo)<br><b>Indeterminado</b>                         | <b>HSD11B2:</b> indeterminado                                                                         | sensibilidade individual não avaliável    | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br><i>não determinável</i>      | HSD11B2: não determinável                        |
| Juzentaihoto (Kampo)<br><b>Indeterminado</b>                        | <b>HSD11B2:</b> indeterminado                                                                         | sensibilidade individual não avaliável    | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br><i>não determinável</i>      | HSD11B2: não determinável                        |
| Kakkonto (Kampo)<br><b>Indeterminado</b>                            | <b>HSD11B2:</b> indeterminado                                                                         | sensibilidade individual não avaliável    | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br><i>não determinável</i>      | HSD11B2: não determinável                        |
| Shakuyakukanzoto (Kampo)<br><b>Indeterminado</b>                    | <b>HSD11B2:</b> indeterminado                                                                         | sensibilidade individual não avaliável    | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).                                                   | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br><i>não determinável</i>      | HSD11B2: não determinável                        |

| Suplemento                          | Genes (estado)            | Resposta prevista                      | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                 | Confiança                 |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Yokukansan (Kampo)<br>Indeterminado | HSD11B2:<br>indeterminado | sensibilidade individual não avaliável | A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas). | EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina)<br>não determinável | HSD11B2: não determinável |

Sem relevância genética conhecida (53):

|                                                              |                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| achyranthes                                                  | evodia (evodiamina) (CYP1A2/3A4) — CYP1A2: intermédio-lento                        | ligusticum (chuanxiong)             |
| amora (fruto, sang shen)                                     | folha de lótus                                                                     | ligustrum                           |
| ashitaba (chalconas)                                         | forsythia                                                                          | madressilva (lonicera)              |
| atractylodes                                                 | gardénia (zhi zi) (genipina)                                                       | morinda officinalis                 |
| casca de magnólia                                            | gastrodia (tian ma)                                                                | notoginseng (Panax notoginseng)     |
| casca de tangerina (chen pi)                                 | ginseng americano                                                                  | ophiopogon (mai men dong)           |
| chá de crisântemo                                            | ginseng asiático (Panax ginseng) (CYP3A4 (modula); ginsenosídeos) — CYP3A4: normal | peónia-branca (bai shao)            |
| cistanche                                                    | ginseng negro                                                                      | pilriteiro chinês (shan zha)        |
| codonopsis (dang shen)                                       | ginseng siberiano (eleutero)                                                       | pinellia                            |
| coix (yi yi ren)                                             | ginseng vermelho coreano (CYP3A4 (modula)) — CYP3A4: normal                        | polygonatum                         |
| cuscuta                                                      | goji (Lycium barbarum) (CYP2C9 (inibe, casos)) — CYP2C9: IM (*1/*3)                | polígala (yuan zhi)                 |
| Daikenchuto (Kampo)                                          | houttuynia                                                                         | Pueraria mirifica (fitoestrogénios) |
| danshen (Salvia miltiorrhiza) (CYP (fraco); antiplaquetário) | huperzina A (CYP1A2) — CYP1A2: intermédio-lento                                    | rehmannia                           |
| dendrobium                                                   | isatis (ban lan gen)                                                               | scrophularia (xuan shen)            |
| dioscorea (shan yao)                                         | jiaogulan (Gynostemma)                                                             | semente de lótus                    |
| epimedium (horny goat weed, icariina) (PDE5 (inibe, fraco))  | jujuba (fruto)                                                                     | sésamo negro                        |
| espinheiro-marítimo (sea buckthorn)                          | kudzu (Pueraria lobata)                                                            | yin chen (Artemisia capillaris)     |
| eucommia                                                     |                                                                                    | ziziphus (suan zao ren)             |

3.10 Plantas das Américas e de África; superalimentos — 61 suplementos

evitar: 3 · ajustar dose: 6 · monitorizar: 5 · normal: 9 · sem relevância genética conhecida: 38

| Suplemento                            | Genes (estado)                                                                          | Resposta prevista           | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte · evidência                            | Confiança                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| chaparral (Larrea)<br>Evitar          | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável                                                     | evitar (fígado)             | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                      | LiverTox moderada                            | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                    |
| kava (Piper methysticum)<br>Evitar    | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável<br>CYP2D6: NM provável (sem CNV)                    | evitar (fígado)             | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Kava: hepatite grave e transplantes; retirada em vários países.                                                                                                                                      | LiverTox (kava) moderada                     | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP2D6: moderada                |
| kratom (Mitragyna speciosa)<br>Evitar | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável<br>CYP2D6: NM provável (sem CNV)<br>OPRM1: A/G      | evitar                      | Opioide atípico (dependência), lesão hepática colestatística (LiverTox); CYP3A4/2D6 (CNV não avaliada) e OPRM1 A/G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LiverTox (kratom); FDA moderada              | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP2D6: moderada<br>OPRM1: alta |
| café verde (extrato)<br>Ajustar dose  | CYP1A2: intermédio-lento<br>ADORA2A: C/C<br>COMT: Val/Val (alta)<br>MTHFR: 677CT/1298AC | caféina + ácido clorogénico | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). O ácido clorogénico concentrado pode subir a homocisteína (COMT/MTHFR). | Cornelis 2006; Olthof 2001 moderada          | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta         |
| erva-mate<br>Ajustar dose             | CYP1A2: intermédio-lento<br>ADORA2A: C/C                                                | limitar dose e horário      | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                         | Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                                      |
| guaraná<br>Ajustar dose               | CYP1A2: intermédio-lento<br>ADORA2A: C/C                                                | limitar dose e horário      | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                         | Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                                      |
| guayusa<br>Ajustar dose               | CYP1A2: intermédio-lento<br>ADORA2A: C/C                                                | limitar dose e horário      | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                         | Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                                      |
| noz-de-cola<br>Ajustar dose           | CYP1A2: intermédio-lento<br>ADORA2A: C/C                                                | limitar dose e horário      | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                         | Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                                      |

| Suplemento                                                    | Genes (estado)                                                               | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte · evidência                                   | Confiança                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| yaupon<br><b>Ajustar dose</b>                                 | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                       | limitar dose e horário                    | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                    |
| canela-cássia (cumarina)<br><b>Monitorizar</b>                | <b>CYP2A6:</b> normal provável<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável | cumarina hepatotóxica                     | Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa); a 7-hidroxilação depende do CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções não visíveis). Preferir canela-do-ceilão.                                                                                                                                                            | EFSA 2008 (cumarina) <i>fraca-moderada</i>          | CYP2A6: baixa<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| ioimbina HCl<br><b>Monitorizar</b>                            | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                         | CYP2D6 (confirmar CNV)                    | A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior. *1/*2 provável (normal), mas CNV não avaliada; também sobe a pressão.                                                                                                                                                                                     | Le Corre 2004 <i>moderada</i>                       | CYP2D6: moderada                                 |
| noni<br><b>Monitorizar</b>                                    | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                   | vigiar fígado                             | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                                                                        | LiverTox <i>fraca</i>                               | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                  |
| sumo de beterraba concentrado (nitrato)<br><b>Monitorizar</b> | <b>NOS3:</b> −786CT + 298GT                                                  | evitar nitrato concentrado (tadalafil)    | NOS3 dá racional, mas nitrato inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão). Só nitratos dos vegetais (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                       | Plano genético (b.3, f.13) <i>fraca</i>             | NOS3: alta                                       |
| yohimbe (casca)<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>CYP2D6:</b> NM provável (sem CNV)                                         | CYP2D6 (confirmar CNV)                    | A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior. *1/*2 provável (normal), mas CNV não avaliada; também sobe a pressão.                                                                                                                                                                                     | Le Corre 2004 <i>moderada</i>                       | CYP2D6: moderada                                 |
| beterraba em pó<br><b>Normal</b>                              | <b>NOS3:</b> −786CT + 298GT                                                  | dose alimentar OK                         | Quantidade de nitrato de um pó alimentar é moderada; com tadalafil, evitar doses tipo "shot".                                                                                                                                                                                                                                                    | Plano genético (f.13) <i>fraca</i>                  | NOS3: alta                                       |
| cacau (extrato de teobromina)<br><b>Normal</b>                | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                              | teobromina (CYP1A2)                       | A teobromina é metabolizada pelo CYP1A2 (intermédio-lento) mas é estimulante fraca; contar se em grande quantidade.                                                                                                                                                                                                                              | Farmacologia <i>fraca</i>                           | CYP1A2: alta                                     |
| cacau em pó cru<br><b>Normal</b>                              | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                              | teobromina (CYP1A2)                       | A teobromina é metabolizada pelo CYP1A2 (intermédio-lento) mas é estimulante fraca; contar se em grande quantidade.                                                                                                                                                                                                                              | Farmacologia <i>fraca</i>                           | CYP1A2: alta                                     |
| canela-do-ceilão<br><b>Normal</b>                             | <b>CYP2A6:</b> normal provável                                               | pouca cumarina                            | Canela-do-ceilão quase sem cumarina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EFSA 2008 <i>fraca</i>                              | CYP2A6: baixa                                    |
| chlorella<br><b>Normal</b>                                    | <b>VKORC1:</b> TT (sensível)                                                 | vitamina K (só relevante com cumarínicos) | Rica em vitamina K; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT).                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plano genético (e.6) <i>fraca</i>                   | VKORC1: alta                                     |
| espirulina<br><b>Normal</b>                                   | <b>PAH:</b> sem variantes                                                    | normal para as variantes testadas         | Sem variantes patogénicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).                                                                                                                                                                                                                                                                  | ClinVar (chip) <i>moderada</i>                      | PAH: parcial                                     |
| sacha inchi (óleo)<br><b>Normal</b>                           | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                           | boa conversão ALA→EPA                     | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                                                                                           | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                  | FADS1/FADS2: alta                                |
| sementes de chia<br><b>Normal</b>                             | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                           | boa conversão ALA→EPA                     | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                                                                                           | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                  | FADS1/FADS2: alta                                |
| sementes de linhaça moída<br><b>Normal</b>                    | <b>FADS1/FADS2:</b> alta atividade                                           | boa conversão ALA→EPA                     | Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.                                                                                                                                                                                                                           | Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>                  | FADS1/FADS2: alta                                |

Sem relevância genética conhecida (38):

|                                                                       |                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| açaí                                                                  | estévia                                                               | mel de manuka                                      |
| baobab (pó)                                                           | folha-amarga (Vernonia)                                               | mirtilo selvagem em pó                             |
| batata-africana (Hypoxis) (CYP3A4 (inibe, in vitro)) — CYP3A4: normal | garra-de-gato (unha-de-gato) (CYP3A4 (inibe, fraco)) — CYP3A4: normal | muira puama                                        |
| buchu                                                                 | graviola                                                              | pau d'arco (lapacho)                               |
| camu camu                                                             | hoodia gordonii                                                       | pimenta-caiena (CYP1A2) — CYP1A2: intermédio-lento |
| catuaba                                                               | jatobá                                                                | quinoa / amaranto em pó                            |
| cereja ácida (tart cherry)                                            | kanna (Sceletium tortuosum)                                           | sementes de cânhamo                                |
| chanca piedra (Phyllanthus)                                           | lúcuma                                                                | suma (ginseng brasileiro)                          |
| chuchuhuasi                                                           | maca (Lepidium meyenii)                                               | superverdes em pó (greens) (vários)                |
| cravinho                                                              | maca negra                                                            | sutherlandia                                       |
| damiana                                                               | manga-africana (Irvingia)                                             | vinagre de cidra (cápsulas)                        |
| erva-de-cevada (barley grass)                                         | mangostão                                                             | yacon (xarope/FOS)                                 |
| erva-de-trigo (wheatgrass)                                            |                                                                       | óleo de rícino (oral)                              |

3.11 Cogumelos medicinais — 21 suplementos

monitorizar: 1 · normal: 3 · sem relevância genética conhecida: 17

| Suplemento                                     | Genes (estado)                         | Resposta prevista           | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                        | Fonte · evidência                       | Confiança                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| reishi (Ganoderma lucidum)<br>Monitorizar      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>desfavorável | vigiar fígado               | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar. | LiverTox<br>fraca                       | PNPLA3/Pi*MZ (fígado):<br>moderada |
| cogumelo king trumpet (ergotioneína)<br>Normal | SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico            | captação típica             | OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.                                                        | Plano genético (S20)<br>fraca           | SLC22A4/5 (OCTN1/2):<br>alta       |
| ★ ergotioneína<br>Normal                       | SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico            | captação típica             | Stack atual (10 mg) — plano S20: MANter. Igual. OCTN1 (SLC22A4) L503 C/ C: captação típica de ergotioneína. Manter.       | Plano genético (S20)<br>fraca           | SLC22A4/5 (OCTN1/2):<br>alta       |
| pleurotos (cogumelo-ostra)<br>Normal           | SLCO1B1: função aumentada              | lovastatina natural (pouca) | SLCO1B1 *1/*14 (função aumentada): sem risco miopático genético com a pouca lovastatina natural.                          | CPIC estatinas 2022 (contexto)<br>fraca | SLCO1B1: alta                      |

Sem relevância genética conhecida (17):

|                                      |                                  |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| agaricus blazei (cogumelo-do-sol)    | cordyceps militaris              | mesima (Phellinus linteus)    |
| AHCC (extrato de shiitake cultivado) | cordyceps sinensis (CS-4)        | mistura de 7-10 cogumelos     |
| beta-glucano de levedura (1,3/1,6)   | enoki                            | orelha-de-judas (Auricularia) |
| cauda-de-peru (Trametes, PSK/PSP)    | juba-de-leão (Hericiu erinaceus) | poria cocos                   |
| chaga (Inonotus obliquus) (oxalatos) | lentinano                        | shiitake (Lentinula edodes)   |
|                                      | maitake (Grifola frondosa)       | tremella                      |

3.12 Probióticos, prebióticos e fibras — 69 suplementos

ajustar dose: 2 · normal: 20 · sem relevância genética conhecida: 47

| Suplemento                                                                                                                                           | Genes (estado)                                                                                | Resposta prevista             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                             | Fonte · evidência                                  | Confiança                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada) <br><b>Ajustar dose</b> | TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável<br>CETP/9p21/APOB: risco vascular<br>genético<br>FUT2: secretor | <b>ajustar dose (plano)</b>   | Stack atual (6 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.                                                                 | Plano genético (S35)<br><i>forte</i>               | TCF7L2/FTO/GCKR: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta<br>FUT2: alta |
| ★ psyllium (casca de ispágula) <br><b>Ajustar dose</b>              | TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável<br>CETP/9p21/APOB: risco vascular<br>genético<br>FUT2: secretor | <b>ajustar dose (plano)</b>   | Stack atual (10 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 15–20 g/dia em 2–3 tomas com água; fármacos ≥ 1 h antes ou 2–4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor. | Plano genético (S35)<br><i>forte</i>               | TCF7L2/FTO/GCKR: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta<br>FUT2: alta |
| 2'-fucosil-lactose (HMO)<br><b>Normal</b>                                                                                                            | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Akkermansia muciniphila (pasteurizada)<br><b>Normal</b>                                                                                              | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium animalis lactis BB-12<br><b>Normal</b>                                                                                               | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium bifidum<br><b>Normal</b>                                                                                                             | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium breve<br><b>Normal</b>                                                                                                               | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium lactis HN019<br><b>Normal</b>                                                                                                        | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium longum<br><b>Normal</b>                                                                                                              | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium longum 1714 (psicobiótico)<br><b>Normal</b>                                                                                          | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis<br><b>Normal</b>                                                                                              | FUT2: secretor                                                                                | colonização típica (secretor) | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                                          | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                                  |



| Suplemento                                                           | Genes (estado)                                                                         | Resposta prevista                    | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                  | Confiança                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L. helveticus R0052 + B. longum R0175<br><b>Normal</b>               | <b>FUT2:</b> secretor                                                                  | colonização típica (secretor)        | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                        | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                    |
| Lactobacillus casei (estirpe de leite fermentado)<br><b>Normal</b>   | <b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓<br><b>HNMT:</b> Thr105Ile het                        | histamina: só se houver sintomas     | Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.                                                                                                             | Plano genético (e.6)<br><i>fraca</i>               | AOC1 (DAO): alta<br>HNMT: alta                |
| Lactobacillus delbrueckii bulgaricus<br><b>Normal</b>                | <b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓<br><b>HNMT:</b> Thr105Ile het                        | histamina: só se houver sintomas     | Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.                                                                                                             | Plano genético (e.6)<br><i>fraca</i>               | AOC1 (DAO): alta<br>HNMT: alta                |
| Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938)<br><b>Normal</b>             | <b>AOC1 (DAO):</b> ligeiramente ↓<br><b>HNMT:</b> Thr105Ile het                        | histamina: só se houver sintomas     | Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.                                                                                                             | Plano genético (e.6)<br><i>fraca</i>               | AOC1 (DAO): alta<br>HNMT: alta                |
| beta-glucano de aveia ⊕<br><b>Normal</b>                             | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável | útil para LDL e glicose              | β-glucano 3 g/dia baixa a LDL (prioridade genética) e a glicose pós-prandial.                                                                                                                                                | EFSA (alegação β-glucano)<br><i>forte</i>          | CETP/9p21/APOB: alta<br>TCF7L2/FTO/GCKR: alta |
| beta-glucano de cevada ⊕<br><b>Normal</b>                            | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável | útil para LDL e glicose              | β-glucano 3 g/dia baixa a LDL (prioridade genética) e a glicose pós-prandial.                                                                                                                                                | EFSA (alegação β-glucano)<br><i>forte</i>          | CETP/9p21/APOB: alta<br>TCF7L2/FTO/GCKR: alta |
| colostro bovino<br><b>Normal</b>                                     | <b>LCT:</b> persistente                                                                | lactose tolerada                     | LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.                                                                                                                                                | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>               | LCT: alta                                     |
| farelo de trigo / fibra de trigo<br><b>Normal</b>                    | <b>HLA-DQ2/DQ8:</b> negativo                                                           | sem HLA celíaco                      | Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/ cereais tolerados.                                                                                                                                  | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>               | HLA-DQ2/DQ8: alta                             |
| kefir (grãos/liofilizado)<br><b>Normal</b>                           | <b>LCT:</b> persistente                                                                | lactose tolerada                     | LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.                                                                                                                                                | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>               | LCT: alta                                     |
| probiótico de alta potência (fórmula de 8 estirpes)<br><b>Normal</b> | <b>FUT2:</b> secretor                                                                  | colonização típica (secretor)        | FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.                                                        | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                    |
| ★ probiótico multiestirpe (genérico)<br><b>Normal</b>                | <b>FUT2: secretor</b>                                                                  | <b>colonização típica (secretor)</b> | Stack atual (multiestirpe) — plano S36: MANTER. Igual. FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos. | Wacklin 2011; plano genético (S36)<br><i>fraca</i> | FUT2: alta                                    |

**Sem relevância genética conhecida (47):**

amido resistente (fécula de batata crua) (microbiota)  
arabinogalactano de lariço (microbiota)  
Bacillus clausii (microbiota)  
Bacillus coagulans (microbiota)

Bacillus subtilis (esporos) (microbiota)  
butirato de sódio/cálcio  
Clostridium butyricum (MIYAIRI 588) (microbiota)  
E. coli Nissle 1917 (microbiota)

Enterococcus faecium SF68 (microbiota)  
fibra de acácia (goma arábica) (microbiota)  
FOS (fruto-oligossacarídeos) (microbiota)  
glucomanano (konjac)

GOS (galacto-oligossacarídeos) (microbiota)  
imunoglobulinas séricas bovinas (SBI)  
inulina (microbiota)  
L. rhamnosus GR-1 + L. reuteri RC-14 (microbiota)  
Lacticaseibacillus paracasei (microbiota)  
Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 (microbiota)  
Lactiplantibacillus plantarum (outras estirpes) (microbiota)  
Lactobacillus acidophilus (NCFM) (microbiota)  
Lactobacillus crispatus (microbiota)  
Lactobacillus gasseri (microbiota)  
Lactobacillus helveticus (microbiota)  
Lactobacillus johnsonii (microbiota)

Lactobacillus plantarum 299v (microbiota)  
Lactobacillus rhamnosus GG (microbiota)  
Lactococcus lactis (microbiota)  
lactoferrina (ferro)  
lactulose (microbiota)  
Levilactobacillus brevis (microbiota)  
Ligilactobacillus salivarius (microbiota)  
Limosilactobacillus fermentum (microbiota)  
metilcelulose  
pectina (incl. pectina cítrica modificada) (microbiota)  
Pediococcus acidilactici (microbiota)  
polidextrose (microbiota)

probiótico de esporos (multiestirpe) (microbiota)  
Propionibacterium freudenreichii (microbiota)  
proteína de batata (PI2, saciedade)  
pós-biótico (L. paracasei inativado)  
quitosano  
Saccharomyces boulardii (microbiota)  
simbiótico (probiótico + prebiótico) (microbiota)  
Streptococcus salivarius K12 (oral) (microbiota oral)  
Streptococcus thermophilus (microbiota)  
★ **tributirina**  
XOS (xilo-oligossacarídeos) (microbiota)

3.13 Enzimas — 23 suplementos

indeterminado: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 17

| Suplemento                                  | Genes (estado)                                    | Resposta prevista          | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                               | Fonte · evidência                         | Confiança                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| amilase<br>Indeterminado                    | AMY1: indeterminado                               | cópias AMY1 não avaliáveis | O número de cópias do AMY1 (amilase salivar) não é visível no chip.                                              | Literatura AMY1<br>não determinável       | AMY1: não determinável         |
| AN-PEP (prolil endopeptidase)<br>Normal     | HLA-DQ2/DQ8: negativo                             | sem indicação genética     | Sem HLA celíaco; estas enzimas não tratam doença celíaca de qualquer forma.                                      | Plano genético (e.6)<br>forte             | HLA-DQ2/DQ8: alta              |
| DAO (diamina oxidase) em cápsulas<br>Normal | AOC1 (DAO): ligeiramente ↓<br>HNMT: Thr105Ile het | opcional se sintomas       | AOC1 Thr16Met/His645Asp e HNMT Thr105Ile heterozigotos: redução ligeira; DAO só se houver sintomas de histamina. | Plano genético (e.6); perfil §12<br>fraca | AOC1 (DAO): alta<br>HNMT: alta |
| DPP-IV (enzima para glúten)<br>Normal       | HLA-DQ2/DQ8: negativo                             | sem indicação genética     | Sem HLA celíaco; estas enzimas não tratam doença celíaca de qualquer forma.                                      | Plano genético (e.6)<br>forte             | HLA-DQ2/DQ8: alta              |
| lactase<br>Normal                           | LCT: persistente                                  | não necessária             | Persistência da lactase (LCT –13910 C/T): sem necessidade genética.                                              | Plano genético (e.6)<br>forte             | LCT: alta                      |
| superóxido dismutase de melão<br>Normal     | SOD2: Ala/Ala                                     | sem indicação genética     | SOD2 Ala/Ala (importação mitocondrial eficiente): sem défice a compensar.                                        | Perfil §16<br>fraca                       | SOD2: alta                     |

Sem relevância genética conhecida (17):

|                                           |                                           |                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| alfa-galactosidase                        | enzimas digestivas (mistura)              | pancreatina                |
| bromelaína                                | enzimas sistémicas (fórmula proteolítica) | papaína                    |
| bílis de boi (sais biliares)              | invertase/sacarase                        | pepsina                    |
| catalase (suplemento) (CAT) — CAT: normal | lipase                                    | protease fúngica           |
| celulase/hemicelulase                     | lumbroquinase                             | serrapeptase               |
|                                           | nattoquinase                              | xilose isomerase (frutose) |

3.14 Nootrópicos, estimulantes, sono e humor — 32 suplementos

ajustar dose: 10 · monitorizar: 3 · indeterminado: 1 · normal: 4 · sem relevância genética conhecida: 14

| Suplemento                                                 | Genes (estado)                                                                                            | Resposta prevista                             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte · evidência                                   | Confiança                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| cafeína + L-teanina<br><b>Ajustar dose</b>                 | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                               |
| cafeína anidra<br><b>Ajustar dose</b>                      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                               |
| cafeína de libertação prolongada<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                                                    | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                               |
| magnésio + B6 (cognição/stress)<br><b>Ajustar dose</b>     | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6):</b> típico/alto<br><b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i> | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada |
| melatonina (libertação imediata)<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                          | dose baixa (0,3–1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                            | Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i> | MTNR1B: alta<br>CYP1A2: alta                                |
| melatonina de libertação prolongada<br><b>Ajustar dose</b> | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                          | dose baixa (0,3–1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                            | Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i> | MTNR1B: alta<br>CYP1A2: alta                                |
| ★ melatonina dose alta (≥ 10 mg)<br><b>Ajustar dose</b>    | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                          | <b>descer muito (0,3–1 mg)</b>                | Stack atual (até 100 mg) — plano S30: AJUSTAR (descer muito). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina. | Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i> | MTNR1B: alta<br>CYP1A2: alta                                |
| melatonina em spray/sublingual<br><b>Ajustar dose</b>      | <b>MTNR1B:</b> C/G (portador)<br><b>CYP1A2:</b> intermédio-lento                                          | dose baixa (0,3–1 mg)                         | MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento prolonga-a (a apigenina, com pausa sugerida, somaria). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                            | Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i> | MTNR1B: alta<br>CYP1A2: alta                                |

| Suplemento                                               | Genes (estado)                                                                                                                        | Resposta prevista                             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte · evidência                                               | Confiança                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| paraxantina<br><b>Ajustar dose</b>                       | <b>CYP1A2</b> : intermédio-lento<br><b>ADORA2A</b> : C/C                                                                              | limitar dose e horário                        | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4)<br><i>moderada</i>          | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta                                                    |
| triptofano + B6 (combinado)<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                          | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                                                                                               | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6<br><i>moderada</i>          | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                      |
| CBD (canabidiol)<br><b>Monitorizar</b>                   | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | inibe CYP; transaminases                      | CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4; subiu níveis de tacrolímus/everolimus em casos. Em dose alta sobe as transaminases (ensaios do Epidiolex), relevante com fígado genético. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                    | Rótulo Epidiolex; casos clínicos<br><i>moderada</i>             | CYP2C19: alta<br>CYP2C9: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP3A5: alta |
| galantamina (campainha-de-inverno)<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP2D6</b> : NM provável (sem CNV)                                                                                                 | CYP2D6 (confirmar CNV)                        | Galantamina é substrato do CYP2D6/3A4; normal provável sem CNV avaliada.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rótulo FDA<br><i>moderada</i>                                   | CYP2D6: moderada                                                                 |
| óleo de cânhamo (espectro total)<br><b>Monitorizar</b>   | <b>CYP2C19</b> : NM<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | inibe CYP; transaminases                      | CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4; subiu níveis de tacrolímus/everolimus em casos. Em dose alta sobe as transaminases (ensaios do Epidiolex), relevante com fígado genético. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                                                    | Rótulo Epidiolex; casos clínicos<br><i>moderada</i>             | CYP2C19: alta<br>CYP2C9: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP3A5: alta |
| nicotina (pastilhas/gomas)<br><b>Indeterminado</b>       | <b>CYP2A6</b> : normal provável                                                                                                       | depuração não totalmente avaliável            | A nicotina é eliminada pelo CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções *4 não visíveis): velocidade de depuração não determinável. Dependência; sem indicação.                                                                                                                                                                                             | Literatura CYP2A6<br><i>não determinável</i>                    | CYP2A6: baixa                                                                    |
| L-teanina + magnésio (sono)<br><b>Normal</b>             | <b>TRPM6</b> : típico                                                                                                                 | absorção típica                               | TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.                                                                                                                                                                               | Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13)<br><i>fraca</i> | TRPM6: alta                                                                      |
| azul de metileno (dose baixa)<br><b>Normal</b>           | <b>G6PD</b> : normal                                                                                                                  | G6PD normal                                   | G6PD normal: sem risco genético de hemólise. Inibidor da MAO-A: não combinar com serotoninérgicos.                                                                                                                                                                                                                                               | CPIC G6PD 2022 <i>forte (G6PD)</i>                              | G6PD: alta para as variantes testadas                                            |
| bacopa + ginkgo (combinado)<br><b>Normal</b>             | <b>CYP2C19</b> : NM                                                                                                                   | CYP2C19 normal                                | O ginkgo induz o CYP2C19 (omeprazol –40%); com CYP2C19 *1/*1 e sem fármaco CYP2C19 no stack, sem efeito prático. Efeito antiplaquetário ligeiro (soma ao óleo de peixe).                                                                                                                                                                         | Yin 2004<br><i>fraca</i>                                        | CYP2C19: alta                                                                    |
| citicolina (forma patenteada) ⊕<br><b>Normal</b>         | <b>PEMT</b> : V175M het<br><b>FMO3</b> : típica<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                        | forma preferida de colina                     | PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                               | Plano genético (S38)<br><i>fraca-moderada</i>                   | PEMT: alta<br>FMO3: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                      |

**Sem relevância genética conhecida (14):**

açafrão (extrato, affron)  
bacopa + rhodiola (combinado)  
CBG (canabigerol) (CYP (inibe, in vitro))  
CBN (canabinol) (CYP2C9/3A4) — *CYP2C9: IM (\*1/\*3)*  
centrofenoxina

DMAE (dimetilaminoetanol)  
erva-gatária (catnip)  
GABA + teanina (combinado)  
metilliberina (ADORA2A) — *ADORA2A: C/C*  
mistura nootrópica (stack comercial) (vários)

PQQ (pirroloquinolina quinona)  
teacrina (ADORA2A) — *ADORA2A: C/C*  
uridina monofosfato  
vimpocetina

3.15 Desporto e performance — 36 suplementos

evitar: 2 · ajustar dose: 4 · monitorizar: 7 · normal: 7 · sem relevância genética conhecida: 16

| Suplemento                                                          | Genes (estado)                                                                | Resposta prevista                         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte · evidência                                   | Confiança                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| DMHA / DMAA<br>(estimulantes proibidos)<br><b>Evitar</b>            | <b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético<br><b>NOS3:</b> −786CT + 298GT | evitar                                    | Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.                                                                                                                                                                                                                                                    | FDA 2004; NCCIH <i>forte</i>                        | CETP/9p21/APOB: alta<br>NOS3: alta |
| pró-hormonas / SARMs<br>(vendidos como suplemento)<br><b>Evitar</b> | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                    | evitar                                    | Esteroides de síntese e SARMs: lesão colestática grave (LiverTox) e eixo hormonal; fígado genético reforça. Não são suplementos legais na UE.                                                                                                                                                                                                    | LiverTox <i>forte</i>                               | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada    |
| eletrólitos com cafeína<br><b>Ajustar dose</b>                      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                        | limitar dose e horário                    | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta      |
| gel energético com cafeína<br><b>Ajustar dose</b>                   | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                        | limitar dose e horário                    | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta      |
| pré-treino com cafeína<br><b>Ajustar dose</b>                       | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                        | limitar dose e horário                    | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta      |
| tauro-cafeína (bebida energética em pó)<br><b>Ajustar dose</b>      | <b>CYP1A2:</b> intermédio-lento<br><b>ADORA2A:</b> C/C                        | limitar dose e horário                    | CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (pausa sugerida; inibe o CYP1A2) prolongá-la-ia (sugestão, não aplicada). | Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i> | CYP1A2: alta<br>ADORA2A: alta      |
| BCAA + eletrólitos<br><b>Monitorizar</b>                            | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                          | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                        | Plano genético (b.3) <i>fraca</i>                   | TCF7L2/FTO/GCKR: alta              |
| amido de milho ceroso<br><b>Monitorizar</b>                         | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                          | preferir hidratos intactos                | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.                                                                                                                                                                                                                               | Plano genético (e.1) <i>fraca</i>                   | TCF7L2/FTO/GCKR: alta              |
| gainer (hidratos + proteína)<br><b>Monitorizar</b>                  | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                          | preferir hidratos intactos                | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.                                                                                                                                                                                                                               | Plano genético (e.1) <i>fraca</i>                   | TCF7L2/FTO/GCKR: alta              |
| leucina + HMB (combinado)<br><b>Monitorizar</b>                     | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                          | o plano genético desaconselha acrescentar | BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                        | Plano genético (b.3) <i>fraca</i>                   | TCF7L2/FTO/GCKR: alta              |



| Suplemento                                              | Genes (estado)                                                                     | Resposta prevista            | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                         | Fonte · evidência                                                           | Confiança                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| maltodextrina / dextrina cíclica<br><b>Monitorizar</b>  | <b>TCF7L2/FTO/GCKR:</b> desfavorável                                               | preferir hidratos intactos   | TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.                                                                                         | Plano genético (e.1)<br><i>fraca</i>                                        | TCF7L2/FTO/GCKR: alta                    |
| sinefrina (laranja-amarga)<br><b>Monitorizar</b>        | <b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)<br><b>CETP/9p21/APOB:</b> risco vascular genético | estimulante + CYP3A4         | Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja); sinefrina sobe a pressão com cafeína; 9p21 homozigoto. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).      | NCCIH (laranja-amarga)<br><i>fraca</i>                                      | CYP3A5: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta     |
| veludo de chifre de veado (IGF-1)<br><b>Monitorizar</b> | <b>TERT/melanoma:</b> desfavorável                                                 | eixo IGF-1                   | Vendido pelo IGF-1: o plano evita o eixo GH/IGF-1 (alelos TERT de risco).                                                                                                                                  | Plano genético (d)<br><i>fraca</i>                                          | TERT/melanoma: alta                      |
| D-ribose<br><b>Normal</b>                               | <b>AMPD1:</b> normal                                                               | sem indicação genética       | AMPD1 Q12X ausente: sem déficit de mioadenilato desaminase (onde a ribose foi estudada).                                                                                                                   | Literatura AMPD1<br><i>fraca</i>                                            | AMPD1: alta                              |
| L-arginina + L-ornitina<br><b>Normal</b>                | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                        | racional NO (efeito pequeno) | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).                                        | Estudos NOS3; NIH ODS (arginina)<br><i>fraca</i>                            | NOS3: alta                               |
| booster de óxido nítrico (mistura) ⊕<br><b>Normal</b>   | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                        | racional NO                  | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.                                                                   | Estudos NOS3; ensaios de citrulina<br><i>fraca</i>                          | NOS3: alta                               |
| pré-treino sem estimulantes ⊕<br><b>Normal</b>          | <b>NOS3:</b> –786CT + 298GT                                                        | racional NO                  | NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.                                                                   | Estudos NOS3; ensaios de citrulina<br><i>fraca</i>                          | NOS3: alta                               |
| sais de cetona (BHB)<br><b>Normal</b>                   | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                                                 | resposta típica              | APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).                                                                                                            | Estudos APOE x cetonas<br><i>fraca</i>                                      | APOE: alta                               |
| whey + creatina (combinado) ⊕<br><b>Normal</b>          | <b>AMPD1:</b> normal<br><b>ACTN3:</b> R/X<br><b>GNMT:</b> TT                       | útil (músculo + poupa SAM)   | AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência. | Plano genético (S10); ISSN<br><i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i> | AMPD1: alta<br>ACTN3: alta<br>GNMT: alta |
| ésteres de cetona (D-BHB)<br><b>Normal</b>              | <b>APOE:</b> ε3/ε3                                                                 | resposta típica              | APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).                                                                                                            | Estudos APOE x cetonas<br><i>fraca</i>                                      | APOE: alta                               |

**Sem relevância genética conhecida (16):**

ATP oral (PEAK ATP)  
bicarbonato de sódio (tampão)  
capsimax (capsaicinoides)  
citrato de sódio  
ecdisterona (beta-ecdisterona)  
fadogia agrestis

glicerol (hiperidratação)  
hordenina (MAO-B)  
inosina (ácido úrico)  
isomaltulose  
laxogenina  
octopamina (adrenérgico)

proteína vegetal (mistura)  
tongkat ali (Eurycoma longifolia)  
turkesterona  
ácido fosfatídico

3.16 Hormonas, precursores e glandulares — 15 suplementos

evitar: 2 · sem relevância genética conhecida: 13

| Suplemento                                | Genes (estado)                                                                         | Resposta prevista        | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                          | Fonte · evidência                  | Confiança                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| fígado dessecado (cápsulas)<br>Evitar     | HFE: H63D het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável | evitar (retinol + ferro) | Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D). | Plano genético (b.3, e.3) moderada | HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |
| glandulares de órgãos (mistura)<br>Evitar | HFE: H63D het<br>BCO1: conversão ligeiramente ↓<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável | evitar (retinol + ferro) | Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D). | Plano genético (b.3, e.3) moderada | HFE: alta<br>BCO1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada |

Sem relevância genética conhecida (13):

|                                              |                                  |                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7-ceto-DHEA                                  | glandular de timo                | ortiga + saw palmetto (próstata)                      |
| cálcio-D-glucarato (β-glucuronidase (inibe)) | glandular suprarrenal            | pregnenolona (CYP17)                                  |
| DHEA (CYP17/CYP19; SULT2A1)                  | inhame-selvagem (diosgenina)     | progesterona em creme (OTC) (CYP3A4) — CYP3A4: normal |
| glandular de próstata/testículo              | isoflavonas para menopausa (UGT) | tiroide dessecada (glandular) (desiodação)            |
|                                              | lúpulo (8-prenilnaringenina)     |                                                       |

3.17 Longevidade, mitocôndria e antioxidantes — 21 suplementos

evitar: 2 · indeterminado: 1 · normal: 8 · sem relevância genética conhecida: 10

| Suplemento                                                    | Genes (estado)                                                                                                                  | Resposta prevista                | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte · evidência                                                          | Confiança                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| apigenina + magnésio (sono)<br><b>Evitar</b>                  | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>TRPM6</b> : típico                                       | evitar / pausar (pela apigenina) | O magnésio não levanta problema (TRPM6 típico), mas para a apigenina sugere-se uma pausa-teste (UGT1A1 *28; CYP3A4/P-gp com o sirolímus): pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual). Preferir magnésio sem apigenina (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plano genético (S13, S28)<br><i>fraca</i>                                  | UGT1A1: alta<br>CYP3A5: alta<br>TRPM6: alta               |
| senolítico combinado (fisetina + quercetina)<br><b>Evitar</b> | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar                  | UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Veredicto genético: pausar como suplemento isolado, por coerência com curcumina/luteolina; pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual) (sugestão, não aplicada). Nota de coordenação: no protocolo atual (decidido pelo bot Suplementos + Medicamentos com base em análises), o pulso senolítico mensal é fisetina + quercetina, só com ALT normal; a quercetina não fica retirada de forma definitiva. | Plano genético (S29 + Nota de coordenação)<br><i>fraca</i>                 | UGT1A1: alta<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta<br>CYP3A5: alta |
| carnosina + ALCAR (combinado)<br><b>Indeterminado</b>         | <b>CNDP1</b> : indeterminado                                                                                                    | indeterminado (carnosinase)      | A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) <sub>n</sub> que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Literatura CNDP1 (Janssen 2005)<br><i>não determinável</i>                 | CNDP1: não determinável                                   |
| L-ergotioneína + PQQ (combinado)<br><b>Normal</b>             | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2)</b> : típico                                                                                             | captação típica                  | OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plano genético (S20)<br><i>fraca</i>                                       | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta                                 |
| astaxantina + DHA ☺<br><b>Normal</b>                          | <b>FADS1/FADS2</b> : alta atividade<br><b>APOE</b> : ε3/ε3                                                                      | EPA/DHA pré-formados úteis       | FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições) (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS<br><i>moderada</i> | FADS1/FADS2: alta<br>APOE: alta                           |
| coenzima Q10 (ubiquinona)<br><b>Normal</b>                    | <b>NQO1</b> : *1/*1                                                                                                             | normal; sem indicação genética   | NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                                       | NQO1: alta                                                |
| creatina + glicina (longevidade) ☺<br><b>Normal</b>           | <b>CPS1</b> : glicina baixa<br><b>GSTM1</b> : nulo provável<br><b>GNMT</b> : TT                                                 | glicina geneticamente útil       | CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8)<br><i>moderada</i>             | CPS1: alta<br>GSTM1: moderada<br>GNMT: alta               |
| glicina + NAC + taurina (combinado) ☺<br><b>Normal</b>        | <b>CPS1</b> : glicina baixa<br><b>GSTM1</b> : nulo provável<br><b>GNMT</b> : TT                                                 | glicina geneticamente útil       | CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8)<br><i>moderada</i>             | CPS1: alta<br>GSTM1: moderada<br>GNMT: alta               |
| idebenona<br><b>Normal</b>                                    | <b>NQO1</b> : *1/*1                                                                                                             | normal; sem indicação genética   | NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                                       | NQO1: alta                                                |
| ubiquinol<br><b>Normal</b>                                    | <b>NQO1</b> : *1/*1                                                                                                             | normal; sem indicação genética   | NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                                       | NQO1: alta                                                |
| vitamina E + selênio<br><b>Normal</b>                         | <b>GPX1</b> : Pro198Leu het                                                                                                     | dose nutricional chega           | GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SELECT; plano genético (S12)<br><i>fraca</i>                               | GPX1: alta                                                |

Sem relevância genética conhecida (10):

★ **alfa-cetoglutarato de cálcio (Ca-AKG)**

- ervas senolíticas (piperlongumina)
- fulereno C60 em azeite
- hidrogénio molecular (comprimidos)

- mitoquinona (CoQ10 dirigida à mitocôndria)
- oxaloacetato
- pó de bagas antioxidantes (ORAC)
- ★ **R-ALA (ácido R-lipoico)**

- trealose
- ácido alfa-lipoico (racémico)

3.18 Articulações, pele, cabelo e tecido conjuntivo — 22 suplementos

evitar: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 16

| Suplemento                                                                                                                                   | Genes (estado)                                                                                                                                            | Resposta prevista      | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                                              | Confiança                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| cúrcuma + boswellia (articular)<br><b>Evitar</b>                                                                                             | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável<br><b>HLA-B*35:01</b> : negativo provável<br><b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3) | evitar / pausar        | UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual), isto é, até a ALT normalizar; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01)<br><i>fraca-moderada</i> | UGT1A1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>HLA-B*35:01: moderada<br>CYP3A5: alta |
| Polypodium leucotomos (fotoproteção oral) <br><b>Normal</b> | <b>TERT/melanoma</b> : desfavorável                                                                                                                       | fotoproteção oral útil | Score de melanoma p89 + isotretinoína (fotosensibilidade): o Polypodium reduz eritema UV em ensaios; complementa (não substitui) o protetor solar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ensaios Polypodium (Nestor 2015)<br><i>fraca-moderada</i>                      | TERT/melanoma: alta                                                                      |
| ceramidas de trigo<br><b>Normal</b>                                                                                                          | <b>HLA-DQ2/DQ8</b> : negativo                                                                                                                             | sem HLA celíaco        | Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                                           | HLA-DQ2/DQ8: alta                                                                        |
| colagénio + vitamina C<br><b>Normal</b>                                                                                                      | <b>COL1A1/COL5A1</b> : normal                                                                                                                             | sem alelos de risco    | COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plano genético (S9)<br><i>fraca</i>                                            | COL1A1/COL5A1: alta                                                                      |
| colagénio tipo I+III (pele)<br><b>Normal</b>                                                                                                 | <b>COL1A1/COL5A1</b> : normal                                                                                                                             | sem alelos de risco    | COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plano genético (S9)<br><i>fraca</i>                                            | COL1A1/COL5A1: alta                                                                      |
| cálcio + D3 + K2 (osso)<br><b>Normal</b>                                                                                                     | <b>VDR</b> : típico<br><b>GC (DBP)</b> : favorável<br><b>HFE</b> : H63D het                                                                               | absorção típica        | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>                         | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta                                                 |

Sem relevância genética conhecida (16):

|                                                |                                 |                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ASU (insaponificáveis de abacate-soja)         | glucosamina (cloridrato)        | queratina                          |
| biotina dose alta (cabelo)                     | glucosamina (sulfato)           | silício (MMST)                     |
| cartilagem de tubarão                          | glucosamina + condroitina + MSM | sílica de bambu                    |
| condroitina                                    | L-cisteína + B (cabelo)         | ácido hialurónico (oral)           |
| fórmula de cabelo/pele/unhas (biotina; vários) | membrana de casca de ovo (NEM)  | óleo de espinheiro-marítimo (pele) |
|                                                | mexilhão de lábios verdes (pó)  |                                    |

3.19 Metabolismo, apetite e cardiovascular — 25 suplementos

evitar: 5 · monitorizar: 7 · normal: 1 · sem relevância genética conhecida: 12

| Suplemento                                                  | Genes (estado)                                                                                                                                   | Resposta prevista              | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonte · evidência                                                      | Confiança                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| cafeína + chá verde + garcinia (combinado)<br><b>Evitar</b> | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28) | evitar (fígado)                | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada). | LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>COMT: alta<br>HLA-B*35:01: moderada<br>UGT1A1: alta |
| chá verde termogénico (extrato)<br><b>Evitar</b>            | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>COMT:</b> Val/Val (alta)<br><b>HLA-B*35:01:</b> negativo provável<br><b>UGT1A1:</b> IM (*1/*28) | evitar (fígado)                | Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada). | LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i> | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>COMT: alta<br>HLA-B*35:01: moderada<br>UGT1A1: alta |
| levedura de arroz vermelho (monacolina K)<br><b>Evitar</b>  | <b>SLCO1B1:</b> função aumentada<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável<br><b>CYP3A5:</b> expressor (*1/*3)                               | evitar (estatina não regulada) | Monacolina K = lovastatina com dose não padronizada e citrinina possível. O SLCO1B1 *1/*14 é favorável, mas já toma pitavastatina (duplicação de estatina) e há fígado genético e casos de hepatite (sugestão, não aplicada).                                                                      | LiverTox; EFSA 2018; plano genético (b.3) <i>moderada</i>              | SLCO1B1: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada<br>CYP3A5: alta                       |
| termogénico multi-<br>ingrediente<br><b>Evitar</b>          | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                                       | evitar (fígado)                | Fórmulas termogénicas multi-ingrediente associaram-se a hepatite aguda (LiverTox); fígado genético.                                                                                                                                                                                                | LiverTox <i>moderada</i>                                               | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                        |
| ácido úsnico (queimador de gordura)<br><b>Evitar</b>        | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                                       | evitar (fígado)                | Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).                                                                                | LiverTox <i>moderada</i>                                               | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                        |
| Garcinia + café verde (combinado)<br><b>Monitorizar</b>     | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                                       | vigiar fígado                  | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                         | LiverTox <i>fraca</i>                                                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                        |
| chá de sene «detox»<br><b>Monitorizar</b>                   | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                                       | vigiar fígado                  | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                         | LiverTox <i>fraca</i>                                                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                        |
| crómio + canela (glicose)<br><b>Monitorizar</b>             | <b>CYP2A6:</b> normal provável<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                     | cumarina hepatotóxica          | Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa); a 7-hidroxilação depende do CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções não visíveis). Preferir canela-do-ceilão.                                                                                                              | EFSA 2008 (cumarina) <i>fraca-moderada</i>                             | CYP2A6: baixa<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                       |
| garcinia cambogia (HCA)<br><b>Monitorizar</b>               | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                                                                                                       | vigiar fígado                  | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                                         | LiverTox <i>fraca</i>                                                  | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                        |

| Suplemento                                              | Genes (estado)                                                                       | Resposta prevista                      | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                    | Fonte · evidência                                | Confiança                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| nitrato de sódio/<br>potássio<br><b>Monitorizar</b>     | <b>NOS3</b> : −786CT + 298GT                                                         | evitar nitrato concentrado (tadalafil) | NOS3 dá racional, mas nitrato inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão). Só nitratos dos vegetais (sugestão, não aplicada).                                                            | Plano genético (b.3, f.13)<br><i>fraca</i>       | NOS3: alta                              |
| pimenta-preta (extrato)<br><b>Monitorizar</b>           | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)                     | aumenta a exposição a fármacos         | A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).                           | Bhardwaj 2002<br><i>moderada (interação)</i>     | CYP3A5: alta<br>UGT1A1: alta            |
| termogénico (cafeína + sinefrina)<br><b>Monitorizar</b> | <b>CYP3A5</b> : expressor (*1/*3)<br><b>CETP/9p21/APOB</b> : risco vascular genético | estimulante + CYP3A4                   | Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja); sinefrina sobe a pressão com cafeína; 9p21 homozigoto. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma). | NCCIH (laranja-amarga)<br><i>fraca</i>           | CYP3A5: alta<br>CETP/9p21/APOB: alta    |
| L-carnitina líquida (termogénica)<br><b>Normal</b>      | <b>SLC22A4/5 (OCTN1/2)</b> : típico<br><b>FMO3</b> : típica                          | transporte típico; forma TMAO          | OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.                                                    | Plano genético (S19); Koeth 2013<br><i>fraca</i> | SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta<br>FMO3: alta |

Sem relevância genética conhecida (12):

|                                  |                                           |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| alfa-lipoico + biotina (glicose) | cetonas de framboesa                      | feijão-branco (faseolamina)        |
| banaba (ácido corosólico)        | extrato de alcachofra + bergamota (LDL)   | glucomanano + crómio (saciedade)   |
| bergamota (BPF)                  | extrato de casca de maçã                  | Morosil (laranja-sanguínea)        |
| Caralluma fimbriata              | extrato de folha de amoreira-branca (DNJ) | semente de grifónia (5-HTP) (AADC) |



3.20 Outros (apícolas, algas, fórmulas, destoxificação, diversos) — 38 suplementos

ajustar dose: 4 · monitorizar: 7 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 22

| Suplemento                                                            | Genes (estado)                                                                                               | Resposta prevista                             | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                        | Fonte · evidência                                                                 | Confiança                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| fórmula de energia (B + cafeína)<br><b>Ajustar dose</b>               | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                        | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>                               | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                    |
| fórmula de homocisteína com ácido fólico<br><b>Ajustar dose</b>       | <b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC)                                              | preferir 5-MTHF (forma)                       | MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50–60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).                   | Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>                   | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                                                  |
| fórmula de metilação (B12 + folato + B6 + TMG)<br><b>Ajustar dose</b> | <b>PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)</b> : típico/alto<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC<br><b>DHFR</b> : redução lenta (CC) | escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico) | Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).                                                        | Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>                               | PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta<br>MTHFR: alta<br>DHFR: moderada                    |
| lisina + vitamina C (protocolo Pauling)<br><b>Ajustar dose</b>        | <b>HFE</b> : H63D het<br><b>G6PD</b> : normal<br><b>SLC23A1/2 (vit. C)</b> : típico                          | tomar entre refeições (horário)               | HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada). | Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i> | HFE: alta<br>G6PD: alta para as variantes testadas<br>SLC23A1/2 (vit. C): alta |
| extrato de fava (Vicia faba, L-dopa natural)<br><b>Monitorizar</b>    | <b>G6PD</b> : normal<br><b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC                          | G6PD normal; L-dopa (COMT)                    | G6PD normal (favismo improvável); a L-dopa da fava é O-metilada pela COMT Val/Val e sobe a homocisteína (MTHFR composto).                                                                                                                                                 | CPIC G6PD 2022; literatura L-dopa <i>moderada</i>                                 | G6PD: alta para as variantes testadas<br>COMT: alta<br>MTHFR: alta             |
| fórmula anti-stress (adaptogénios)<br><b>Monitorizar</b>              | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                  | vigiar fígado                                 | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                 | LiverTox <i>fraca</i>                                                             | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                |
| fórmula de apoio hepático (detox)<br><b>Monitorizar</b>               | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável                                                                  | vigiar fígado                                 | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.                                                                                                                                                 | LiverTox <i>fraca</i>                                                             | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                                                |
| fórmula de ressaca (DHM, di-hidromiricetina)<br><b>Monitorizar</b>    | <b>COMT</b> : Val/Val (alta)<br><b>MTHFR</b> : 677CT/1298AC                                                  | catecol: preferir doses baixas                | Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.                                                                                      | Plano genético (f.2) <i>fraca</i>                                                 | COMT: alta<br>MTHFR: alta                                                      |
| fórmula de ressaca com NAC + cardo<br><b>Monitorizar</b>              | <b>UGT1A1</b> : IM (*1/*28)<br><b>CYP2C9</b> : IM (*1/*3)<br><b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado)</b> : desfavorável     | sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9       | A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.                                               | Han 2009; ensaios silimarina NASH <i>fraca</i>                                    | UGT1A1: alta<br>CYP2C9: alta<br>PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada                |

| Suplemento                                                | Genes (estado)                                                           | Resposta prevista         | Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F                                                                                                                                                                                                                           | Fonte · evidência                                             | Confiança                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| fórmula de sono (mistura de ervas)<br><b>Monitorizar</b>  | <b>PNPLA3/Pi*MZ (fígado):</b> desfavorável                               | vigiar fígado (valeriana) | Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar. (valeriana/escutelária nas misturas).                                                                                                              | LiverTox<br><i>fraca</i>                                      | PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada          |
| levedura nutricional<br><b>Monitorizar</b>                | <b>MTHFR:</b> 677CT/1298AC<br><b>DHFR:</b> redução lenta (CC)            | verificar fortificação    | Muitas marcas são fortificadas com ácido fólico sintético (DHFR CC): escolher não fortificada ou com 5-MTHF.                                                                                                                                                                 | Plano genético (b.3)<br><i>fraca</i>                          | MTHFR: alta<br>DHFR: moderada            |
| cálcio de casca de ovo<br><b>Normal</b>                   | <b>VDR:</b> típico<br><b>GC (DBP):</b> favorável<br><b>HFE:</b> H63D het | absorção típica           | VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.                                                                                                                           | NIH ODS (cálcio); plano genético (S14)<br><i>fraca</i>        | VDR: alta<br>GC (DBP): alta<br>HFE: alta |
| fórmula de imunidade (zinco + C + D) ☺<br><b>Normal</b>   | <b>SLC30A8:</b> C/C (zinco útil)                                         | zinco geneticamente útil  | SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada). | Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12)<br><i>moderada</i> | SLC30A8: alta                            |
| fórmula para o olho (luteína + bilberry)<br><b>Normal</b> | <b>CFH/ARMS2:</b> CFH het<br><b>BCO1:</b> conversão ligeiramente ↓       | útil (retina)             | CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.                                                                                                                                                                                       | Plano genético (S24); AREDS2<br><i>fraca</i>                  | CFH/ARMS2: alta<br>BCO1: alta            |
| gérmen de trigo<br><b>Normal</b>                          | <b>HLA-DQ2/DQ8:</b> negativo                                             | sem HLA celíaco           | Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.                                                                                                                                                                                   | Plano genético (e.6)<br><i>forte</i>                          | HLA-DQ2/DQ8: alta                        |
| óleo de gérmen de trigo<br><b>Normal</b>                  | <b>CYP4F2:</b> normal                                                    | metabolismo normal        | CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroxição da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.                                                                                                                                                 | Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012)<br><i>fraca</i>   | CYP4F2: alta                             |

Sem relevância genética conhecida (22):

|                                 |                                                         |                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| algas kombu/wakame em pó (iodo) | geleia real                                             | zeólito (clinoptilolite)               |
| alginato de sódio               | levedura de cerveja                                     | ácido fúlvico                          |
| argila bentonite                | monolaurina                                             | ácido málico                           |
| carvão ativado                  | musgo-do-mar (sea moss, Chondrus) (iodo)                | água alcalina / sais alcalinos         |
| chá kombucha em pó (microbiota) | pólen de abelha                                         | água do mar isotónica                  |
| EDTA oral (quelação)            | spray de própolis + zinco (garganta)                    | óleos essenciais em cápsulas (mistura) |
| fucus / bodelha (iodo)          | terra diatomácea                                        |                                        |
| fórmula para a próstata         | TUDCA (ácido tauroursodesoxicólico) (conjugação biliar) |                                        |

## 4. Limitações

---

- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes que o chip mede ou que a imputação reconstrói com  $DR2 \geq 0,8$ . Variantes raras e novas não são vistas; “normal” quer dizer “sem as variantes testadas”.
- **Evidência de nutrigenômica mais fraca do que a farmacogenética.** Não há guidelines tipo CPIC para suplementos. A maioria das interações gene-nutriente vem de estudos pequenos, observacionais ou mecanísticos; a coluna “evidência” indica o grau. As cores refletem também o contexto do stack (sirolímus, isotretinoína, telmisartan, tadalafil, fármacos da glicose), quando a genética muda a importância de uma interação.
- **CNVs e repetições não visíveis:** GSTM1 (inferido) e GSTT1, CYP2D6 (\*5, duplicações), CYP2A6 (deleções), AMY1, HP (haptoglobina), CNDP1 (CTG)<sub>n</sub>; HSD11B2 não testado.
- **Fase dos haplótipos:** MTHFR 677/1298 assume heterozigose composta (cis/trans não determinado).
- **Só genética, de propósito.** Doses de vitamina D, ômega-3, zinco, ferro, B12 e homocisteína devem ser afinadas com medições; por isso, onde há decisão baseada em medições (D3 10 000 UI; ômega-3 3,2–4 g; pausa de curcumina, luteolina, quercetina e apigenina enquanto a ALT estiver alta; pulso mensal fisetina + quercetina só com ALT normal), prevalece essa decisão (Nota de coordenação do plano genético; protocolo atual).
- **Qualidade dos produtos:** adulteração (estimulantes, fármacos não declarados), contaminação (metais, alcaloides pirrolizidínicos) e variação de dose entre marcas não são previsíveis pela genética e explicam boa parte da hepatotoxicidade descrita.
- **Lista de suplementos:** construída a partir das fichas NIH ODS e NCCIH e de curadoria das categorias comerciais habituais; não deriva de dados de vendas. Inclui formas químicas, estirpes e fórmulas combinadas como itens distintos.
- **Não é diagnóstico.** É apoio à decisão para discutir com o médico. Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

## 5. Fontes e método

---

- NIH Office of Dietary Supplements — lista A-Z das fichas de suplementos (lida a 02-10-2026); NCCIH — Herbs at a Glance (67 entradas); LiverTox (NIH/NIDDK) — capítulos de plantas e suplementos (probabilidade de hepatotoxicidade).
- EFSA — limites superiores de ingestão (B6 2023, selênio, zinco), pareceres sobre catequinas do chá verde (2018), monacolínas (2018) e cumarina; EMA/HMPC — monografias de plantas (alcaloides pirrolizidínicos, glicirizina, antraquinonas).
- Farmacogenética: perfil e guidelines CPIC/DPWG do relatório de 632 medicamentos (mesmo genótipo), usados por analogia (p. ex. tacrolímus–CYP3A5 para o sirolímus, G6PD 2022, estatinas 2022, varfarina 2017).
- Interações gene-nutriente citadas por linha (p. ex. Kanoni 2011 zinco–SLC30A8; Garaulet 2015 melatonina–MTNR1B; Cornelis 2006 cafeína–CYP1A2; Olthof 2001 ácido clorogénico–homocisteína; Chow 2010 resveratrol–CYP; Gurley 2008 hidraste; Guo 2012 berberina; Han 2009 silimarina–CYP2C9; Riche 2014 pterostilbeno–LDL).
- Genótipos: chip (GRCh38) + imputação Beagle 5.5 (painel de referência público de genomas completos a 30x), consultas diretas ao chip a 02-10-2026 (AMPD1, CYP2E1, UGT1A6, EPHX1, MTR) e o plano genético de 02-10-2026 (incluindo a Nota de coordenação).